

Structs

Computação Eletrônica

Juliano M. Iyoda
jmi@cin.ufpe.br

Structs

- Estruturas
- Tipo composto heterogêneo
- Agrupa tipos de dados diferentes em um único nome
- Os elementos do struct são chamados de *campos*

Structs

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    float alt;
};
int main() {
    struct socio s;
    printf("Entre a matricula, idade e altura: ");
    scanf("%d %d %f", &s.mat, &s.id, &s.alt);
    printf("Matricula: %d\n", s.mat);
    printf("Idade: %d\n", s.id);
    printf("Altura: %.2f", s.alt);
    return 0;
}
```

Structs

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    float alt;
};
int main() {
    struct socio s;
    printf("Entre a matricula, idade e altura: ");
    scanf("%d %d %f", &s.mat, &s.id, &s.alt);
    printf("Matricula: %d\n", s.mat);
    printf("Idade: %d\n", s.id);
    printf("Altura: %.2f", s.alt);
    return 0;
}
```

Structs

```
#include <stdio.h>
```

```
struct socio {
```

```
    int mat;
```

```
    int id;
```

```
    float alt;
```

Campos

Definição do struct socio

(struct socio é um tipo, como int, float, etc)

```
};
```

```
int main() {
```

Declaração do socio s

```
    struct socio s;
```

(s é uma variável do tipo struct socio)

```
    printf("Entre a matricula, idade e altura: ");
```

```
    scanf("%d %d %f", &s.mat, &s.id, &s.alt);
```

```
    printf("Matricula: %d\n", s.mat);
```

```
    printf("Idade: %d\n", s.id);
```

```
    printf("Altura: %.2f", s.alt);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Como s acessa seus campos.

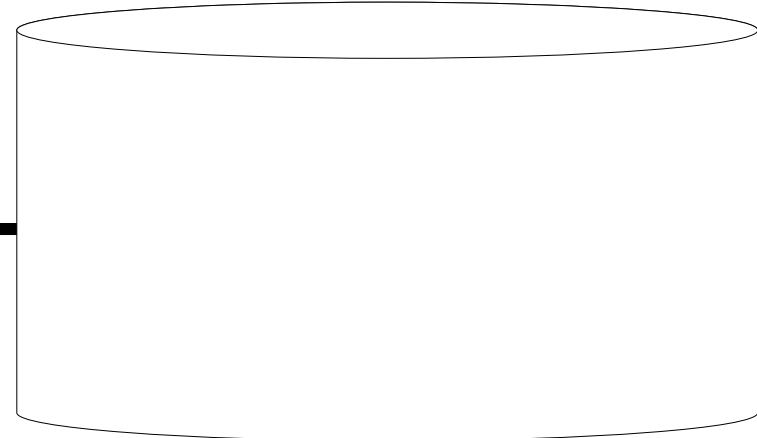
Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    float alt;
};
int main() {
    struct socio s;
    printf("Entre a matricula, idade e
altura: ");
    scanf("%d %d %f", &s.mat, &s.id,
&s.alt);
    printf("Matricula: %d\n", s.mat);
    printf("Idade: %d\n", s.id);
    printf("Altura: %.2f", s.alt);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

HD



Execução

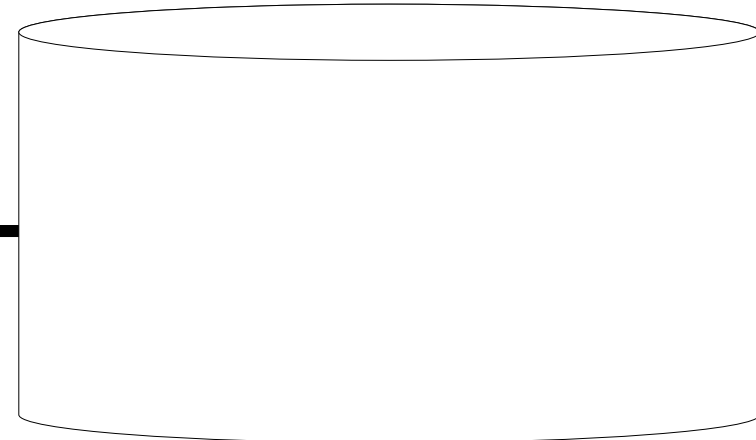
```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    float alt;
};
int main() {
    struct socio s;
    printf("Entre a matricula, idade e
altura: ");
    scanf("%d %d %f", &s.mat, &s.id,
&s.alt);
    printf("Matricula: %d\n", s.mat);
    printf("Idade: %d\n", s.id);
    printf("Altura: %.2f", s.alt);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

s		
mat	id	alt

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    float alt;
};
int main() {
    struct socio s;
    printf("Entre a matricula, idade e
altura: ");
    scanf("%d %d %f", &s.mat, &s.id,
&s.alt);
    printf("Matricula: %d\n", s.mat);
    printf("Idade: %d\n", s.id);
    printf("Altura: %.2f", s.alt);
    return 0;
}
```

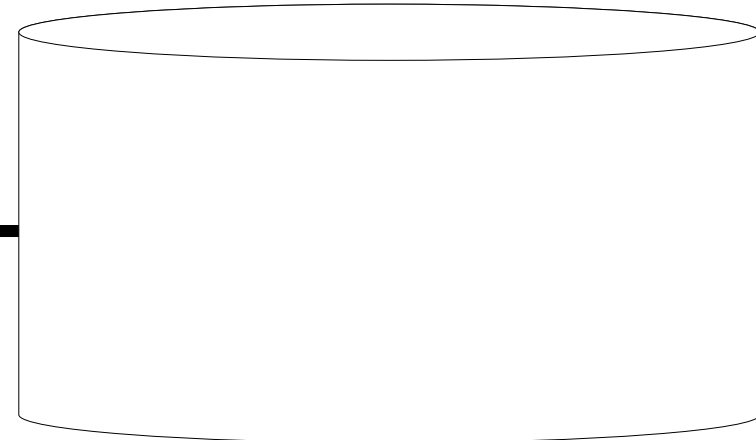
Monitor / Teclado

Entre a matricula, idade e altura:

Memória

s		
mat	id	alt

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    float alt;
};
int main() {
    struct socio s;
    printf("Entre a matricula, idade e
altura: ");
    scanf("%d %d %f", &s.mat, &s.id,
&s.alt);
    printf("Matricula: %d\n", s.mat);
    printf("Idade: %d\n", s.id);
    printf("Altura: %.2f", s.alt);
    return 0;
}
```

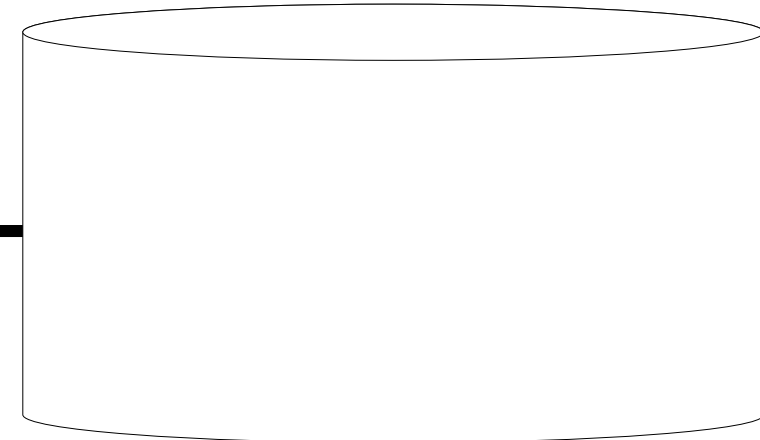
Monitor / Teclado

Entre a matricula, idade e altura:

Memória

s		
mat	id	alt

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    float alt;
};
int main() {
    struct socio s;
    printf("Entre a matricula, idade e
altura: ");
    scanf("%d %d %f", &s.mat, &s.id,
&s.alt);
    printf("Matricula: %d\n", s.mat);
    printf("Idade: %d\n", s.id);
    printf("Altura: %.2f", s.alt);
    return 0;
}
```

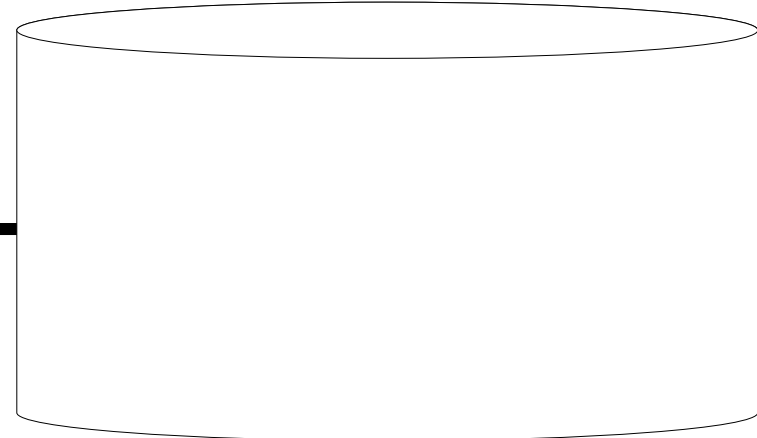
Monitor / Teclado

Entre a matricula, idade e altura:
1 19 1.75

Memória

s		
mat	id	alt

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    float alt;
};
int main() {
    struct socio s;
    printf("Entre a matricula, idade e
altura: ");
    scanf("%d %d %f", &s.mat, &s.id,
&s.alt);
    printf("Matricula: %d\n", s.mat);
    printf("Idade: %d\n", s.id);
    printf("Altura: %.2f", s.alt);
    return 0;
}
```

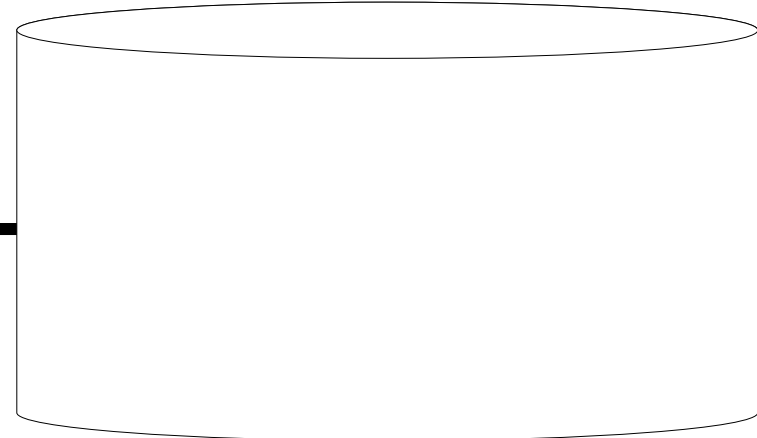
Monitor / Teclado

Entre a matricula, idade e altura:
1 19 1.75 <ENTER>

Memória

s		
mat	id	alt
1	19	1.75

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    float alt;
};
int main() {
    struct socio s;
    printf("Entre a matricula, idade e altura: ");
    scanf("%d %d %f", &s.mat, &s.id, &s.alt);
    printf("Matricula: %d\n", s.mat);
    printf("Idade: %d\n", s.id);
    printf("Altura: %.2f", s.alt);
    return 0;
}
```

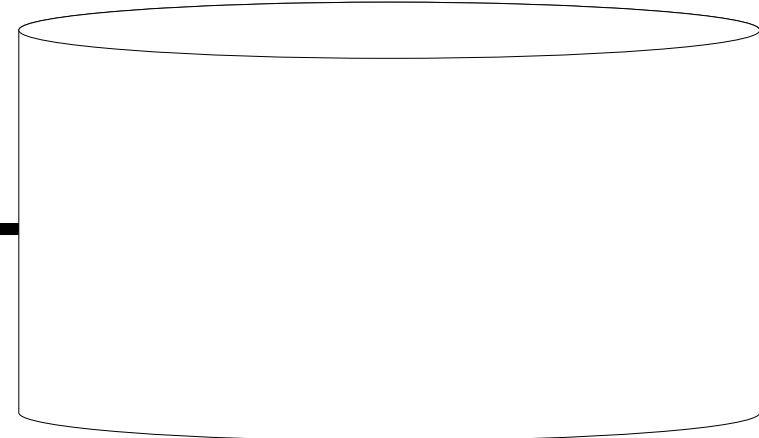
Monitor / Teclado

Entre a matricula, idade e altura:
1 19 1.75 <ENTER>
Matricula: 1

Memória

s		
mat	id	alt
1	19	1.75

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    float alt;
};
int main() {
    struct socio s;
    printf("Entre a matricula, idade e
altura: ");
    scanf("%d %d %f", &s.mat, &s.id,
&s.alt);
    printf("Matricula: %d\n", s.mat);
    printf("Idade: %d\n", s.id);
    printf("Altura: %.2f", s.alt);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Entre a matricula, idade e altura:

1 19 1.75 <ENTER>

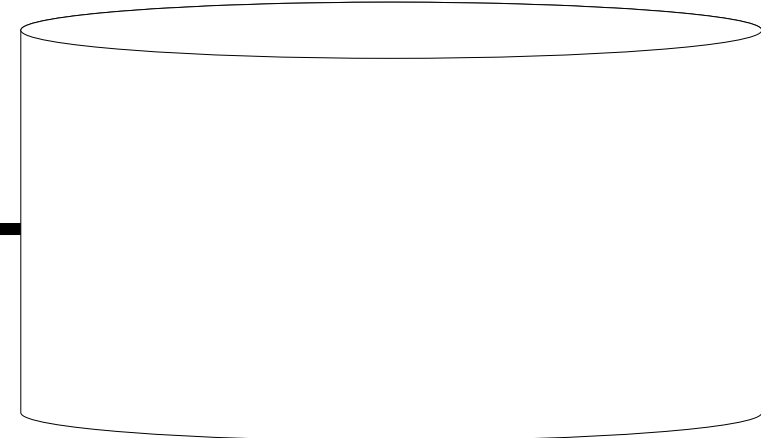
Matricula: 1

Idade: 19

Memória

s		
mat	id	alt
1	19	1.75

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    float alt;
};
int main() {
    struct socio s;
    printf("Entre a matricula, idade e
altura: ");
    scanf("%d %d %f", &s.mat, &s.id,
&s.alt);
    printf("Matricula: %d\n", s.mat);
    printf("Idade: %d\n", s.id);
    printf("Altura: %.2f", s.alt);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

1 19 1.75 <ENTER>

Matricula: 1

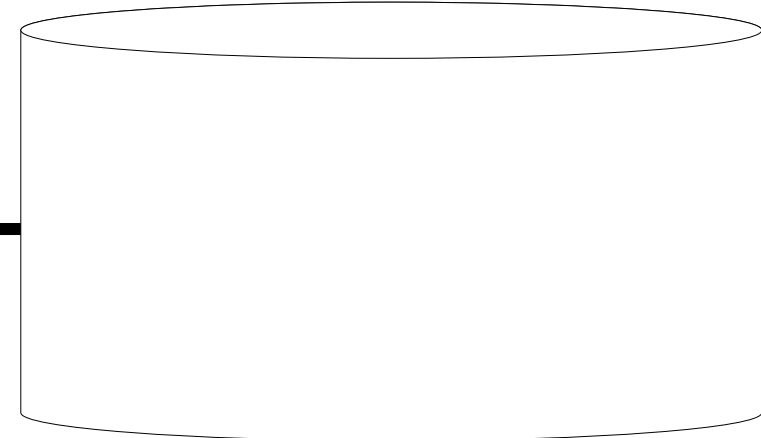
Idade: 19

Altura: 1.75

Memória

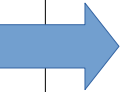
s		
mat	id	alt
1	19	1.75

HD



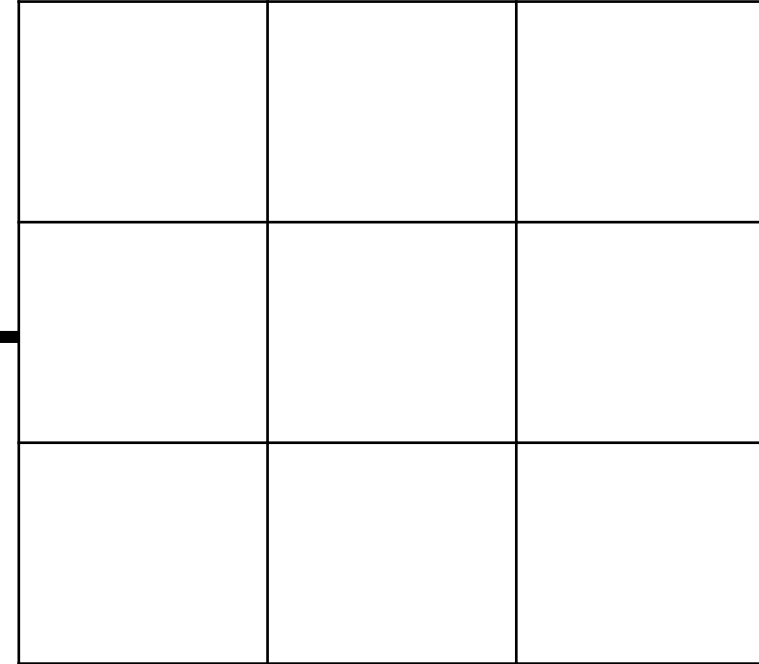
Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    float alt;
};
int main() {
    struct socio s;
    printf("Entre a matricula, idade e
altura: ");
    scanf("%d %d %f", &s.mat, &s.id,
&s.alt);
    printf("Matricula: %d\n", s.mat);
    printf("Idade: %d\n", s.id);
    printf("Altura: %.2f", s.alt);
    return 0;
}
```

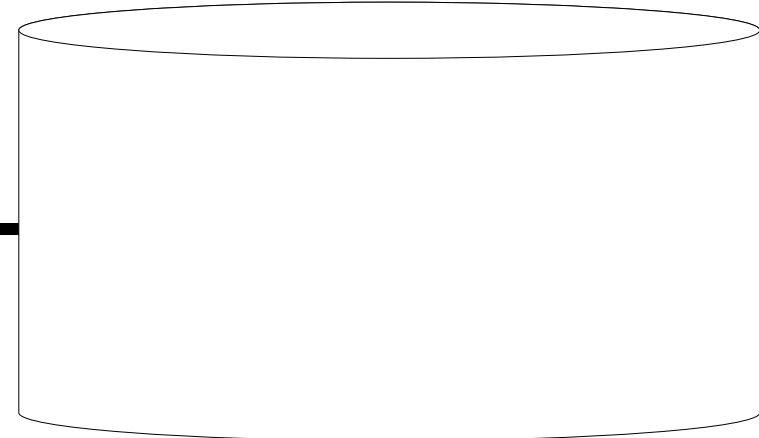


Monitor / Teclado

Memória



HD



Structs

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s1,s2,s3;
    printf("Entre a matricula, a idade e
a altura do socio 1: ");
    scanf("%d %d %lf", &s1.mat, &s1.id,
&s1.alt);
    printf("Entre a matricula, a idade e
a altura do socio 2: ");
    scanf("%d %d %lf", &s2.mat, &s2.id,
&s2.alt);
    printf("Entre a matricula, a idade e
a altura do socio 3: ");
    scanf("%d %d %lf", &s3.mat, &s3.id,
&s3.alt);

    printf("Socio 1\n");
    printf("Matricula: %d \n",s1.mat);
    printf("Idade: %d \n",s1.id);
    printf("Altura: %.2lf \n\
n",s1.alt);
    printf("Socio 2\n");
    printf("Matricula: %d \n",s2.mat);
    printf("Idade: %d \n",s2.id);
    printf("Altura: %.2lf \n\
n",s2.alt);
    printf("Socio 3\n");
    printf("Matricula: %d \n",s3.mat);
    printf("Idade: %d \n",s3.id);
    printf("Altura: %.2lf \n",s3.alt);
    return 0;
}
```


Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s1,s2,s3;
    printf("Entre a matricula, a idade
e a altura do socio 1: ");
    scanf("%d %d %lf", &s1.mat, &s1.id,
&s1.alt);
    printf("Entre a matricula, a idade
e a altura do socio 2: ");
    scanf("%d %d %lf", &s2.mat, &s2.id,
&s2.alt);
    printf("Entre a matricula, a idade
e a altura do socio 3: ");
    scanf("%d %d %lf", &s3.mat, &s3.id,
&s3.alt);
```

Monitor / Teclado

Memória

HD

Execução

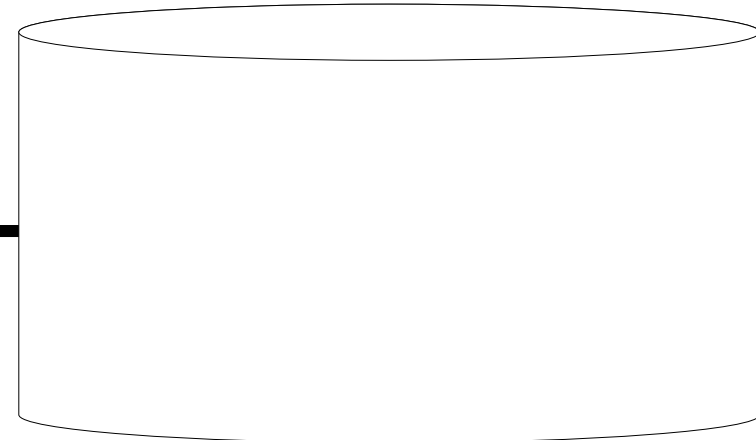
```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s1,s2,s3;
    printf("Entre a matricula, a idade
e a altura do socio 1: ");
    scanf("%d %d %lf", &s1.mat, &s1.id,
&s1.alt);
    printf("Entre a matricula, a idade
e a altura do socio 2: ");
    scanf("%d %d %lf", &s2.mat, &s2.id,
&s2.alt);
    printf("Entre a matricula, a idade
e a altura do socio 3: ");
    scanf("%d %d %lf", &s3.mat, &s3.id,
&s3.alt);
}
```

Monitor / Teclado

Memória

s1		
mat	id	alt
s2		
mat	id	alt
s3		
mat	id	alt

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s1,s2,s3;
    printf("Entre a matricula, a idade
    e a altura do socio 1: ");
    scanf("%d %d %lf", &s1.mat, &s1.id,
    &s1.alt);
    printf("Entre a matricula, a idade
    e a altura do socio 2: ");
    scanf("%d %d %lf", &s2.mat, &s2.id,
    &s2.alt);
    printf("Entre a matricula, a idade
    e a altura do socio 3: ");
    scanf("%d %d %lf", &s3.mat, &s3.id,
    &s3.alt);
}
```

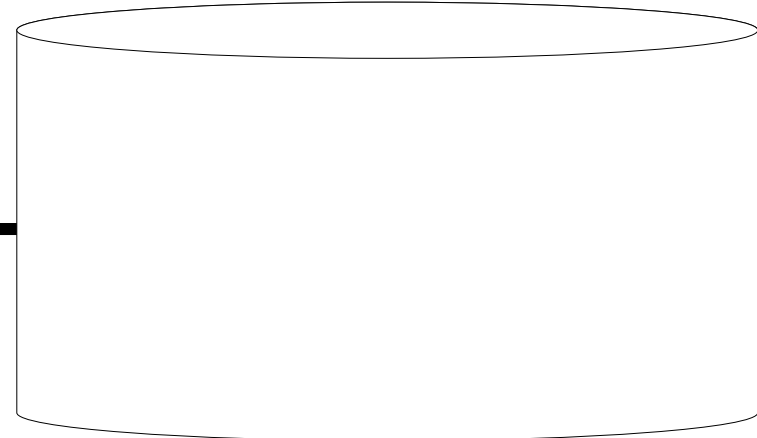
Monitor / Teclado

Entre a matricula, a idade e a altura do socio 1:

Memória

s1		
mat	id	alt
s2		
mat	id	alt
s3		
mat	id	alt

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s1,s2,s3;
    printf("Entre a matricula, a idade
e a altura do socio 1: ");
scanf("%d %d %lf", &s1.mat, &s1.id,
&s1.alt);
printf("Entre a matricula, a idade
e a altura do socio 2: ");
scanf("%d %d %lf", &s2.mat, &s2.id,
&s2.alt);
printf("Entre a matricula, a idade
e a altura do socio 3: ");
scanf("%d %d %lf", &s3.mat, &s3.id,
&s3.alt);
```

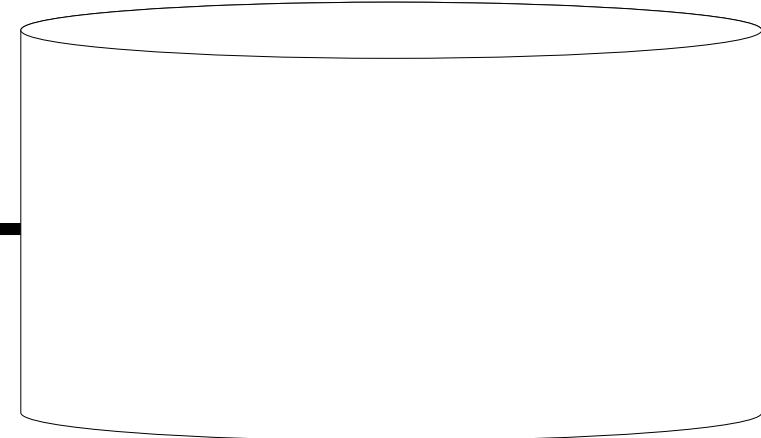
Monitor / Teclado

Entre a matricula, a idade e a altura do socio 1:

Memória

s1		
mat	id	alt
s2		
mat	id	alt
s3		
mat	id	alt

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s1,s2,s3;
    printf("Entre a matricula, a idade
e a altura do socio 1: ");
scanf("%d %d %lf", &s1.mat, &s1.id,
&s1.alt);
printf("Entre a matricula, a idade
e a altura do socio 2: ");
scanf("%d %d %lf", &s2.mat, &s2.id,
&s2.alt);
printf("Entre a matricula, a idade
e a altura do socio 3: ");
scanf("%d %d %lf", &s3.mat, &s3.id,
&s3.alt);
```

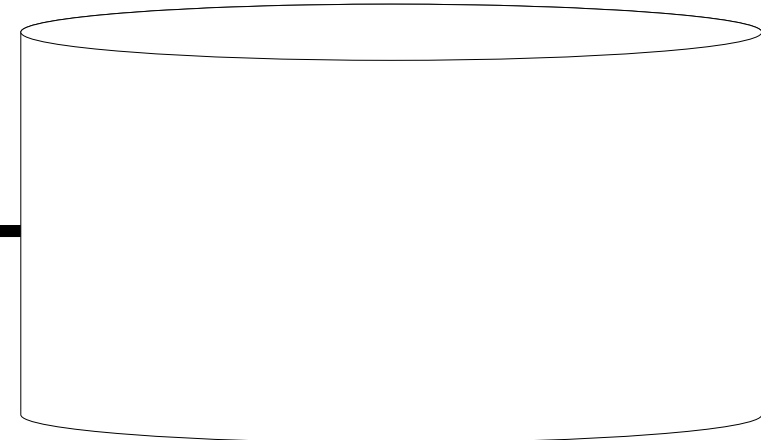
Monitor / Teclado

Entre a matricula, a idade e a altura
do socio 1: 1 19 1.75

Memória

s1		
mat	id	alt
s2		
mat	id	alt
s3		
mat	id	alt

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s1,s2,s3;
    printf("Entre a matricula, a idade
e a altura do socio 1: ");
scanf("%d %d %lf", &s1.mat, &s1.id,
&s1.alt);
printf("Entre a matricula, a idade
e a altura do socio 2: ");
scanf("%d %d %lf", &s2.mat, &s2.id,
&s2.alt);
printf("Entre a matricula, a idade
e a altura do socio 3: ");
scanf("%d %d %lf", &s3.mat, &s3.id,
&s3.alt);
```

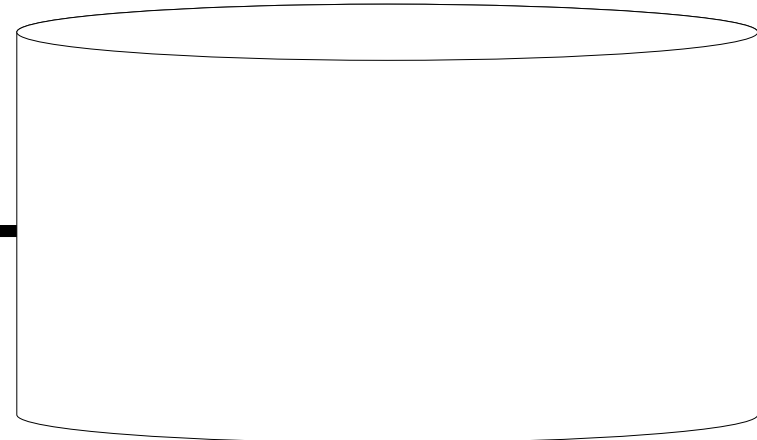
Monitor / Teclado

Entre a matricula, a idade e a altura
do socio 1: 1 19 1.75 <ENTER>

Memória

s1		
mat	id	alt
1	19	1.75
s2		
mat	id	alt
s3		
mat	id	alt

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s1,s2,s3;
    printf("Entre a matricula, a idade
e a altura do socio 1: ");
    scanf("%d %d %lf", &s1.mat, &s1.id,
&s1.alt);
    printf("Entre a matricula, a idade
e a altura do socio 2: ");
    scanf("%d %d %lf", &s2.mat, &s2.id,
&s2.alt);
    printf("Entre a matricula, a idade
e a altura do socio 3: ");
    scanf("%d %d %lf", &s3.mat, &s3.id,
&s3.alt);
}
```

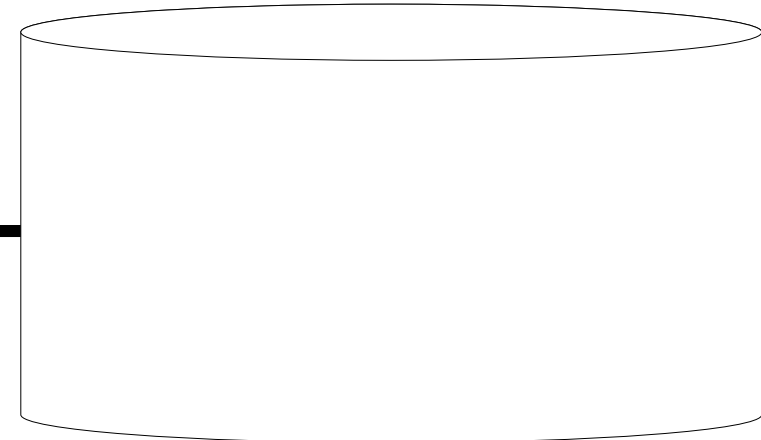
Monitor / Teclado

Entre a matricula, a idade e a altura
do socio 1: 1 19 1.75 <ENTER>
Entre a matricula, a idade e a altura
do socio 2:

Memória

s1		
mat	id	alt
1	19	1.75
s2		
mat	id	alt
s3		
mat	id	alt

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s1,s2,s3;
    printf("Entre a matricula, a idade
e a altura do socio 1: ");
    scanf("%d %d %lf", &s1.mat, &s1.id,
&s1.alt);
    printf("Entre a matricula, a idade
e a altura do socio 2: ");
    scanf("%d %d %lf", &s2.mat, &s2.id,
&s2.alt);
    printf("Entre a matricula, a idade
e a altura do socio 3: ");
    scanf("%d %d %lf", &s3.mat, &s3.id,
&s3.alt);
```

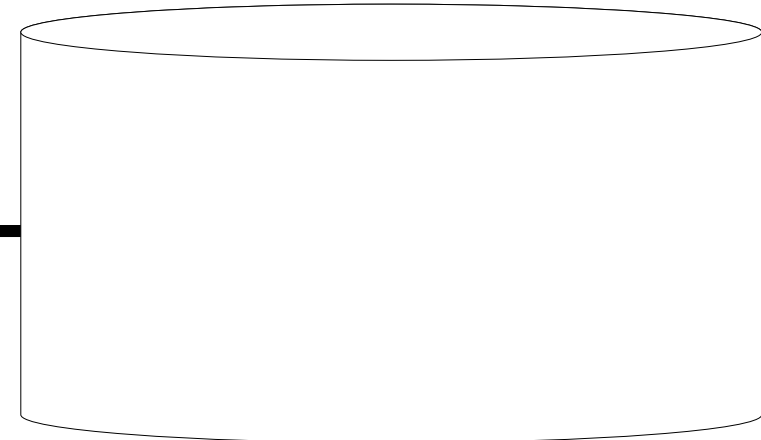
Monitor / Teclado

Entre a matricula, a idade e a altura
do socio 1: 1 19 1.75 <ENTER>
Entre a matricula, a idade e a altura
do socio 2:

Memória

s1		
mat	id	alt
1	19	1.75
s2		
mat	id	alt
s3		
mat	id	alt

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s1,s2,s3;
    printf("Entre a matricula, a idade
e a altura do socio 1: ");
    scanf("%d %d %lf", &s1.mat, &s1.id,
&s1.alt);
    printf("Entre a matricula, a idade
e a altura do socio 2: ");
    scanf("%d %d %lf", &s2.mat, &s2.id,
&s2.alt);
    printf("Entre a matricula, a idade
e a altura do socio 3: ");
    scanf("%d %d %lf", &s3.mat, &s3.id,
&s3.alt);
}
```

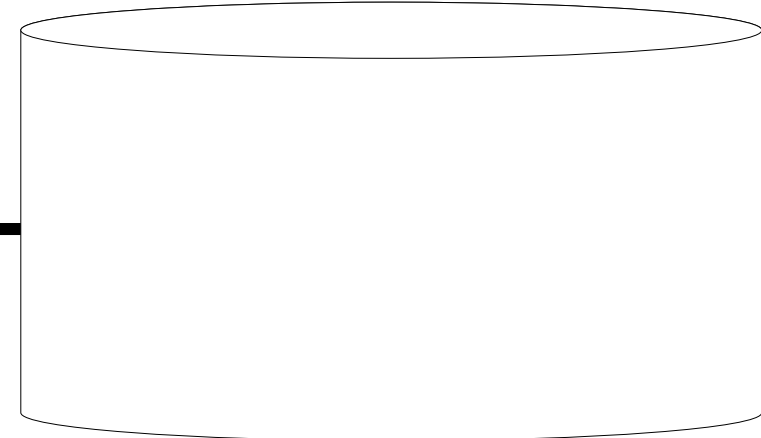
Monitor / Teclado

Entre a matricula, a idade e a altura
do socio 1: 1 19 1.75 <ENTER>
Entre a matricula, a idade e a altura
do socio 2: 2 70 1.70

Memória

s1		
mat	id	alt
1	19	1.75
s2		
mat	id	alt
s3		
mat	id	alt

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s1,s2,s3;
    printf("Entre a matricula, a idade
e a altura do socio 1: ");
    scanf("%d %d %lf", &s1.mat, &s1.id,
&s1.alt);
    printf("Entre a matricula, a idade
e a altura do socio 2: ");
    scanf("%d %d %lf", &s2.mat, &s2.id,
&s2.alt);
    printf("Entre a matricula, a idade
e a altura do socio 3: ");
    scanf("%d %d %lf", &s3.mat, &s3.id,
&s3.alt);
```

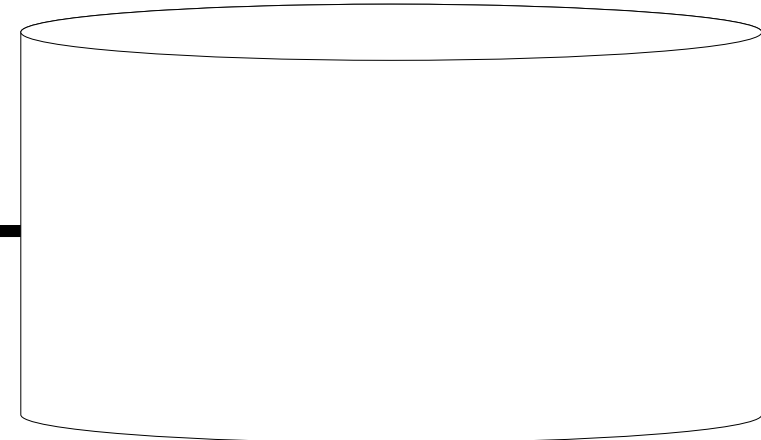
Monitor / Teclado

Entre a matricula, a idade e a altura
do socio 1: 1 19 1.75 <ENTER>
Entre a matricula, a idade e a altura
do socio 2: 2 70 1.70 <ENTER>

Memória

s1		
mat	id	alt
1	19	1.75
s2		
mat	id	alt
2	70	1.70
s3		
mat	id	alt

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s1,s2,s3;
    printf("Entre a matricula, a idade
e a altura do socio 1: ");
    scanf("%d %d %lf", &s1.mat, &s1.id,
&s1.alt);
    printf("Entre a matricula, a idade
e a altura do socio 2: ");
    scanf("%d %d %lf", &s2.mat, &s2.id,
&s2.alt);
    printf("Entre a matricula, a idade
e a altura do socio 3: ");
    scanf("%d %d %lf", &s3.mat, &s3.id,
&s3.alt);
}
```

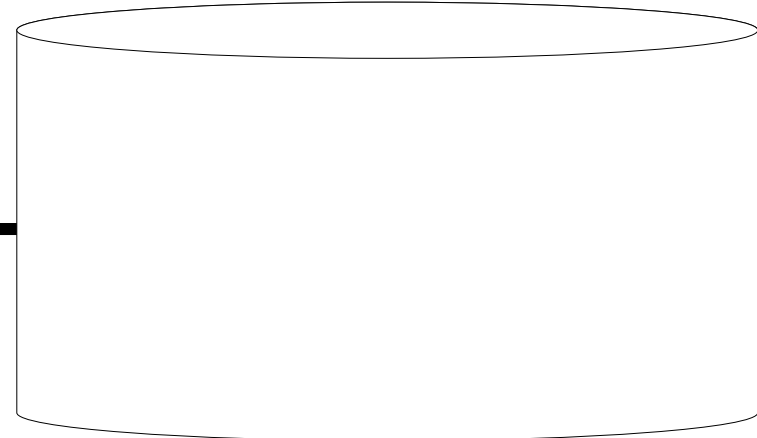
Monitor / Teclado

do socio 1: **1 19 1.75** <ENTER>
Entre a matricula, a idade e a altura
do socio 2: **2 70 1.70** <ENTER>
Entre a matricula, a idade e a altura
do socio 3:

Memória

s1		
mat	id	alt
1	19	1.75
s2		
mat	id	alt
2	70	1.70
s3		
mat	id	alt

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s1,s2,s3;
    printf("Entre a matricula, a idade
e a altura do socio 1: ");
    scanf("%d %d %lf", &s1.mat, &s1.id,
&s1.alt);
    printf("Entre a matricula, a idade
e a altura do socio 2: ");
    scanf("%d %d %lf", &s2.mat, &s2.id,
&s2.alt);
    printf("Entre a matricula, a idade
e a altura do socio 3: ");
    scanf("%d %d %lf", &s3.mat, &s3.id,
&s3.alt);
```

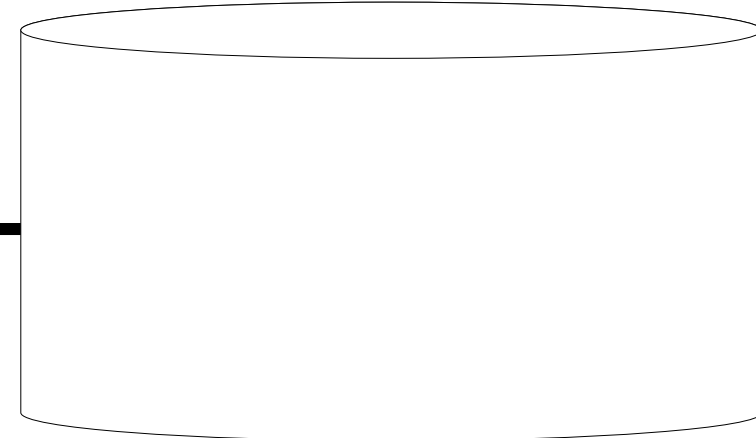
Monitor / Teclado

do socio 1: 1 19 1.75 <ENTER>
Entre a matricula, a idade e a altura
do socio 2: 2 70 1.70 <ENTER>
Entre a matricula, a idade e a altura
do socio 3:

Memória

s1		
mat	id	alt
1	19	1.75
s2		
mat	id	alt
2	70	1.70
s3		
mat	id	alt

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s1,s2,s3;
    printf("Entre a matricula, a idade
e a altura do socio 1: ");
    scanf("%d %d %lf", &s1.mat, &s1.id,
&s1.alt);
    printf("Entre a matricula, a idade
e a altura do socio 2: ");
    scanf("%d %d %lf", &s2.mat, &s2.id,
&s2.alt);
    printf("Entre a matricula, a idade
e a altura do socio 3: ");
    scanf("%d %d %lf", &s3.mat, &s3.id,
&s3.alt);
```

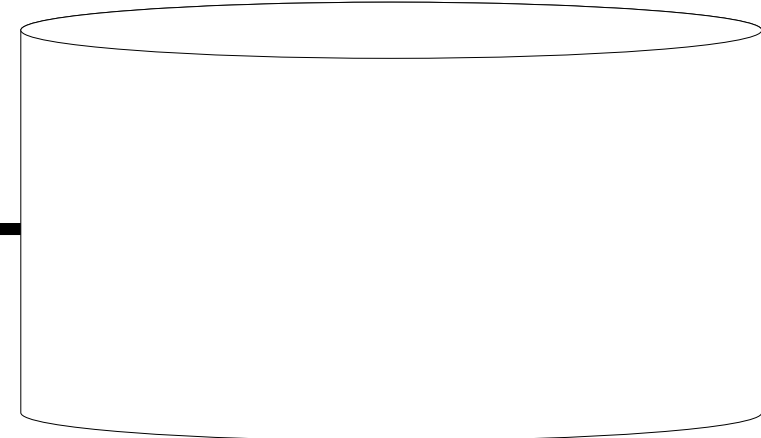
Monitor / Teclado

do socio 1: 1 19 1.75 <ENTER>
Entre a matricula, a idade e a altura
do socio 2: 2 70 1.70 <ENTER>
Entre a matricula, a idade e a altura
do socio 3: 3 35 1.90

Memória

s1		
mat	id	alt
1	19	1.75
s2		
mat	id	alt
2	70	1.70
s3		
mat	id	alt

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s1,s2,s3;
    printf("Entre a matricula, a idade
e a altura do socio 1: ");
    scanf("%d %d %lf", &s1.mat, &s1.id,
&s1.alt);
    printf("Entre a matricula, a idade
e a altura do socio 2: ");
    scanf("%d %d %lf", &s2.mat, &s2.id,
&s2.alt);
    printf("Entre a matricula, a idade
e a altura do socio 3: ");
    scanf("%d %d %lf", &s3.mat, &s3.id,
&s3.alt);
```

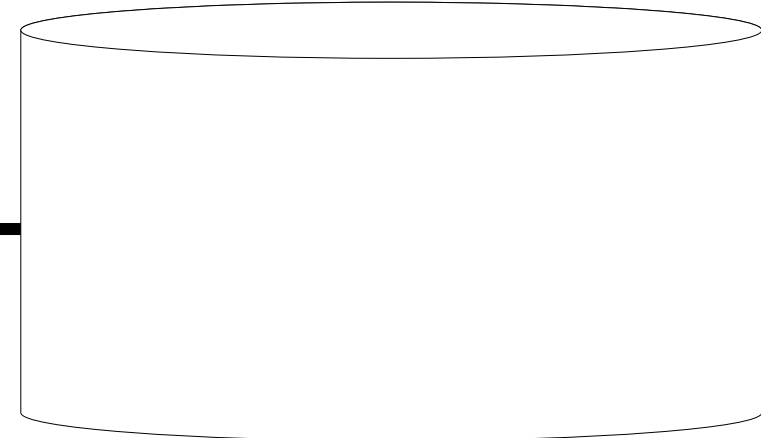
Monitor / Teclado

do socio 1: **1 19 1.75 <ENTER>**
Entre a matricula, a idade e a altura
do socio 2: **2 70 1.70 <ENTER>**
Entre a matricula, a idade e a altura
do socio 3: **3 35 1.90 <ENTER>**

Memória

s1		
mat	id	alt
1	19	1.75
s2		
mat	id	alt
2	70	1.70
s3		
mat	id	alt
3	35	1.90

HD



Execução

```
printf("Socio 1\n");  
printf("Matricula: %d \n",s1.mat);  
printf("Idade: %d \n",s1.id);  
printf("Altura: %.2lf \n\n",s1.alt);  
printf("Socio 2\n");  
printf("Matricula: %d \n",s2.mat);  
printf("Idade: %d \n",s2.id);  
printf("Altura: %.2lf \n\n",s2.alt);  
printf("Socio 3\n");  
printf("Matricula: %d \n",s3.mat);  
printf("Idade: %d \n",s3.id);  
printf("Altura: %.2lf \n",s3.alt);  
return 0;  
}
```

Monitor / Teclado

Entre a matricula, a idade e a altura do socio 2: **2 70 1.70 <ENTER>**

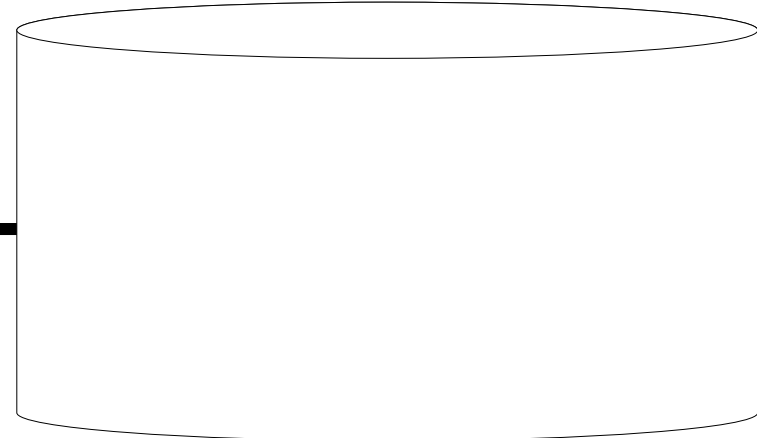
Entre a matricula, a idade e a altura do socio 3: **3 35 1.90 <ENTER>**

Socio 1

Memória

s1		
mat	id	alt
1	19	1.75
s2		
mat	id	alt
2	70	1.70
s3		
mat	id	alt
3	35	1.90

HD



Execução

```
printf("Socio 1\n");  
printf("Matricula: %d \n",s1.mat);  
printf("Idade: %d \n",s1.id);  
printf("Altura: %.2lf \n\n",s1.alt);  
printf("Socio 2\n");  
printf("Matricula: %d \n",s2.mat);  
printf("Idade: %d \n",s2.id);  
printf("Altura: %.2lf \n\n",s2.alt);  
printf("Socio 3\n");  
printf("Matricula: %d \n",s3.mat);  
printf("Idade: %d \n",s3.id);  
printf("Altura: %.2lf \n",s3.alt);  
return 0;  
}
```

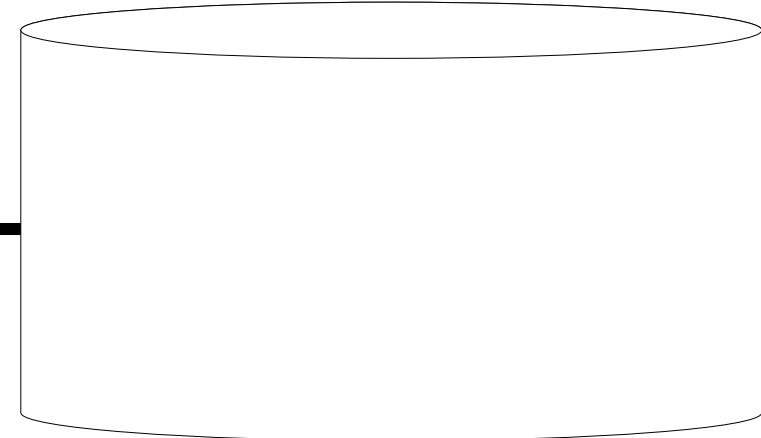
Monitor / Teclado

do socio 2: 2 70 1.70 <ENTER>
Entre a matricula, a idade e a altura
do socio 3: 3 35 1.90 <ENTER>
Socio 1
Matricula: 1

Memória

s1		
mat	id	alt
1	19	1.75
s2		
mat	id	alt
2	70	1.70
s3		
mat	id	alt
3	35	1.90

HD



Execução

```
printf("Socio 1\n");  
printf("Matricula: %d \n",s1.mat);  
printf("Idade: %d \n",s1.id);  
printf("Altura: %.2lf \n\n",s1.alt);  
printf("Socio 2\n");  
printf("Matricula: %d \n",s2.mat);  
printf("Idade: %d \n",s2.id);  
printf("Altura: %.2lf \n\n",s2.alt);  
printf("Socio 3\n");  
printf("Matricula: %d \n",s3.mat);  
printf("Idade: %d \n",s3.id);  
printf("Altura: %.2lf \n",s3.alt);  
return 0;  
}
```

Monitor / Teclado

Entre a matricula, a idade e a altura do socio 3: 3 35 1.90 <ENTER>

Socio 1

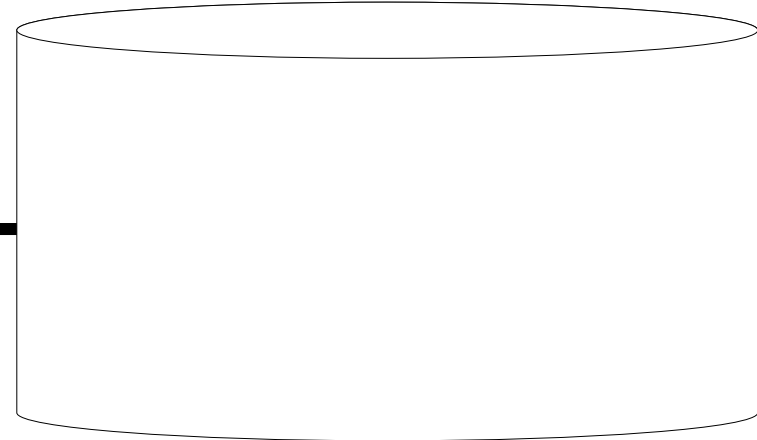
Matricula: 1

Idade: 19

Memória

s1		
mat	id	alt
1	19	1.75
s2		
mat	id	alt
2	70	1.70
s3		
mat	id	alt
3	35	1.90

HD



Execução

```
printf("Socio 1\n");  
printf("Matricula: %d \n",s1.mat);  
printf("Idade: %d \n",s1.id);  
printf("Altura: %.2lf \n\n",s1.alt);  
printf("Socio 2\n");  
printf("Matricula: %d \n",s2.mat);  
printf("Idade: %d \n",s2.id);  
printf("Altura: %.2lf \n\n",s2.alt);  
printf("Socio 3\n");  
printf("Matricula: %d \n",s3.mat);  
printf("Idade: %d \n",s3.id);  
printf("Altura: %.2lf \n",s3.alt);  
return 0;  
}
```

Monitor / Teclado

do socio 3: 3 35 1.90 <ENTER>

Socio 1

Matricula: 1

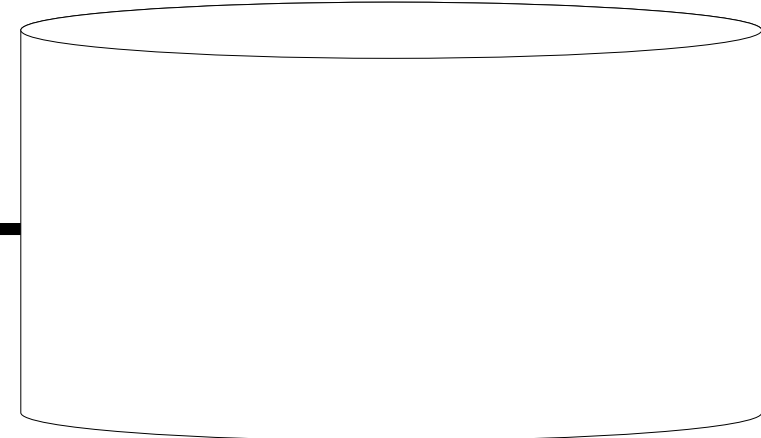
Idade: 19

Altura: 1.75

Memória

s1		
mat	id	alt
1	19	1.75
s2		
mat	id	alt
2	70	1.70
s3		
mat	id	alt
3	35	1.90

HD



Execução

```
printf("Socio 1\n");
printf("Matricula: %d \n",s1.mat);
printf("Idade: %d \n",s1.id);
printf("Altura: %.2lf \n\n",s1.alt);
printf("Socio 2\n");
printf("Matricula: %d \n",s2.mat);
printf("Idade: %d \n",s2.id);
printf("Altura: %.2lf \n\n",s2.alt);
printf("Socio 3\n");
printf("Matricula: %d \n",s3.mat);
printf("Idade: %d \n",s3.id);
printf("Altura: %.2lf \n",s3.alt);
return 0;
}
```

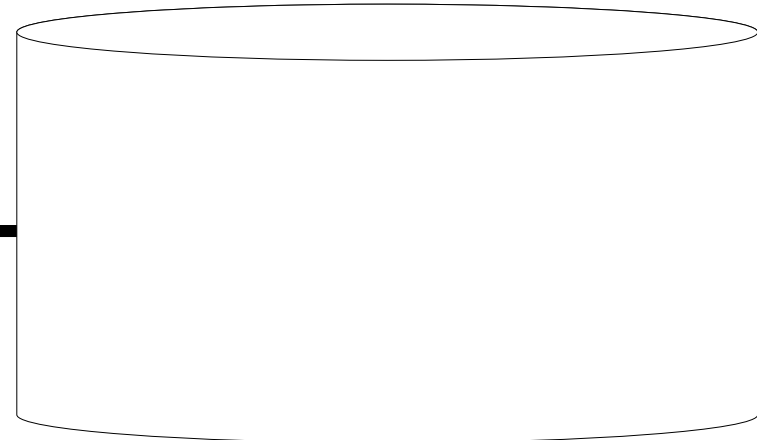
Monitor / Teclado

Socio 1
Matricula: 1
Idade: 19
Altura: 1.75
Socio 2

Memória

s1		
mat	id	alt
1	19	1.75
s2		
mat	id	alt
2	70	1.70
s3		
mat	id	alt
3	35	1.90

HD



Execução

```
printf("Socio 1\n");  
printf("Matricula: %d \n",s1.mat);  
printf("Idade: %d \n",s1.id);  
printf("Altura: %.2lf \n\n",s1.alt);  
printf("Socio 2\n");  
printf("Matricula: %d \n",s2.mat);  
printf("Idade: %d \n",s2.id);  
printf("Altura: %.2lf \n\n",s2.alt);  
printf("Socio 3\n");  
printf("Matricula: %d \n",s3.mat);  
printf("Idade: %d \n",s3.id);  
printf("Altura: %.2lf \n",s3.alt);  
return 0;  
}
```

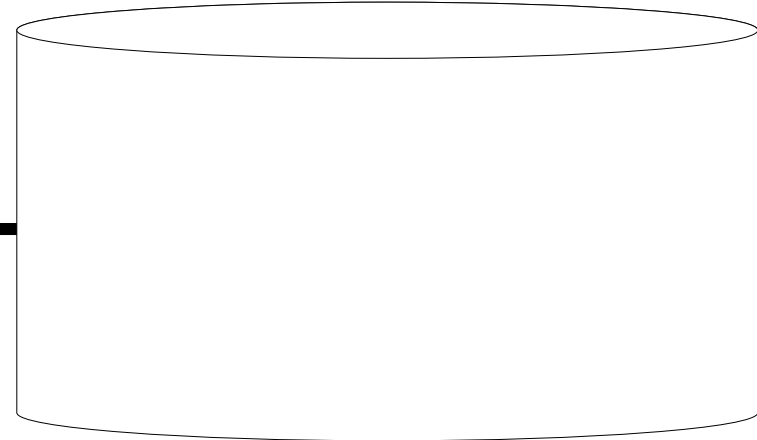
Monitor / Teclado

Matricula: 1
Idade: 19
Altura: 1.75
Socio 2
Matricula: 2

Memória

s1		
mat	id	alt
1	19	1.75
s2		
mat	id	alt
2	70	1.70
s3		
mat	id	alt
3	35	1.90

HD



Execução

```
printf("Socio 1\n");  
printf("Matricula: %d \n",s1.mat);  
printf("Idade: %d \n",s1.id);  
printf("Altura: %.2lf \n\n",s1.alt);  
printf("Socio 2\n");  
printf("Matricula: %d \n",s2.mat);  
printf("Idade: %d \n",s2.id);  
printf("Altura: %.2lf \n\n",s2.alt);  
printf("Socio 3\n");  
printf("Matricula: %d \n",s3.mat);  
printf("Idade: %d \n",s3.id);  
printf("Altura: %.2lf \n",s3.alt);  
return 0;  
}
```

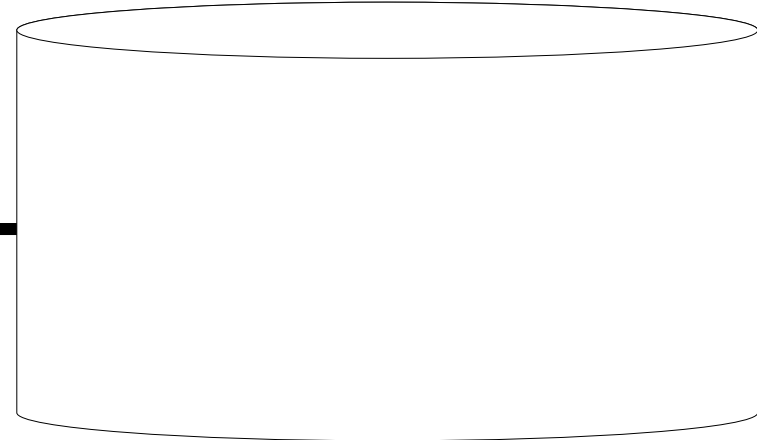
Monitor / Teclado

Idade: 19
Altura: 1.75
Socio 2
Matricula: 2
Idade: 70

Memória

s1		
mat	id	alt
1	19	1.75
s2		
mat	id	alt
2	70	1.70
s3		
mat	id	alt
3	35	1.90

HD



Execução

```
printf("Socio 1\n");  
printf("Matricula: %d \n",s1.mat);  
printf("Idade: %d \n",s1.id);  
printf("Altura: %.2lf \n\n",s1.alt);  
printf("Socio 2\n");  
printf("Matricula: %d \n",s2.mat);  
printf("Idade: %d \n",s2.id);  
printf("Altura: %.2lf \n\n",s2.alt);  
printf("Socio 3\n");  
printf("Matricula: %d \n",s3.mat);  
printf("Idade: %d \n",s3.id);  
printf("Altura: %.2lf \n",s3.alt);  
return 0;  
}
```

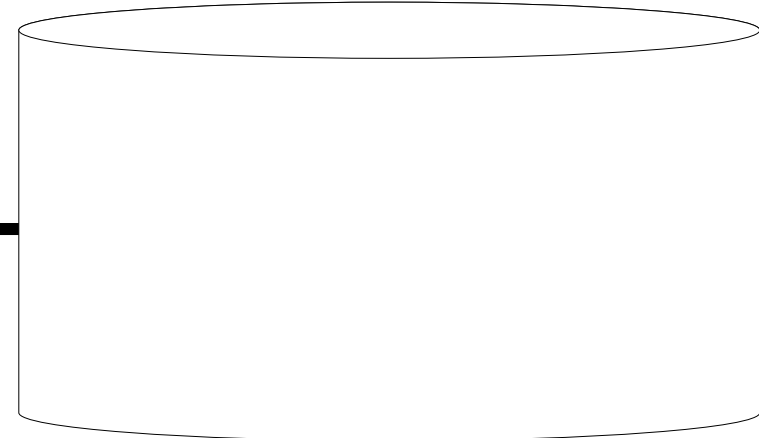
Monitor / Teclado

Altura: 1.75
Socio 2
Matricula: 2
Idade: 70
Altura: 1.70

Memória

s1		
mat	id	alt
1	19	1.75
s2		
mat	id	alt
2	70	1.70
s3		
mat	id	alt
3	35	1.90

HD



Execução

```
printf("Socio 1\n");  
printf("Matricula: %d \n",s1.mat);  
printf("Idade: %d \n",s1.id);  
printf("Altura: %.2lf \n\n",s1.alt);  
printf("Socio 2\n");  
printf("Matricula: %d \n",s2.mat);  
printf("Idade: %d \n",s2.id);  
printf("Altura: %.2lf \n\n",s2.alt);  
printf("Socio 3\n");  
printf("Matricula: %d \n",s3.mat);  
printf("Idade: %d \n",s3.id);  
printf("Altura: %.2lf \n",s3.alt);  
return 0;  
}
```

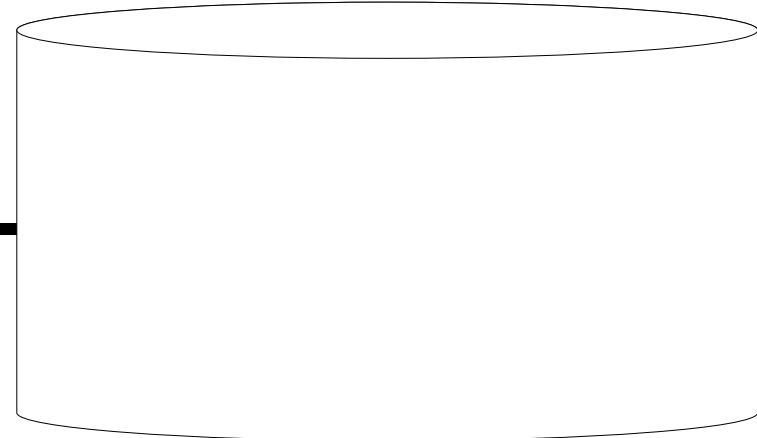
Monitor / Teclado

Socio 2
Matricula: 2
Idade: 70
Altura: 1.70
Socio 3

Memória

s1		
mat	id	alt
1	19	1.75
s2		
mat	id	alt
2	70	1.70
s3		
mat	id	alt
3	35	1.90

HD



Execução

```
printf("Socio 1\n");  
printf("Matricula: %d \n",s1.mat);  
printf("Idade: %d \n",s1.id);  
printf("Altura: %.2lf \n\n",s1.alt);  
printf("Socio 2\n");  
printf("Matricula: %d \n",s2.mat);  
printf("Idade: %d \n",s2.id);  
printf("Altura: %.2lf \n\n",s2.alt);  
printf("Socio 3\n");  
printf("Matricula: %d \n",s3.mat);  
printf("Idade: %d \n",s3.id);  
printf("Altura: %.2lf \n",s3.alt);  
return 0;  
}
```

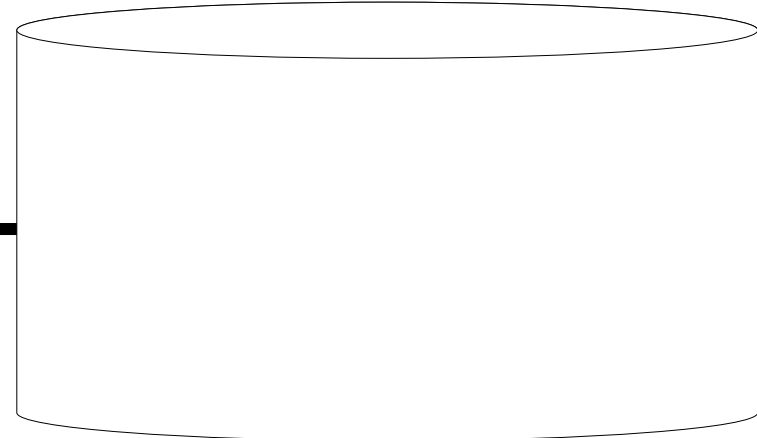
Monitor / Teclado

Matricula: 2
Idade: 70
Altura: 1.70
Socio 3
Matricula: 3

Memória

s1		
mat	id	alt
1	19	1.75
s2		
mat	id	alt
2	70	1.70
s3		
mat	id	alt
3	35	1.90

HD



Execução

```
printf("Socio 1\n");  
printf("Matricula: %d \n",s1.mat);  
printf("Idade: %d \n",s1.id);  
printf("Altura: %.2lf \n\n",s1.alt);  
printf("Socio 2\n");  
printf("Matricula: %d \n",s2.mat);  
printf("Idade: %d \n",s2.id);  
printf("Altura: %.2lf \n\n",s2.alt);  
printf("Socio 3\n");  
printf("Matricula: %d \n",s3.mat);  
printf("Idade: %d \n",s3.id);  
printf("Altura: %.2lf \n",s3.alt);  
return 0;  
}
```

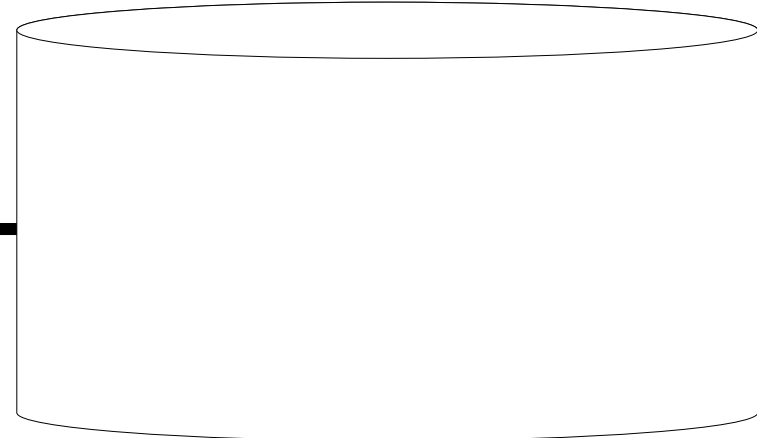
Monitor / Teclado

Idade: 70
Altura: 1.70
Socio 3
Matricula: 3
Idade: 35

Memória

s1		
mat	id	alt
1	19	1.75
s2		
mat	id	alt
2	70	1.70
s3		
mat	id	alt
3	35	1.90

HD



Execução

```
printf("Socio 1\n");  
printf("Matricula: %d \n",s1.mat);  
printf("Idade: %d \n",s1.id);  
printf("Altura: %.2lf \n\n",s1.alt);  
printf("Socio 2\n");  
printf("Matricula: %d \n",s2.mat);  
printf("Idade: %d \n",s2.id);  
printf("Altura: %.2lf \n\n",s2.alt);  
printf("Socio 3\n");  
printf("Matricula: %d \n",s3.mat);  
printf("Idade: %d \n",s3.id);  
printf("Altura: %.2lf \n",s3.alt);  
return 0;  
}
```

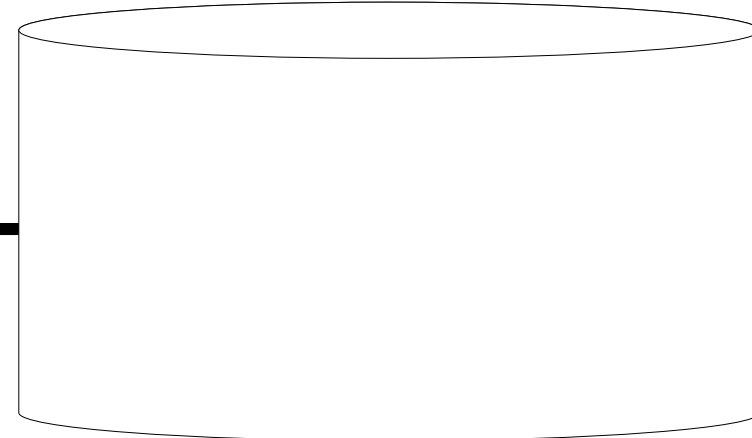
Monitor / Teclado

Altura: 1.70
Socio 3
Matricula: 3
Idade: 35
Altura: 1.90

Memória

s1		
mat	id	alt
1	19	1.75
s2		
mat	id	alt
2	70	1.70
s3		
mat	id	alt
3	35	1.90

HD



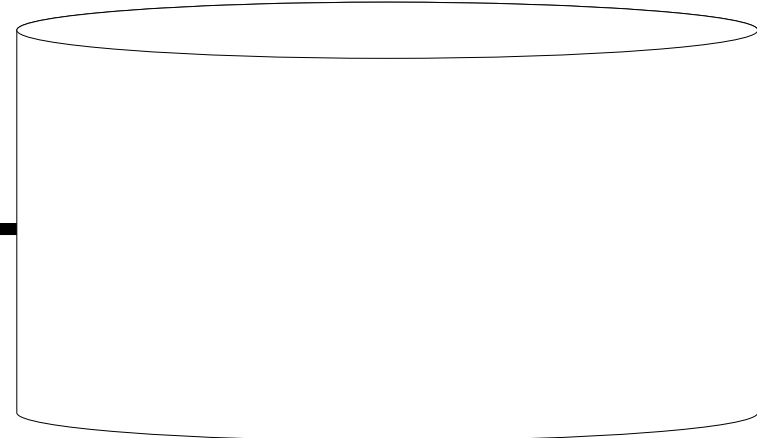
Execução

```
printf("Socio 1\n");  
printf("Matricula: %d \n",s1.mat);  
printf("Idade: %d \n",s1.id);  
printf("Altura: %.2lf \n\n",s1.alt);  
printf("Socio 2\n");  
printf("Matricula: %d \n",s2.mat);  
printf("Idade: %d \n",s2.id);  
printf("Altura: %.2lf \n\n",s2.alt);  
printf("Socio 3\n");  
printf("Matricula: %d \n",s3.mat);  
printf("Idade: %d \n",s3.id);  
printf("Altura: %.2lf \n",s3.alt);  
return 0;  
}
```

Monitor / Teclado

Memória

HD



Structs

- Podemos criar um vetor de structs

```
struct socio s[3];
```

- Para usar um campo, primeiramente, deve-se informar qual a posição do array a ser acessada ou modificada

```
s[1].alt = 1.75;
```

Structs

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s[2];
    int i;
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Entre a matricula, a idade e a altura do socio %d: ", i);
        scanf("%d %d %lf", &s[i].mat, &s[i].id, &s[i].alt);
    }
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Socio %d\n", i);
        printf("Matricula: %d \n", s[i].mat);
        printf("Idade: %d\n", s[i].id);
        printf("Altura: %.2f \n\n", s[i].alt);
    }
    return 0;
}
```

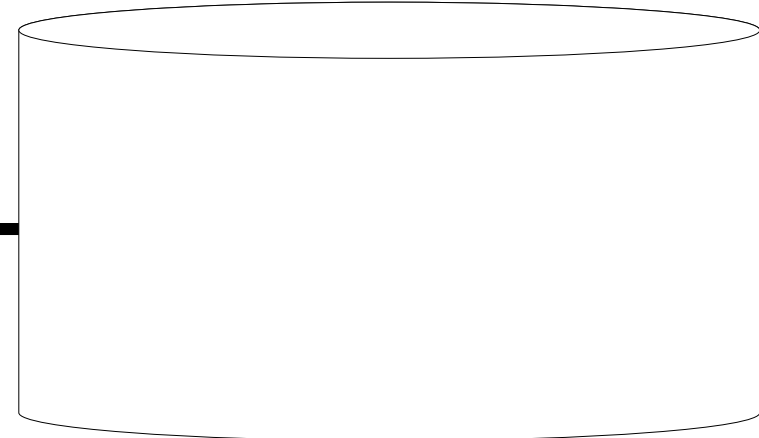
Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s[2];
    int i;
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Entre a matricula, a idade e a
altura do socio %d: ", i);
        scanf("%d %d %lf", &s[i].mat, &s[i].id,
&s[i].alt);
    }
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Socio %d\n", i);
        printf("Matricula: %d \n", s[i].mat);
        printf("Idade: %d\n", s[i].id);
        printf("Altura: %.2f \n\n", s[i].alt);
    }
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

HD



Execução

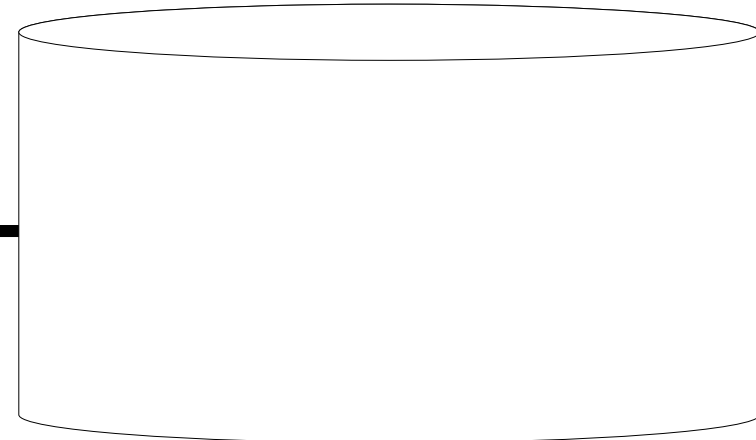
```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s[2];
    int i;
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Entre a matricula, a idade e a
altura do socio %d: ", i);
        scanf("%d %d %lf", &s[i].mat, &s[i].id,
&s[i].alt);
    }
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Socio %d\n", i);
        printf("Matricula: %d \n", s[i].mat);
        printf("Idade: %d\n", s[i].id);
        printf("Altura: %.2f \n\n", s[i].alt);
    }
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

s[0]		
mat	id	alt
s[1]		
mat	id	alt

HD



Execução

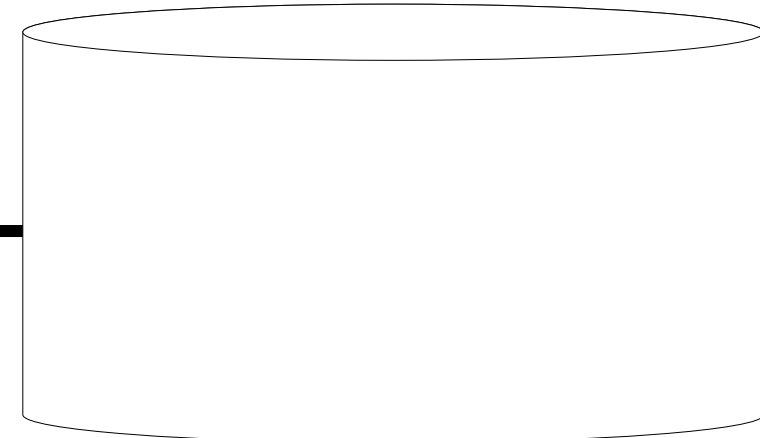
```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s[2];
    int i;
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Entre a matricula, a idade e a
altura do socio %d: ", i);
        scanf("%d %d %lf", &s[i].mat, &s[i].id,
&s[i].alt);
    }
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Socio %d\n", i);
        printf("Matricula: %d \n", s[i].mat);
        printf("Idade: %d\n", s[i].id);
        printf("Altura: %.2f \n\n", s[i].alt);
    }
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

s[0]		
mat	id	alt
s[1]		
mat	id	alt
i		

HD



Execução

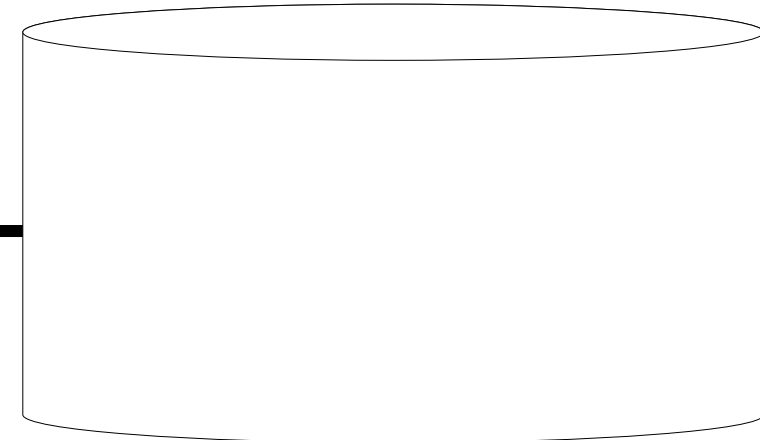
```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s[2];
    int i;
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Entre a matricula, a idade e a
altura do socio %d: ", i);
        scanf("%d %d %lf", &s[i].mat, &s[i].id,
&s[i].alt);
    }
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Socio %d\n", i);
        printf("Matricula: %d \n", s[i].mat);
        printf("Idade: %d\n", s[i].id);
        printf("Altura: %.2f \n\n", s[i].alt);
    }
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

s[0]		
mat	id	alt
s[1]		
mat	id	alt
i		
0		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s[2];
    int i;
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Entre a matricula, a idade e a
altura do socio %d: ", i);
        scanf("%d %d %lf", &s[i].mat, &s[i].id,
&s[i].alt);
    }
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Socio %d\n", i);
        printf("Matricula: %d \n", s[i].mat);
        printf("Idade: %d\n", s[i].id);
        printf("Altura: %.2f \n\n", s[i].alt);
    }
    return 0;
}
```

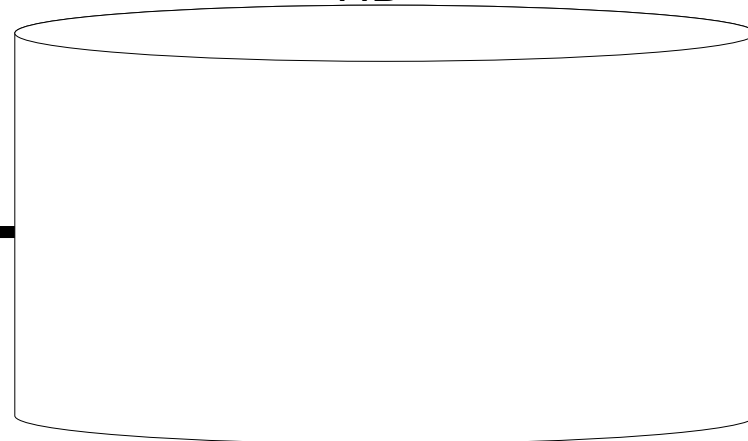
$i < 2$
 $= 0 < 2$
 $= 1$

Monitor / Teclado

Memória

s[0]		
mat	id	alt
s[1]		
mat	id	alt
i		
0		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s[2];
    int i;
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Entre a matricula, a idade e a altura do socio %d: ", i);
        scanf("%d %d %lf", &s[i].mat, &s[i].id,
        &s[i].alt);
    }
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Socio %d\n", i);
        printf("Matricula: %d \n", s[i].mat);
        printf("Idade: %d\n", s[i].id);
        printf("Altura: %.2f \n\n", s[i].alt);
    }
    return 0;
}
```

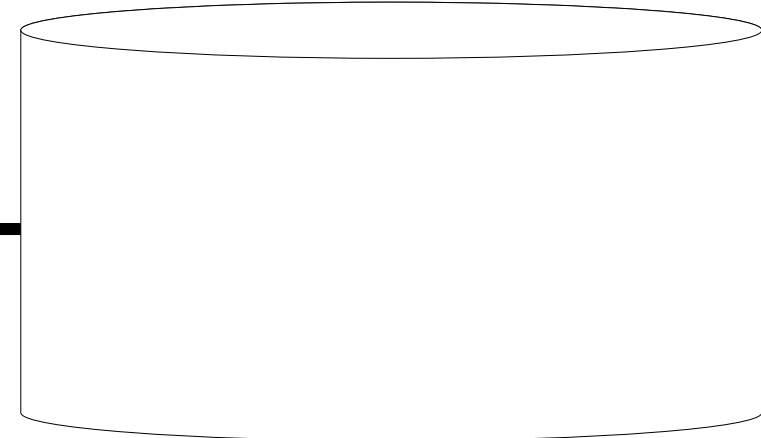
Monitor / Teclado

Entre a matricula, a idade e a altura do socio 0:

Memória

s[0]		
mat	id	alt
s[1]		
mat	id	alt
i		
0		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s[2];
    int i;
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Entre a matricula, a idade e a altura do socio %d: ", i);
        scanf("%d %d %lf", &s[i].mat, &s[i].id, &s[i].alt);
    }
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Socio %d\n", i);
        printf("Matricula: %d \n", s[i].mat);
        printf("Idade: %d\n", s[i].id);
        printf("Altura: %.2f \n\n", s[i].alt);
    }
    return 0;
}
```

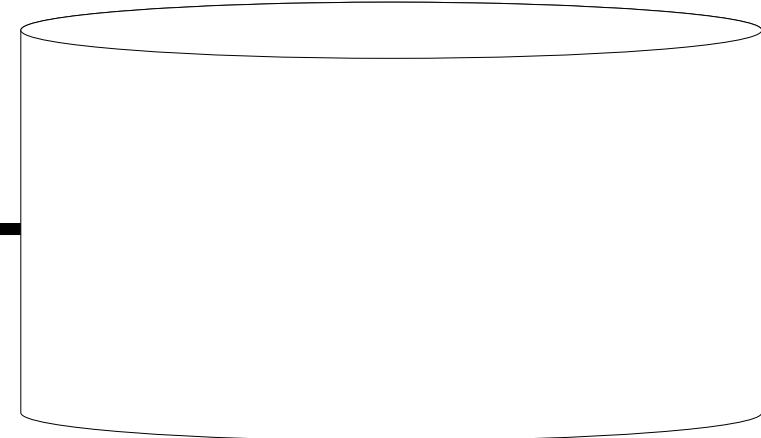
Monitor / Teclado

Entre a matricula, a idade e a altura do socio 0:

Memória

s[0]		
mat	id	alt
s[1]		
mat	id	alt
i		
0		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s[2];
    int i;
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Entre a matricula, a idade e a altura do socio %d: ", i);
        scanf("%d %d %lf", &s[i].mat, &s[i].id, &s[i].alt);
    }
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Socio %d\n", i);
        printf("Matricula: %d \n", s[i].mat);
        printf("Idade: %d\n", s[i].id);
        printf("Altura: %.2f \n\n", s[i].alt);
    }
    return 0;
}
```

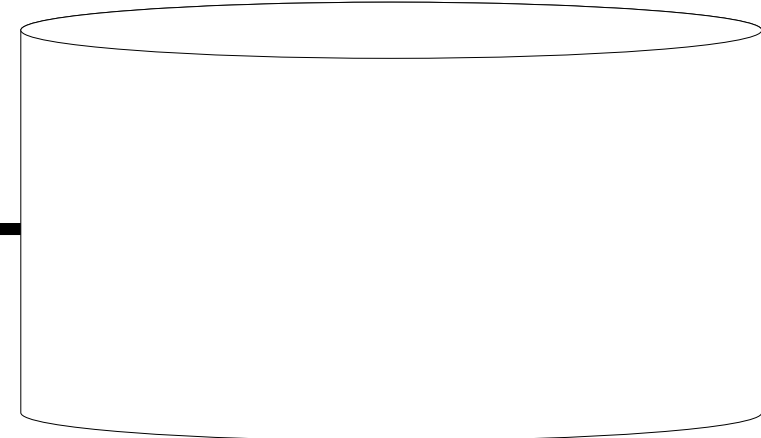
Monitor / Teclado

Entre a matricula, a idade e a altura do socio 0: 8 25 1.83

Memória

s[0]		
mat	id	alt
s[1]		
mat	id	alt
i		
0		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s[2];
    int i;
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Entre a matricula, a idade e a altura do socio %d: ", i);
        scanf("%d %d %lf", &s[i].mat, &s[i].id, &s[i].alt);
    }
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Socio %d\n", i);
        printf("Matricula: %d \n", s[i].mat);
        printf("Idade: %d\n", s[i].id);
        printf("Altura: %.2f \n\n", s[i].alt);
    }
    return 0;
}
```

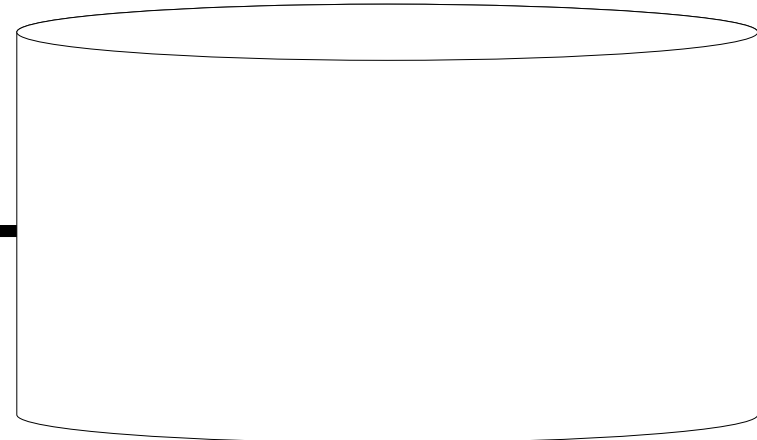
Monitor / Teclado

Entre a matricula, a idade e a altura do socio 0: 8 25 1.83 <ENTER>

Memória

s[0]		
mat	id	alt
8	25	1.83
s[1]		
mat	id	alt
i		
0		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s[2];
    int i;
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Entre a matricula, a idade e a altura do socio %d: ", i);
        scanf("%d %d %lf", &s[i].mat, &s[i].id, &s[i].alt);
    }
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Socio %d\n", i);
        printf("Matricula: %d \n", s[i].mat);
        printf("Idade: %d\n", s[i].id);
        printf("Altura: %.2f \n\n", s[i].alt);
    }
    return 0;
}
```

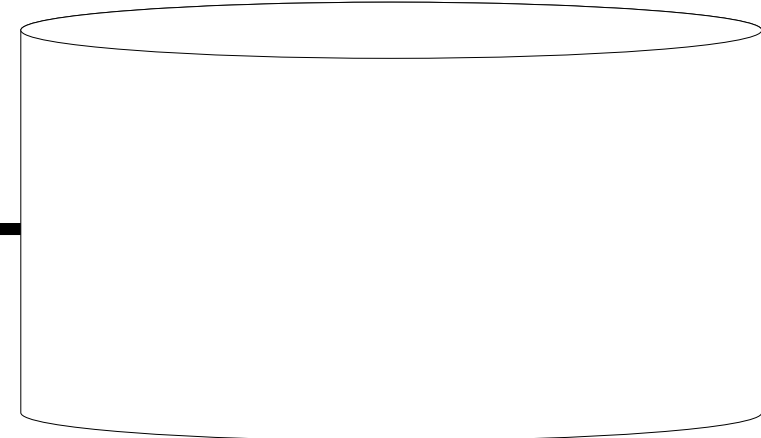
Monitor / Teclado

Entre a matricula, a idade e a altura do socio 0: 8 25 1.83 <ENTER>

Memória

s[0]		
mat	id	alt
8	25	1.83
s[1]		
mat	id	alt
i		
1		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s[2];
    int i;
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Entre a matricula, a idade e a
altura do socio %d: ", i);
        scanf("%d %d %lf", &s[i].mat, &s[i].id,
&s[i].alt);
    }
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Socio %d\n", i);
        printf("Matricula: %d \n", s[i].mat);
        printf("Idade: %d\n", s[i].id);
        printf("Altura: %.2f \n\n", s[i].alt);
    }
    return 0;
}
```

$i < 2$

$= 1 < 2$

$= 1$

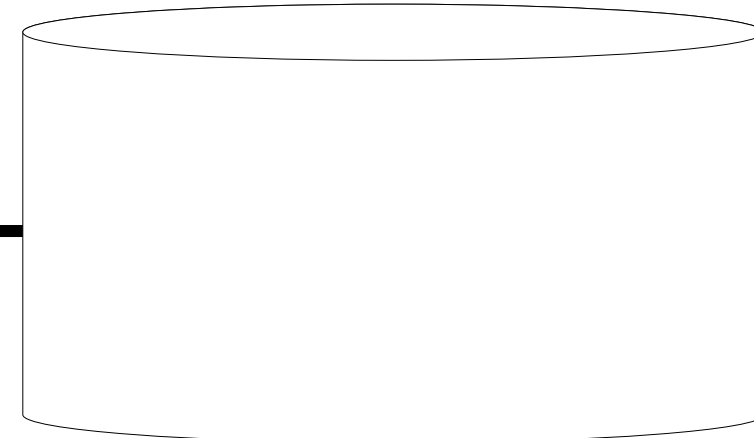
Monitor / Teclado

Entre a matricula, a idade e a altura do socio 0: 8 25 1.83 <ENTER>

Memória

s[0]		
mat	id	alt
8	25	1.83
s[1]		
mat	id	alt
i		
1		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s[2];
    int i;
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Entre a matricula, a idade e a altura do socio %d: ", i);
        scanf("%d %d %lf", &s[i].mat, &s[i].id, &s[i].alt);
    }
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Socio %d\n", i);
        printf("Matricula: %d \n", s[i].mat);
        printf("Idade: %d\n", s[i].id);
        printf("Altura: %.2f \n\n", s[i].alt);
    }
    return 0;
}
```

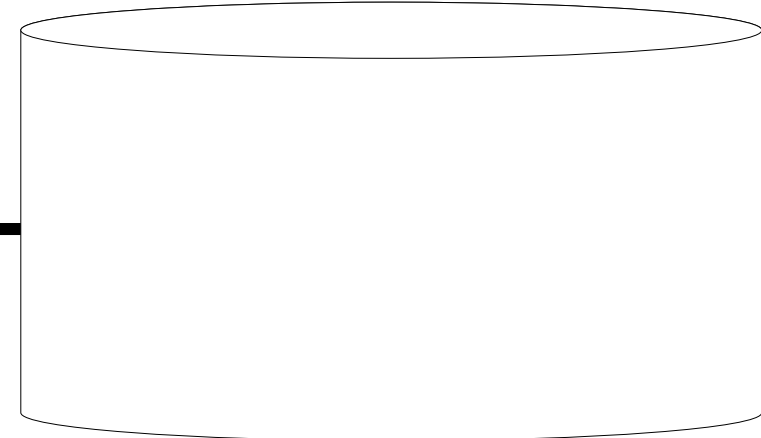
Monitor / Teclado

Entre a matricula, a idade e a altura do socio 0: 8 25 1.83 <ENTER>
Entre a matricula, a idade e a altura do socio 1:

Memória

s[0]		
mat	id	alt
8	25	1.83
s[1]		
mat	id	alt
i		
1		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s[2];
    int i;
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Entre a matricula, a idade e a altura do socio %d: ", i);
        scanf("%d %d %lf", &s[i].mat, &s[i].id, &s[i].alt);
    }
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Socio %d\n", i);
        printf("Matricula: %d \n", s[i].mat);
        printf("Idade: %d\n", s[i].id);
        printf("Altura: %.2f \n\n", s[i].alt);
    }
    return 0;
}
```

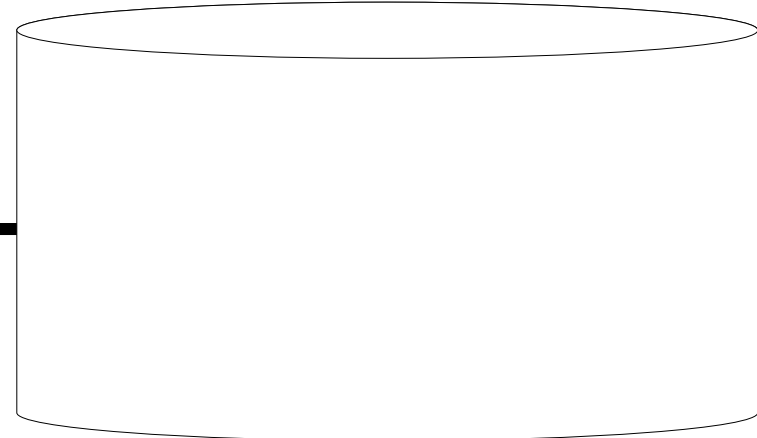
Monitor / Teclado

Entre a matricula, a idade e a altura do socio 0: 8 25 1.83 <ENTER>
Entre a matricula, a idade e a altura do socio 1: 3 35 1.67

Memória

s[0]		
mat	id	alt
8	25	1.83
s[1]		
mat	id	alt
i		
1		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s[2];
    int i;
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Entre a matricula, a idade e a altura do socio %d: ", i);
        scanf("%d %d %lf", &s[i].mat, &s[i].id, &s[i].alt);
    }
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Socio %d\n", i);
        printf("Matricula: %d \n", s[i].mat);
        printf("Idade: %d\n", s[i].id);
        printf("Altura: %.2f \n\n", s[i].alt);
    }
    return 0;
}
```

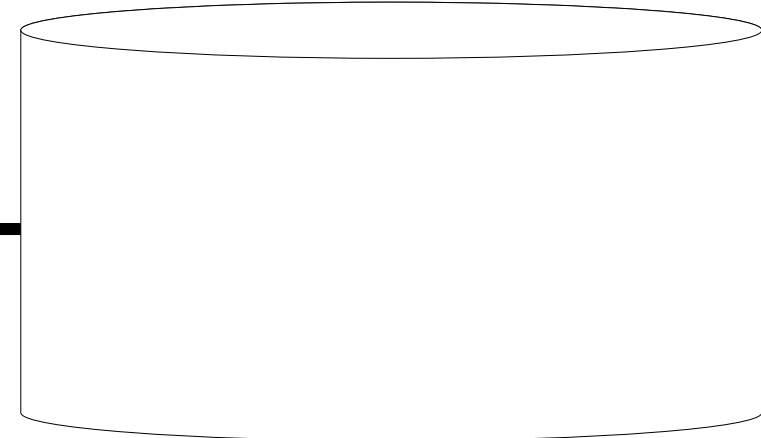
Monitor / Teclado

Entre a matricula, a idade e a altura do socio 0: 8 25 1.83 <ENTER>
Entre a matricula, a idade e a altura do socio 1: 3 35 1.67 <ENTER>

Memória

s[0]		
mat	id	alt
8	25	1.83
s[1]		
mat	id	alt
3	35	1.67
i		
1		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s[2];
    int i;
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Entre a matricula, a idade e a altura do socio %d: ", i);
        scanf("%d %d %lf", &s[i].mat, &s[i].id, &s[i].alt);
    }
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Socio %d\n", i);
        printf("Matricula: %d \n", s[i].mat);
        printf("Idade: %d\n", s[i].id);
        printf("Altura: %.2f \n\n", s[i].alt);
    }
    return 0;
}
```

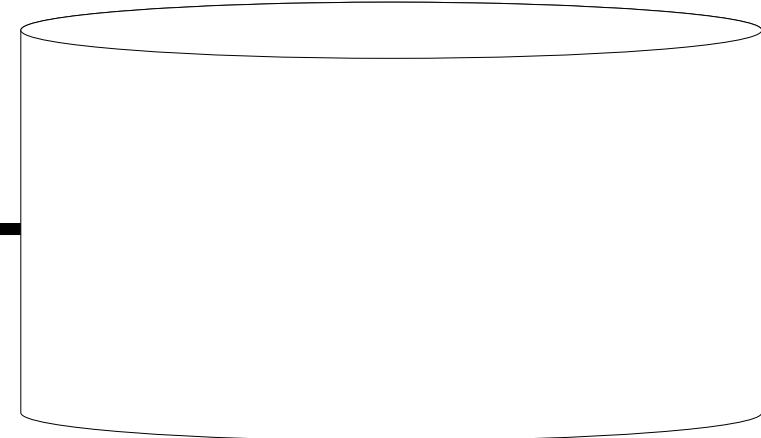
Monitor / Teclado

Entre a matricula, a idade e a altura do socio 0: 8 25 1.83 <ENTER>
Entre a matricula, a idade e a altura do socio 1: 3 35 1.67 <ENTER>

Memória

s[0]		
mat	id	alt
8	25	1.83
s[1]		
mat	id	alt
3	35	1.67
i		
2		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s[2];
    int i;
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Entre a matricula, a idade e a altura do socio %d: ", i);
        scanf("%d %d %lf", &s[i].mat, &s[i].id, &s[i].alt);
    }
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Socio %d\n", i);
        printf("Matricula: %d \n", s[i].mat);
        printf("Idade: %d\n", s[i].id);
        printf("Altura: %.2f \n\n", s[i].alt);
    }
    return 0;
}
```

i < 2
= 2 < 2
= 0

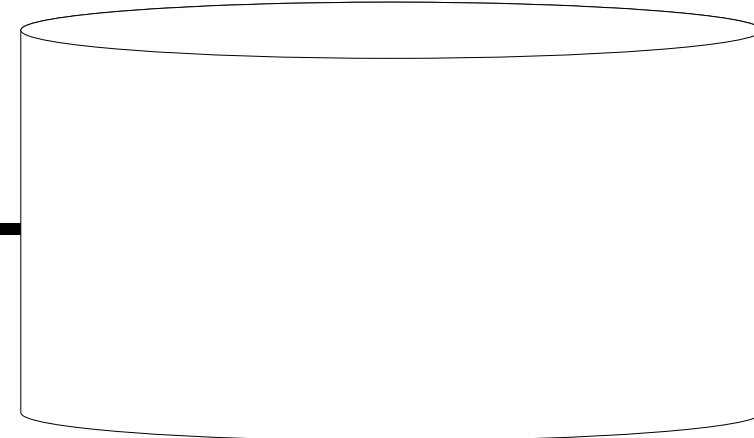
Monitor / Teclado

Entre a matricula, a idade e a altura do socio 0: 8 25 1.83 <ENTER>
Entre a matricula, a idade e a altura do socio 1: 3 35 1.67 <ENTER>

Memória

s[0]		
mat	id	alt
8	25	1.83
s[1]		
mat	id	alt
3	35	1.67
i		
2		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s[2];
    int i;
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Entre a matricula, a idade e a altura do socio %d: ", i);
        scanf("%d %d %lf", &s[i].mat, &s[i].id, &s[i].alt);
    }
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Socio %d\n", i);
        printf("Matricula: %d \n", s[i].mat);
        printf("Idade: %d\n", s[i].id);
        printf("Altura: %.2f \n\n", s[i].alt);
    }
    return 0;
}
```

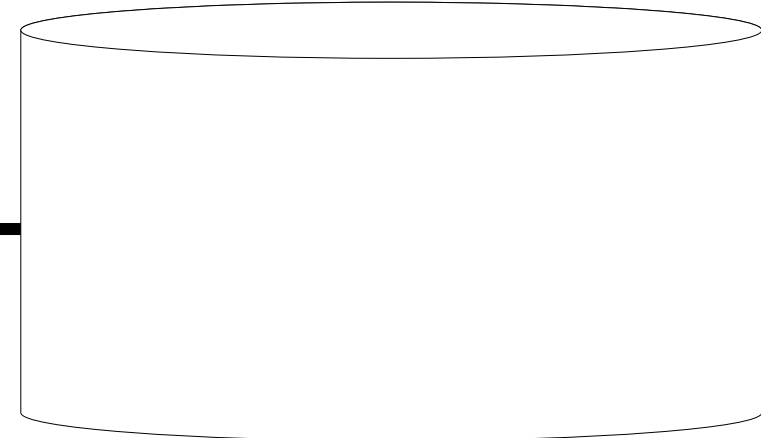
Monitor / Teclado

Entre a matricula, a idade e a altura do socio 0: 8 25 1.83 <ENTER>
Entre a matricula, a idade e a altura do socio 1: 3 35 1.67 <ENTER>

Memória

s[0]		
mat	id	alt
8	25	1.83
s[1]		
mat	id	alt
3	35	1.67
i		
0		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s[2];
    int i;
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Entre a matricula, a idade e a altura do socio %d: ", i);
        scanf("%d %d %lf", &s[i].mat, &s[i].id,
        &s[i].alt);
    }
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Socio %d\n", i);
        printf("Matricula: %d \n", s[i].mat);
        printf("Idade: %d\n", s[i].id);
        printf("Altura: %.2f \n\n", s[i].alt);
    }
    return 0;
}
```

$i < 2$
 $= 0 < 2$
 $= 1$

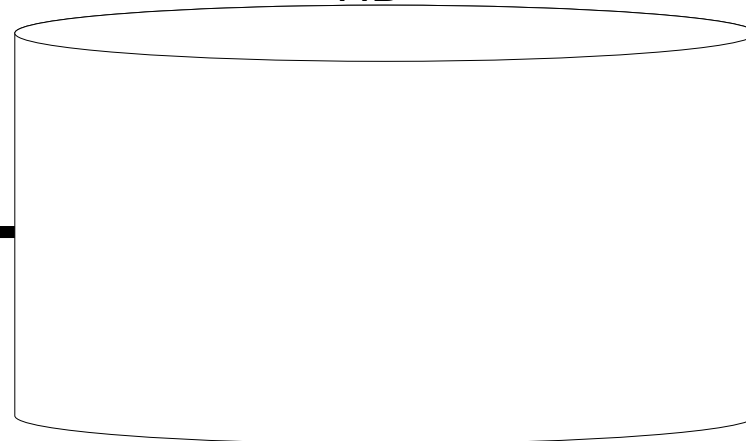
Monitor / Teclado

Entre a matricula, a idade e a altura do socio 0: 8 25 1.83 <ENTER>
Entre a matricula, a idade e a altura do socio 1: 3 35 1.67 <ENTER>

Memória

s[0]		
mat	id	alt
8	25	1.83
s[1]		
mat	id	alt
3	35	1.67
i		
0		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s[2];
    int i;
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Entre a matricula, a idade e a altura do socio %d: ", i);
        scanf("%d %d %lf", &s[i].mat, &s[i].id, &s[i].alt);
    }
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Socio %d\n", i);
        printf("Matricula: %d \n", s[i].mat);
        printf("Idade: %d\n", s[i].id);
        printf("Altura: %.2f \n\n", s[i].alt);
    }
    return 0;
}
```

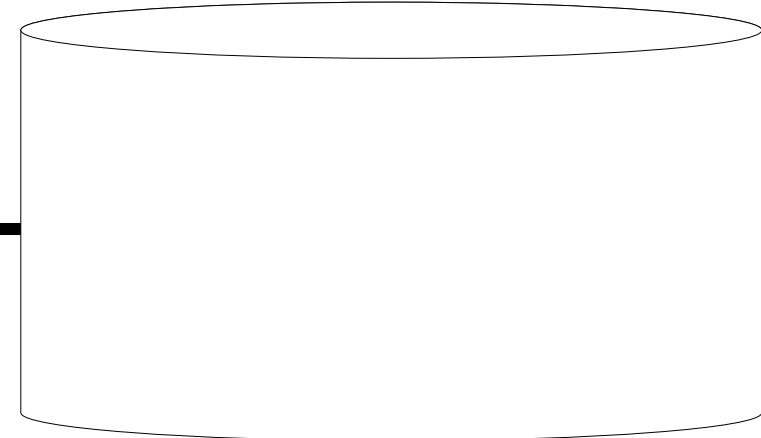
Monitor / Teclado

Entre a matricula, a idade e a altura do socio 0: 8 25 1.83 <ENTER>
Entre a matricula, a idade e a altura do socio 1: 3 35 1.67 <ENTER>
Socio 0

Memória

s[0]		
mat	id	alt
8	25	1.83
s[1]		
mat	id	alt
3	35	1.67
i		
0		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s[2];
    int i;
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Entre a matricula, a idade e a altura do socio %d: ", i);
        scanf("%d %d %lf", &s[i].mat, &s[i].id, &s[i].alt);
    }
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Socio %d\n", i);
        printf("Matricula: %d \n", s[i].mat);
        printf("Idade: %d\n", s[i].id);
        printf("Altura: %.2f \n\n", s[i].alt);
    }
    return 0;
}
```

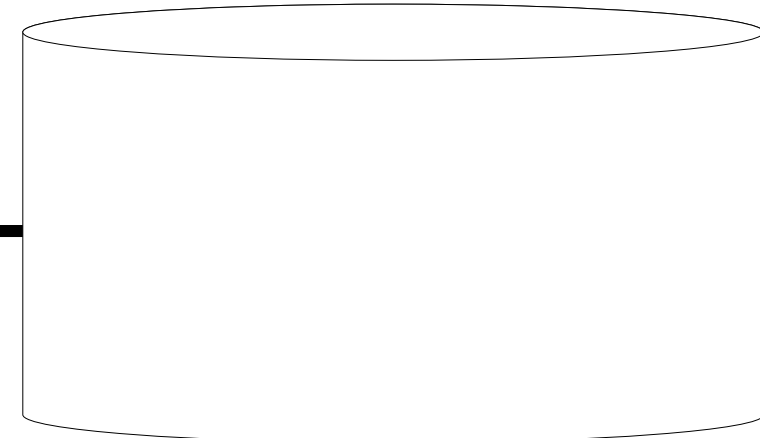
Monitor / Teclado

socio 0: 8 25 1.83 <ENTER>
Entre a matricula, a idade e a altura do
socio 1: 3 35 1.67 <ENTER>
Socio 0
Matricula: 8

Memória

s[0]		
mat	id	alt
8	25	1.83
s[1]		
mat	id	alt
3	35	1.67
i		
0		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s[2];
    int i;
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Entre a matricula, a idade e a altura do socio %d: ", i);
        scanf("%d %d %lf", &s[i].mat, &s[i].id, &s[i].alt);
    }
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Socio %d\n", i);
        printf("Matricula: %d \n", s[i].mat);
        printf("Idade: %d\n", s[i].id);
        printf("Altura: %.2f \n\n", s[i].alt);
    }
    return 0;
}
```

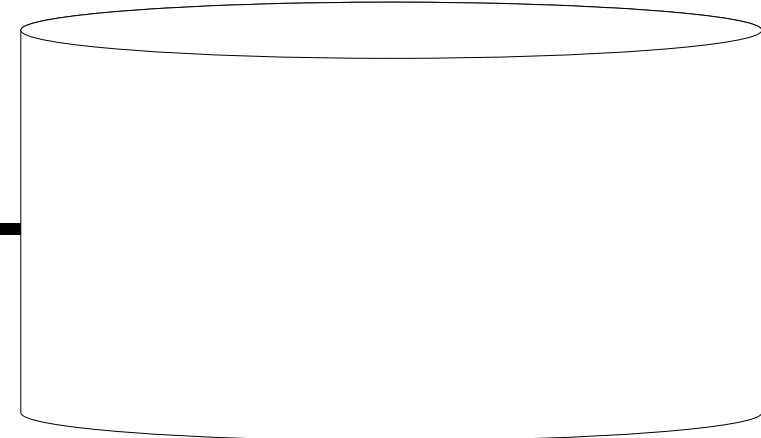
Monitor / Teclado

Entre a matricula, a idade e a altura do socio 1: 3 35 1.67 <ENTER>
Socio 0
Matricula: 8
Idade: 35

Memória

s[0]		
mat	id	alt
8	25	1.83
s[1]		
mat	id	alt
3	35	1.67
i		
0		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s[2];
    int i;
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Entre a matricula, a idade e a
altura do socio %d: ", i);
        scanf("%d %d %lf", &s[i].mat, &s[i].id,
&s[i].alt);
    }
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Socio %d\n", i);
        printf("Matricula: %d \n", s[i].mat);
        printf("Idade: %d\n", s[i].id);
        printf("Altura: %.2f \n\n", s[i].alt);
    }
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

socio 1: 3 35 1.67 <ENTER>

Socio 0

Matricula: 8

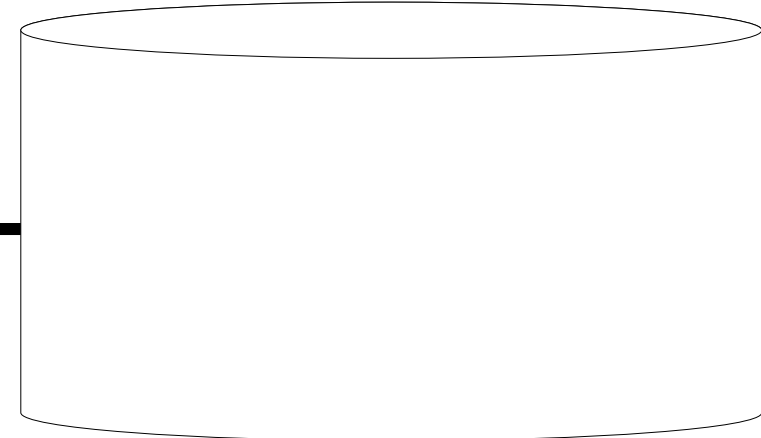
Idade: 35

Altura: 1.83

Memória

s[0]		
mat	id	alt
8	25	1.83
s[1]		
mat	id	alt
3	35	1.67
i		
0		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s[2];
    int i;
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Entre a matricula, a idade e a
altura do socio %d: ", i);
        scanf("%d %d %lf", &s[i].mat, &s[i].id,
&s[i].alt);
    }
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Socio %d\n", i);
        printf("Matricula: %d \n", s[i].mat);
        printf("Idade: %d\n", s[i].id);
        printf("Altura: %.2f \n\n", s[i].alt);
    }
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

socio 1: 3 35 1.67 <ENTER>

Socio 0

Matricula: 8

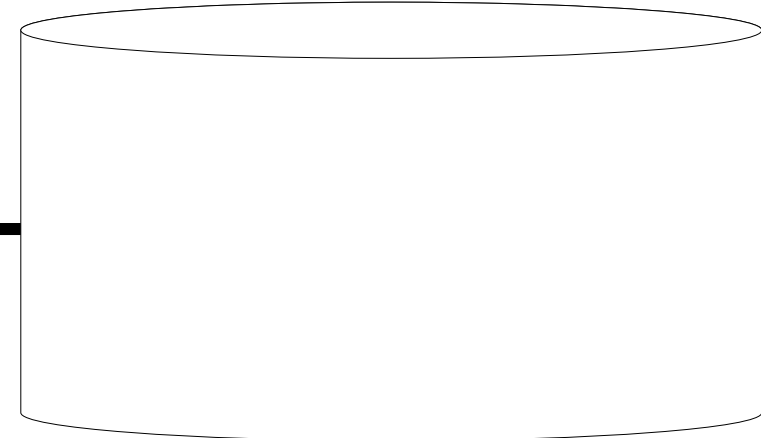
Idade: 35

Altura: 1.83

Memória

s[0]		
mat	id	alt
8	25	1.83
s[1]		
mat	id	alt
3	35	1.67
i		
1		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s[2];
    int i;
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Entre a matricula, a idade e a altura do socio %d: ", i);
        scanf("%d %d %lf", &s[i].mat, &s[i].id, &s[i].alt);
    }
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Socio %d\n", i);
        printf("Matricula: %d \n", s[i].mat);
        printf("Idade: %d\n", s[i].id);
        printf("Altura: %.2f \n\n", s[i].alt);
    }
    return 0;
}
```

$i < 2$

$= 1 < 2$

$= 1$

Monitor / Teclado

socio 1: 3 35 1.67 <ENTER>

Socio 0

Matricula: 8

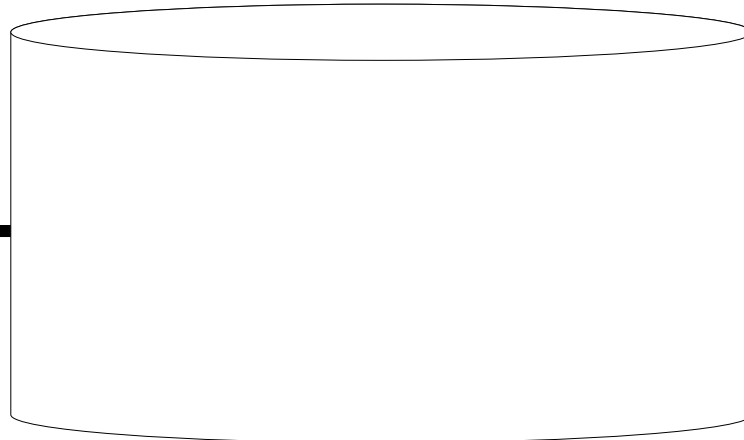
Idade: 35

Altura: 1.83

Memória

s[0]		
mat	id	alt
8	25	1.83
s[1]		
mat	id	alt
3	35	1.67
i		
1		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s[2];
    int i;
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Entre a matricula, a idade e a
altura do socio %d: ", i);
        scanf("%d %d %lf", &s[i].mat, &s[i].id,
&s[i].alt);
    }
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Socio %d\n", i);
        printf("Matricula: %d \n", s[i].mat);
        printf("Idade: %d\n", s[i].id);
        printf("Altura: %.2f \n\n", s[i].alt);
    }
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

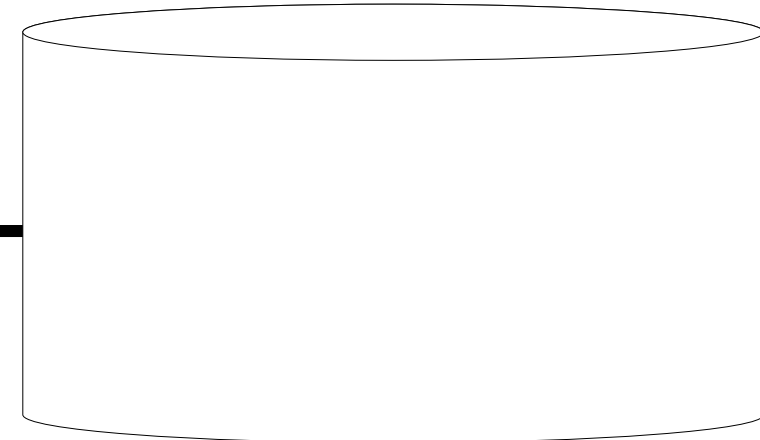
Matricula: 8
Idade: 35
Altura: 1.83

Socio 1

Memória

s[0]		
mat	id	alt
8	25	1.83
s[1]		
mat	id	alt
3	35	1.67
i		
1		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s[2];
    int i;
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Entre a matricula, a idade e a
altura do socio %d: ", i);
        scanf("%d %d %lf", &s[i].mat, &s[i].id,
&s[i].alt);
    }
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Socio %d\n", i);
        printf("Matricula: %d \n", s[i].mat);
        printf("Idade: %d\n", s[i].id);
        printf("Altura: %.2f \n\n", s[i].alt);
    }
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

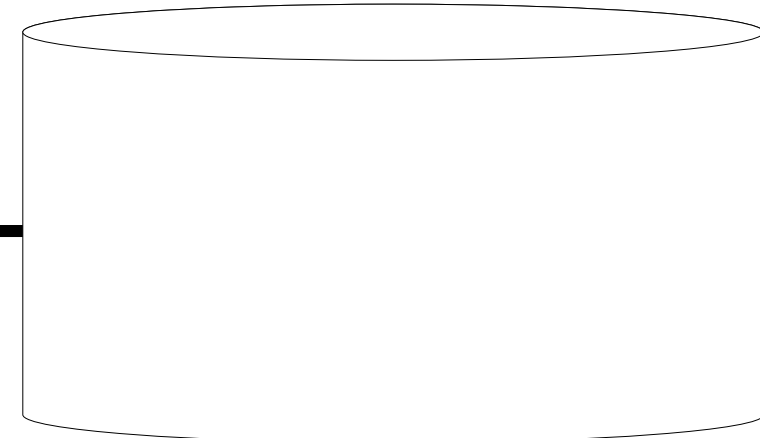
Idade: 35
Altura: 1.83

Socio 1
Matricula: 3

Memória

s[0]		
mat	id	alt
8	25	1.83
s[1]		
mat	id	alt
3	35	1.67
i		
1		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s[2];
    int i;
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Entre a matricula, a idade e a
altura do socio %d: ", i);
        scanf("%d %d %lf", &s[i].mat, &s[i].id,
&s[i].alt);
    }
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Socio %d\n", i);
        printf("Matricula: %d \n", s[i].mat);
        printf("Idade: %d\n", s[i].id);
        printf("Altura: %.2f \n\n", s[i].alt);
    }
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

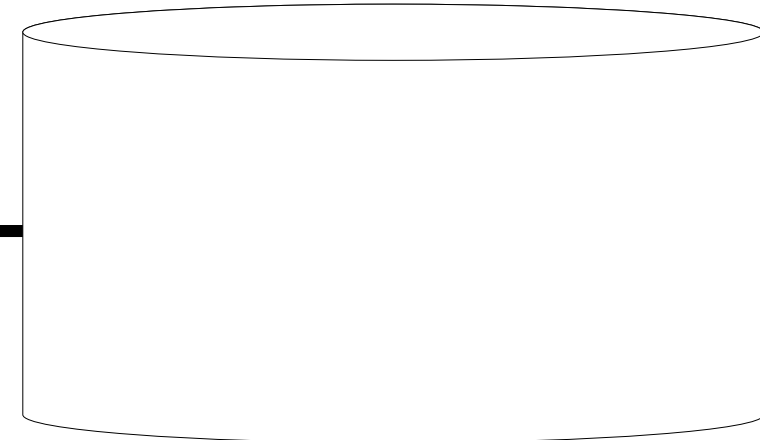
Altura: 1.83

Socio 1
Matricula: 3
Idade: 35

Memória

s[0]		
mat	id	alt
8	25	1.83
s[1]		
mat	id	alt
3	35	1.67
i		
1		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s[2];
    int i;
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Entre a matricula, a idade e a
altura do socio %d: ", i);
        scanf("%d %d %lf", &s[i].mat, &s[i].id,
&s[i].alt);
    }
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Socio %d\n", i);
        printf("Matricula: %d \n", s[i].mat);
        printf("Idade: %d\n", s[i].id);
        printf("Altura: %.2f \n\n", s[i].alt);
    }
    return 0;
}
```

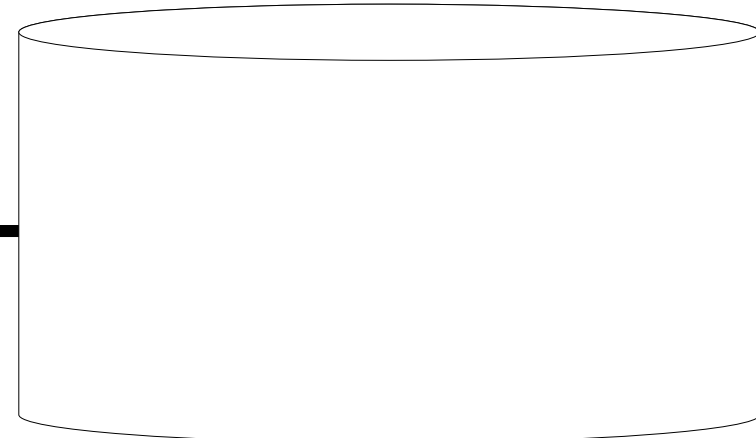
Monitor / Teclado

Socio 1
Matricula: 3
Idade: 35
Altura: 1.67

Memória

s[0]		
mat	id	alt
8	25	1.83
s[1]		
mat	id	alt
3	35	1.67
i		
1		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s[2];
    int i;
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Entre a matricula, a idade e a
altura do socio %d: ", i);
        scanf("%d %d %lf", &s[i].mat, &s[i].id,
&s[i].alt);
    }
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Socio %d\n", i);
        printf("Matricula: %d \n", s[i].mat);
        printf("Idade: %d\n", s[i].id);
        printf("Altura: %.2f \n\n", s[i].alt);
    }
    return 0;
}
```

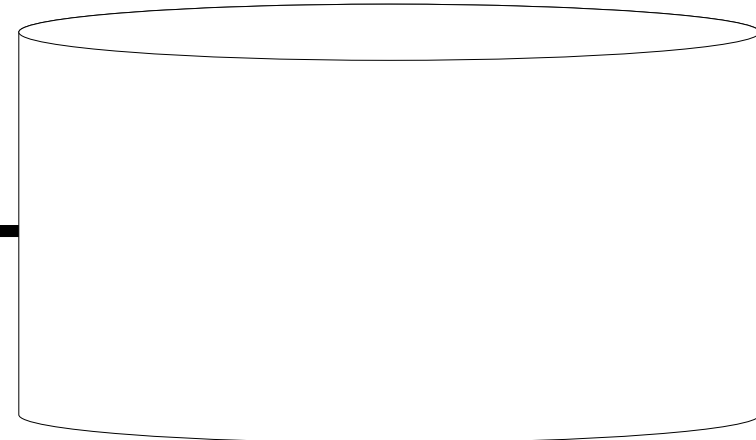
Monitor / Teclado

Socio 1
Matricula: 3
Idade: 35
Altura: 1.67

Memória

s[0]		
mat	id	alt
8	25	1.83
s[1]		
mat	id	alt
3	35	1.67
i		
2		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s[2];
    int i;
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Entre a matricula, a idade e a
altura do socio %d: ", i);
        scanf("%d %d %lf", &s[i].mat, &s[i].id,
&s[i].alt);
    }
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Socio %d\n", i);
        printf("Matricula: %d \n", s[i].mat);
        printf("Idade: %d\n", s[i].id);
        printf("Altura: %.2f \n\n", s[i].alt);
    }
    return 0;
}
```

$i < 2$
 $= 2 < 2$
 $= 0$

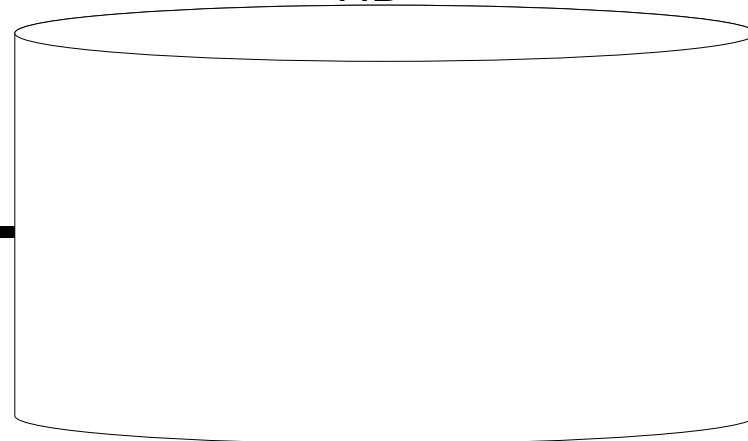
Monitor / Teclado

Socio 1
Matricula: 3
Idade: 35
Altura: 1.67

Memória

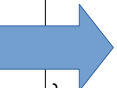
s[0]		
mat	id	alt
8	25	1.83
s[1]		
mat	id	alt
3	35	1.67
i		
2		

HD



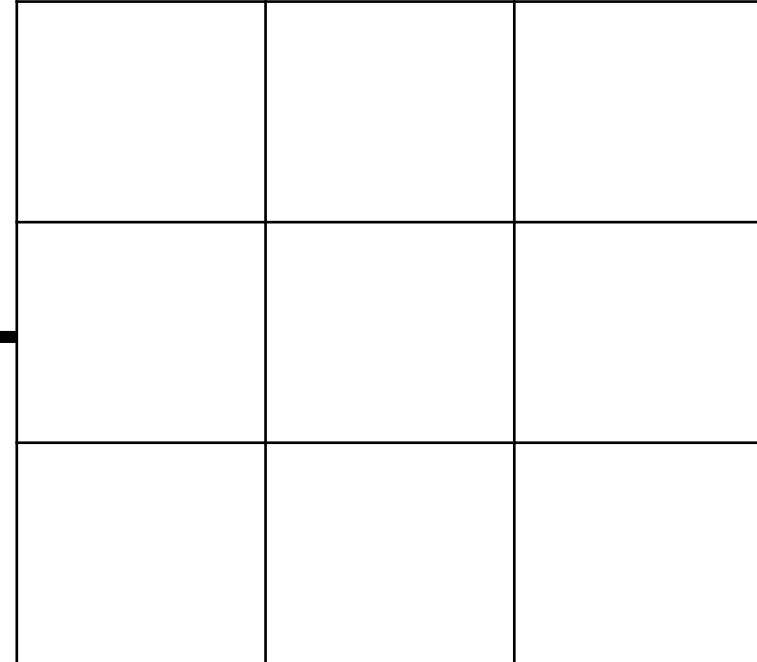
Execução

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
int main() {
    struct socio s[2];
    int i;
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Entre a matricula, a idade e a
altura do socio %d: ", i);
        scanf("%d %d %lf", &s[i].mat, &s[i].id,
&s[i].alt);
    }
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Socio %d\n", i);
        printf("Matricula: %d \n", s[i].mat);
        printf("Idade: %d\n", s[i].id);
        printf("Altura: %.2f \n\n", s[i].alt);
    }
    return 0;
}
```

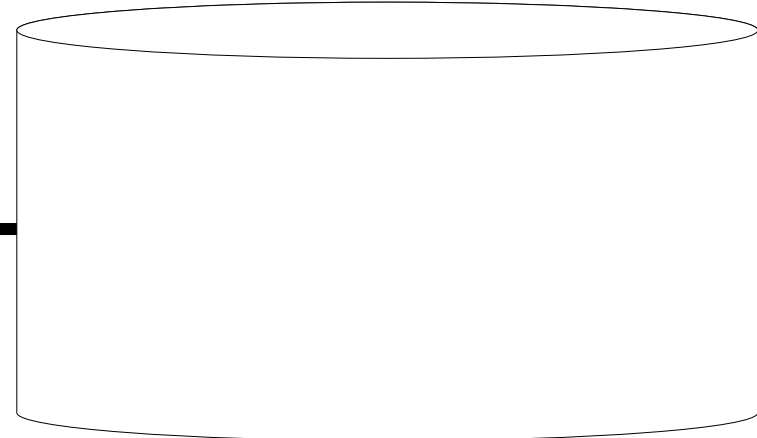


Monitor / Teclado

Memória



HD



typedef

- Cria sinônimos (ou apelidos) para tipos já existentes
- É uma conveniência

typedef

Tipo já existente

Apelido (ou sinônimo)

```
typedef int inteiro;
```

```
int main() {  
    inteiro x;  
    int y;  
    x = 3;  
    y = 4;  
    printf("%d %d", x, y);  
    return 0;  
}
```

*O computador substitui
inteiro x por int x
antes de compilar.*

typedef

```
#include <stdio.h>
struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
};
```

Tipo já existente

```
typedef struct socio SOC;
```

Apelido (ou sinônimo)

```
int main() {
    SOC s[2];
    int i;
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Entre a matricula, a idade e a altura do socio %d: ", i);
        scanf("%d %d %lf", &s[i].mat, &s[i].id, &s[i].alt);
    }
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Socio %d\n", i);
        printf("Matricula: %d \n", s[i].mat);
        printf("Idade: %d\n", s[i].id);
        printf("Altura: %.2f \n\n", s[i].alt);
    }
    return 0;
}
```

O computador substitui

SOC s[2];

por

struct socio s[2];

antes de compilar.

typedef

Tipo já existente

```
#include <stdio.h>
typedef struct socio {
    int mat;
    int id;
    double alt;
} SOC;
```

Forma alternativa

Apelido (ou sinônimo)

```
int main() {
    SOC s[2];
    int i;
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Entre a matricula, a idade e a altura do socio %d: ", i);
        scanf("%d %d %lf", &s[i].mat, &s[i].id, &s[i].alt);
    }
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Socio %d\n", i);
        printf("Matricula: %d \n", s[i].mat);
        printf("Idade: %d\n", s[i].id);
        printf("Altura: %.2f \n\n", s[i].alt);
    }
    return 0;
}
```

O computador substitui

SOC s[2];

por

struct socio s[2];

antes de compilar.

Structs

```
#include <stdio.h>
typedef struct ende {
    char rua[60];
    int num;
    char bairro[40];
    char cep[10];
} Endereco;

typedef struct aluno {
    char nome[100];
    float notas[3];
    Endereco endereco;
} Aluno;

int main() {
    Aluno a;
    printf("Entre o nome do aluno: ");
    scanf("%99[^\n]", a.nome);
    printf("Entre as 3 notas do aluno: ");
    scanf("%f", &a.notas[0]);
    scanf("%f", &a.notas[1]);
    scanf("%f", &a.notas[2]);
```

```
    printf("Entre a rua: ");
    fflush(stdin);
    fgets(a.endereco.rua, 60, stdin);
    fflush(stdin);
    printf("Entre o numero: ");
    scanf("%d", &a.endereco.num);
    printf("Entre o bairro: ");
    fflush(stdin);
    fgets(a.endereco.bairro, 40, stdin);
    fflush(stdin);
    printf("Entre o CEP: ");
    fflush(stdin);
    fgets(a.endereco.cep, 10, stdin);
    fflush(stdin);
    return 0;
```

```
}
```

Execução

```
#include <stdio.h>
typedef struct ende {
    char rua[60];
    int num;
    char bairro[40];
    char cep[10];
} Endereco;

typedef struct aluno {
    char nome[100];
    float notas[3];
    Endereco endereco;
} Aluno;

int main() {
    Aluno a;
    printf("Entre o nome do aluno: ");
    scanf("%99[^\n]", a.nome);
    printf("Entre as 3 notas do aluno: ");
    scanf("%f", &a.notas[0]);
    scanf("%f", &a.notas[1]);
    scanf("%f", &a.notas[2]);
```

Monitor / Teclado

Memória

HD

Execução

```
#include <stdio.h>
typedef struct ende {
    char rua[60];
    int num;
    char bairro[40];
    char cep[10];
} Endereco;

typedef struct aluno {
    char nome[100];
    float notas[3];
    Endereco endereco;
} Aluno;

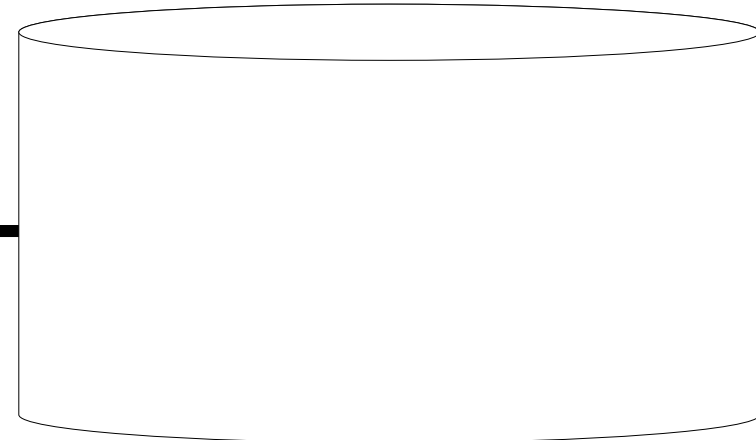
int main() {
    Aluno a;
    printf("Entre o nome do aluno: ");
    scanf("%99[^\n]", a.nome);
    printf("Entre as 3 notas do aluno: ");
    scanf("%f", &a.notas[0]);
    scanf("%f", &a.notas[1]);
    scanf("%f", &a.notas[2]);
```

Monitor / Teclado

Memória

a		
nome	notas[0]	notas[1]
a		
notas[2]	endereco	
	rua	num
a		
endereco		
bairro	cep	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
typedef struct ende {
    char rua[60];
    int num;
    char bairro[40];
    char cep[10];
} Endereco;

typedef struct aluno {
    char nome[100];
    float notas[3];
    Endereco endereco;
} Aluno;

int main() {
    Aluno a;
    printf("Entre o nome do aluno: ");
    scanf("%99[^\n]", a.nome);
    printf("Entre as 3 notas do aluno: ");
    scanf("%f", &a.notas[0]);
    scanf("%f", &a.notas[1]);
    scanf("%f", &a.notas[2]);
```

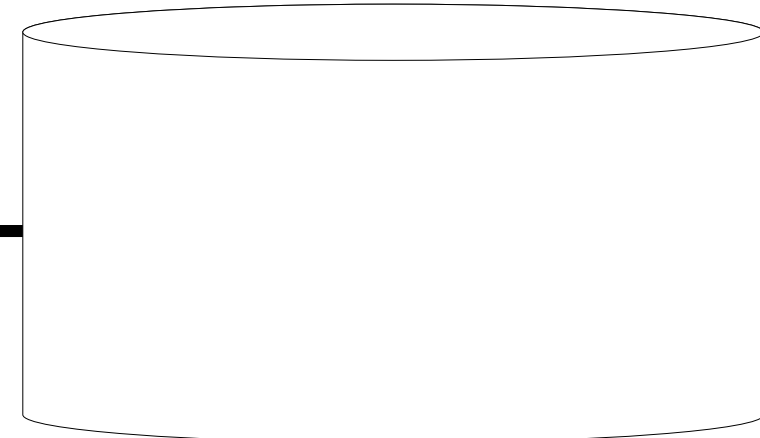
Monitor / Teclado

Entre o nome do aluno:

Memória

a		
nome	notas[0]	notas[1]
a		
notas[2]	endereco	
	rua	num
a		
endereco		
bairro	cep	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
typedef struct ende {
    char rua[60];
    int num;
    char bairro[40];
    char cep[10];
} Endereco;

typedef struct aluno {
    char nome[100];
    float notas[3];
    Endereco endereco;
} Aluno;

int main() {
    Aluno a;
    printf("Entre o nome do aluno: ");
    scanf("%99[^\n]", a.nome);
    printf("Entre as 3 notas do aluno: ");
    scanf("%f", &a.notas[0]);
    scanf("%f", &a.notas[1]);
    scanf("%f", &a.notas[2]);
```

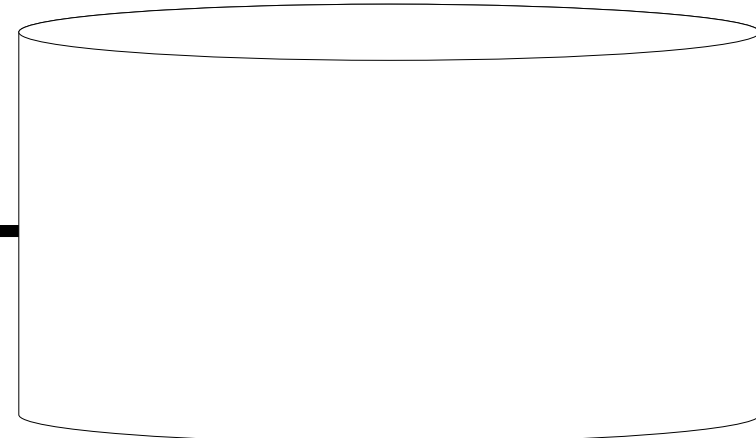
Monitor / Teclado

Entre o nome do aluno:

Memória

a		
nome	notas[0]	notas[1]
a		
notas[2]	endereco	
	rua	num
a		
endereco		
bairro	cep	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
typedef struct ende {
    char rua[60];
    int num;
    char bairro[40];
    char cep[10];
} Endereco;

typedef struct aluno {
    char nome[100];
    float notas[3];
    Endereco endereco;
} Aluno;

int main() {
    Aluno a;
    printf("Entre o nome do aluno: ");
    scanf("%99[^\n]", a.nome);
    printf("Entre as 3 notas do aluno: ");
    scanf("%f", &a.notas[0]);
    scanf("%f", &a.notas[1]);
    scanf("%f", &a.notas[2]);
```

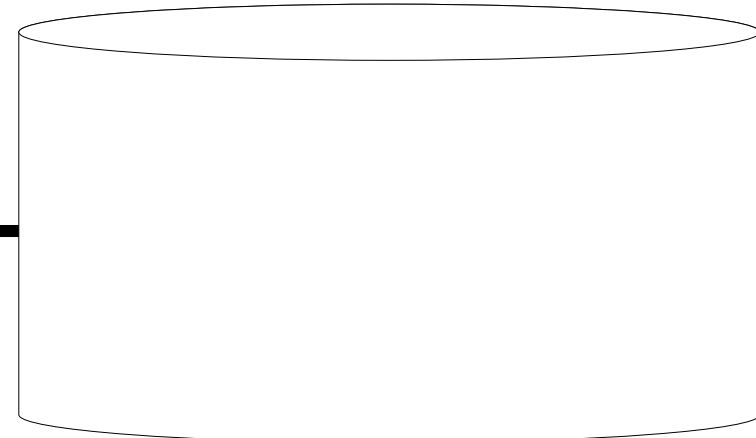
Monitor / Teclado

Entre o nome do aluno: **Fulano**

Memória

a		
nome	notas[0]	notas[1]
a		
notas[2]	endereco	
	rua	num
a		
endereco		
bairro	cep	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
typedef struct ende {
    char rua[60];
    int num;
    char bairro[40];
    char cep[10];
} Endereco;

typedef struct aluno {
    char nome[100];
    float notas[3];
    Endereco endereco;
} Aluno;

int main() {
    Aluno a;
    printf("Entre o nome do aluno: ");
    scanf("%99[^\n]", a.nome);
    printf("Entre as 3 notas do aluno: ");
    scanf("%f", &a.notas[0]);
    scanf("%f", &a.notas[1]);
    scanf("%f", &a.notas[2]);
```

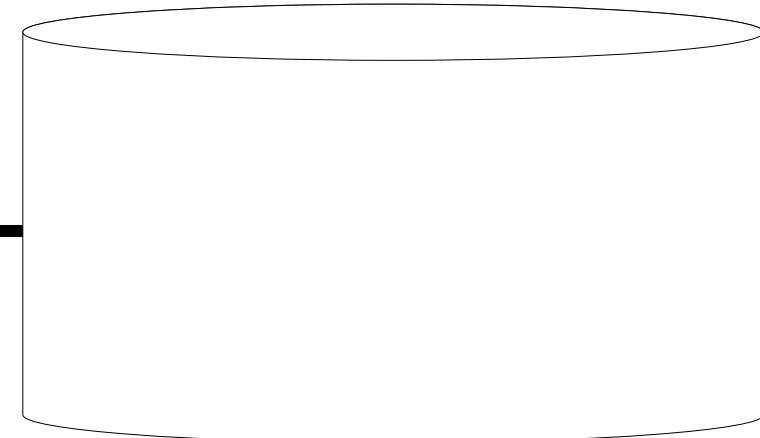
Monitor / Teclado

Entre o nome do aluno: **Fulano**
<ENTER>

Memória

a		
nome	notas[0]	notas[1]
Fulano		
a		
notas[2]	endereco	
	rua	num
a		
endereco		
bairro	cep	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
typedef struct ende {
    char rua[60];
    int num;
    char bairro[40];
    char cep[10];
} Endereco;

typedef struct aluno {
    char nome[100];
    float notas[3];
    Endereco endereco;
} Aluno;

int main() {
    Aluno a;
    printf("Entre o nome do aluno: ");
    scanf("%99[^\n]", a.nome);
    printf("Entre as 3 notas do aluno: ");
    scanf("%f", &a.notas[0]);
    scanf("%f", &a.notas[1]);
    scanf("%f", &a.notas[2]);
```

Monitor / Teclado

Entre o nome do aluno: **Fulano**

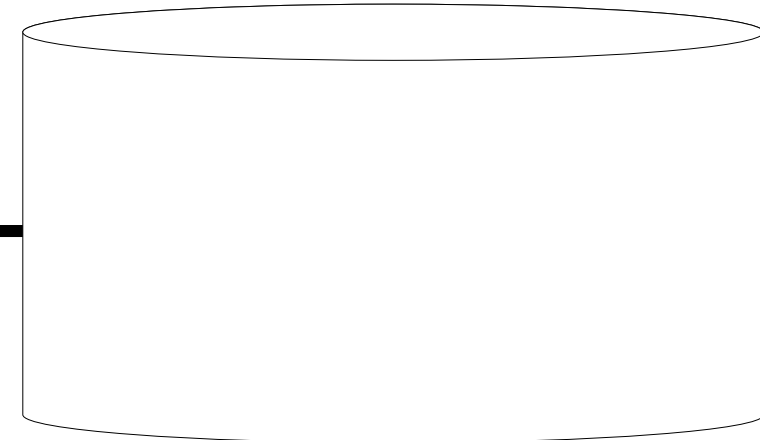
<ENTER>

Entre as 3 notas do aluno:

Memória

a		
nome	notas[0]	notas[1]
Fulano		
a		
notas[2]	endereco	
	rua	num
a		
endereco		
bairro	cep	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
typedef struct ende {
    char rua[60];
    int num;
    char bairro[40];
    char cep[10];
} Endereco;

typedef struct aluno {
    char nome[100];
    float notas[3];
    Endereco endereco;
} Aluno;

int main() {
    Aluno a;
    printf("Entre o nome do aluno: ");
    scanf("%99[^\n]", a.nome);
    printf("Entre as 3 notas do aluno: ");
    scanf("%f", &a.notas[0]);
    scanf("%f", &a.notas[1]);
    scanf("%f", &a.notas[2]);
```

Monitor / Teclado

Entre o nome do aluno: **Fulano**

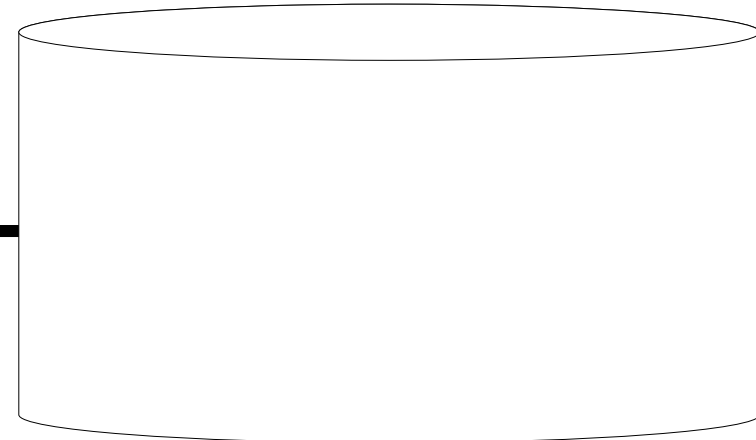
<ENTER>

Entre as 3 notas do aluno:

Memória

a		
nome	notas[0]	notas[1]
Fulano		
a		
notas[2]	endereco	
	rua	num
a		
endereco		
bairro	cep	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
typedef struct ende {
    char rua[60];
    int num;
    char bairro[40];
    char cep[10];
} Endereco;

typedef struct aluno {
    char nome[100];
    float notas[3];
    Endereco endereco;
} Aluno;

int main() {
    Aluno a;
    printf("Entre o nome do aluno: ");
    scanf("%99[^\n]", a.nome);
    printf("Entre as 3 notas do aluno: ");
    scanf("%f", &a.notas[0]);
    scanf("%f", &a.notas[1]);
    scanf("%f", &a.notas[2]);
```

Monitor / Teclado

Entre o nome do aluno: **Fulano**

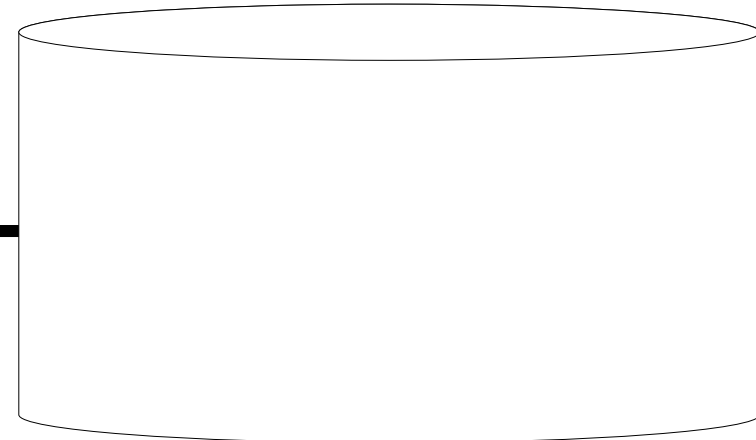
<ENTER>

Entre as 3 notas do aluno: **7**

Memória

a		
nome	notas[0]	notas[1]
Fulano		
a		
notas[2]	endereco	
	rua	num
a		
endereco		
bairro	cep	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
typedef struct ende {
    char rua[60];
    int num;
    char bairro[40];
    char cep[10];
} Endereco;

typedef struct aluno {
    char nome[100];
    float notas[3];
    Endereco endereco;
} Aluno;

int main() {
    Aluno a;
    printf("Entre o nome do aluno: ");
    scanf("%99[^\n]", a.nome);
    printf("Entre as 3 notas do aluno: ");
    scanf("%f", &a.notas[0]);
    scanf("%f", &a.notas[1]);
    scanf("%f", &a.notas[2]);
```

Monitor / Teclado

Entre o nome do aluno: **Fulano**

<ENTER>

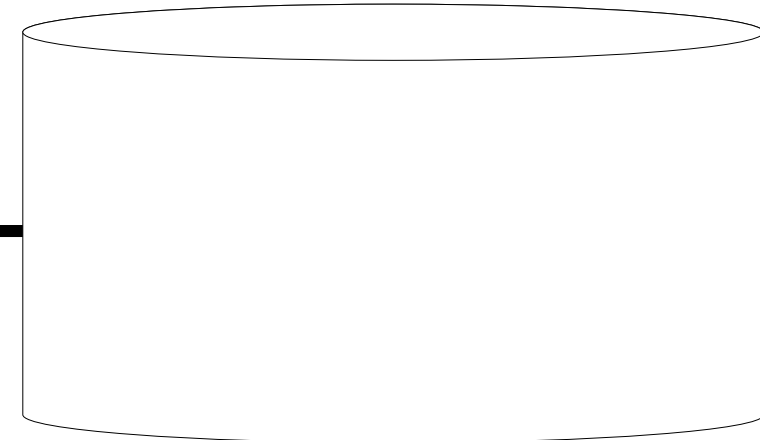
Entre as 3 notas do aluno: **7**

<ENTER>

Memória

a		
nome	notas[0]	notas[1]
Fulano	7	
a		
notas[2]	endereco	
	rua	num
a		
endereco		
bairro	cep	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
typedef struct ende {
    char rua[60];
    int num;
    char bairro[40];
    char cep[10];
} Endereco;

typedef struct aluno {
    char nome[100];
    float notas[3];
    Endereco endereco;
} Aluno;

int main() {
    Aluno a;
    printf("Entre o nome do aluno: ");
    scanf("%99[^\n]", a.nome);
    printf("Entre as 3 notas do aluno: ");
    scanf("%f", &a.notas[0]);
    scanf("%f", &a.notas[1]);
    scanf("%f", &a.notas[2]);
```

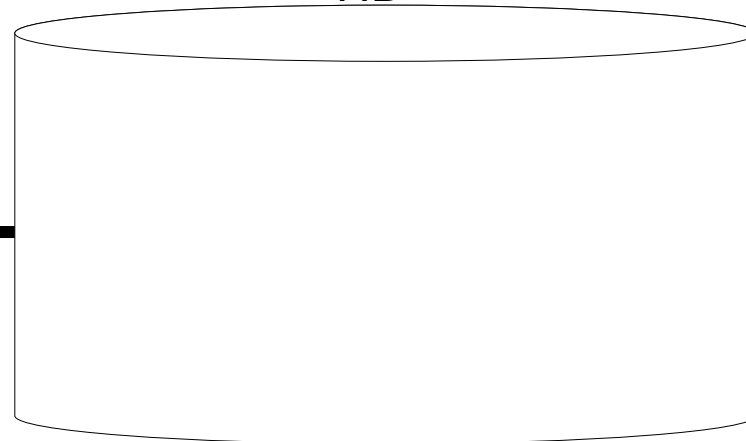
Monitor / Teclado

Entre o nome do aluno: **Fulano**
<ENTER>
Entre as 3 notas do aluno: **7**
<ENTER>

Memória

a		
nome	notas[0]	notas[1]
Fulano	7	
a		
notas[2]	endereco	
	rua	num
a		
endereco		
bairro	cep	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
typedef struct ende {
    char rua[60];
    int num;
    char bairro[40];
    char cep[10];
} Endereco;

typedef struct aluno {
    char nome[100];
    float notas[3];
    Endereco endereco;
} Aluno;

int main() {
    Aluno a;
    printf("Entre o nome do aluno: ");
    scanf("%99[^\n]", a.nome);
    printf("Entre as 3 notas do aluno: ");
    scanf("%f", &a.notas[0]);
    scanf("%f", &a.notas[1]);
    scanf("%f", &a.notas[2]);
```

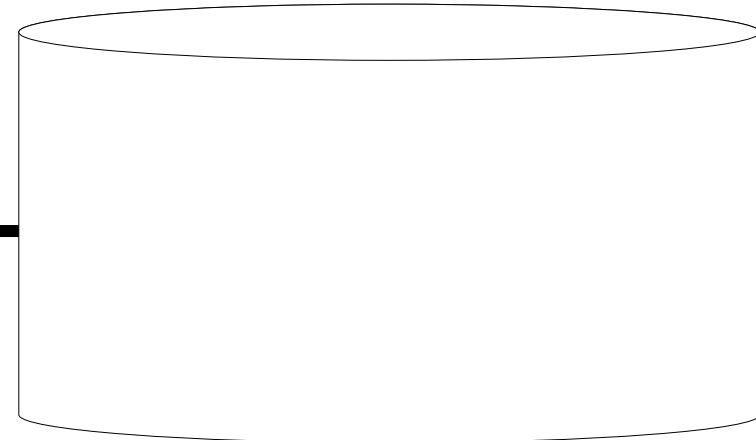
Monitor / Teclado

Entre o nome do aluno: **Fulano**
<ENTER>
Entre as 3 notas do aluno: **7**
<ENTER>
8

Memória

a		
nome	notas[0]	notas[1]
Fulano	7	
a		
notas[2]	endereco	
	rua	num
a		
endereco		
bairro	cep	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
typedef struct ende {
    char rua[60];
    int num;
    char bairro[40];
    char cep[10];
} Endereco;

typedef struct aluno {
    char nome[100];
    float notas[3];
    Endereco endereco;
} Aluno;

int main() {
    Aluno a;
    printf("Entre o nome do aluno: ");
    scanf("%99[^\n]", a.nome);
    printf("Entre as 3 notas do aluno: ");
    scanf("%f", &a.notas[0]);
    scanf("%f", &a.notas[1]);
    scanf("%f", &a.notas[2]);
```

Monitor / Teclado

Entre o nome do aluno: **Fulano**

<ENTER>

Entre as 3 notas do aluno: **7**

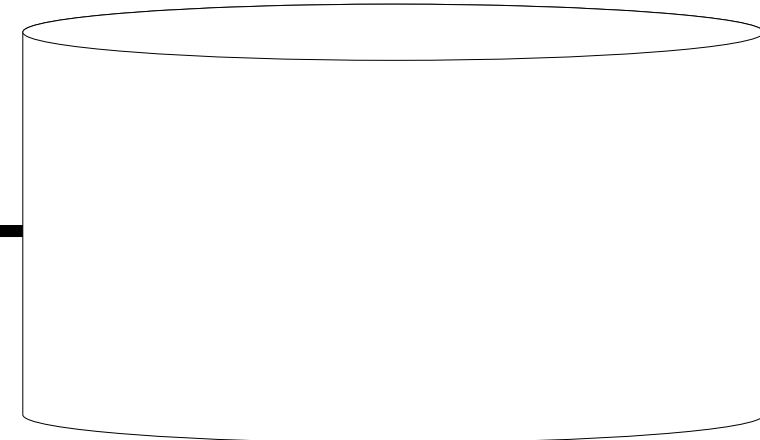
<ENTER>

8 <ENTER>

Memória

a		
nome	notas[0]	notas[1]
Fulano	7	8
a		
notas[2]	endereco	
	rua	num
a		
endereco		
bairro	cep	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
typedef struct ende {
    char rua[60];
    int num;
    char bairro[40];
    char cep[10];
} Endereco;

typedef struct aluno {
    char nome[100];
    float notas[3];
    Endereco endereco;
} Aluno;

int main() {
    Aluno a;
    printf("Entre o nome do aluno: ");
    scanf("%99[^\n]", a.nome);
    printf("Entre as 3 notas do aluno: ");
    scanf("%f", &a.notas[0]);
    scanf("%f", &a.notas[1]);
    scanf("%f", &a.notas[2]);
```

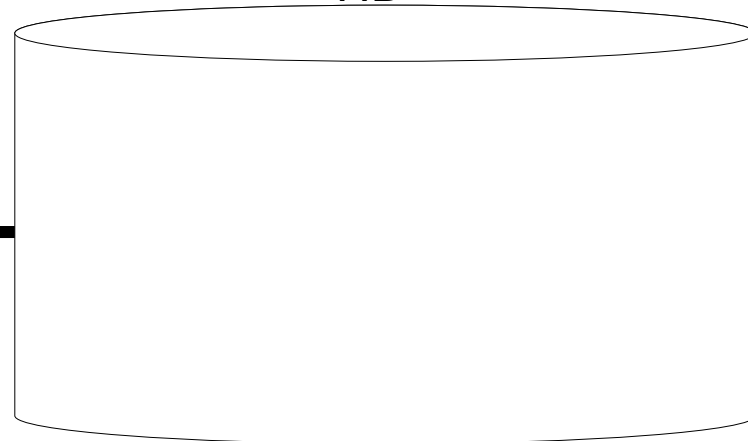
Monitor / Teclado

Entre o nome do aluno: **Fulano**
<ENTER>
Entre as 3 notas do aluno: **7**
<ENTER>
8 <ENTER>

Memória

a		
nome	notas[0]	notas[1]
Fulano	7	8
a		
notas[2]	endereco	
	rua	num
a		
endereco		
bairro	cep	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
typedef struct ende {
    char rua[60];
    int num;
    char bairro[40];
    char cep[10];
} Endereco;

typedef struct aluno {
    char nome[100];
    float notas[3];
    Endereco endereco;
} Aluno;

int main() {
    Aluno a;
    printf("Entre o nome do aluno: ");
    scanf("%99[^\n]", a.nome);
    printf("Entre as 3 notas do aluno: ");
    scanf("%f", &a.notas[0]);
    scanf("%f", &a.notas[1]);
    scanf("%f", &a.notas[2]);
```

Monitor / Teclado

<ENTER>

Entre as 3 notas do aluno: 7

<ENTER>

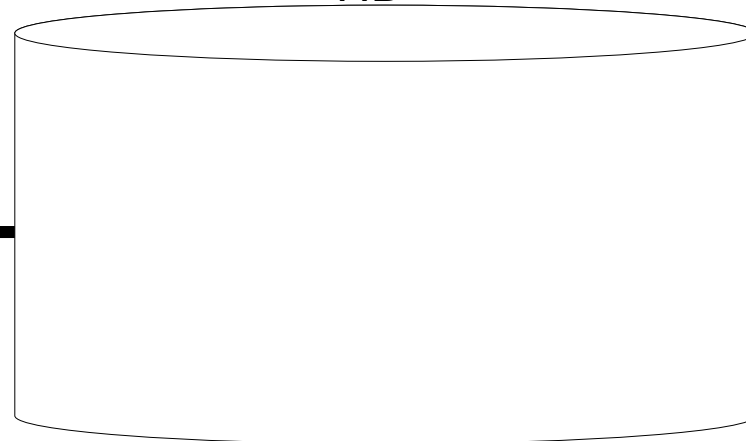
8 <ENTER>

9

Memória

a		
nome	notas[0]	notas[1]
Fulano	7	8
a		
notas[2]	endereco	
	rua	num
a		
endereco		
bairro	cep	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
typedef struct ende {
    char rua[60];
    int num;
    char bairro[40];
    char cep[10];
} Endereco;

typedef struct aluno {
    char nome[100];
    float notas[3];
    Endereco endereco;
} Aluno;

int main() {
    Aluno a;
    printf("Entre o nome do aluno: ");
    scanf("%99[^\n]", a.nome);
    printf("Entre as 3 notas do aluno: ");
    scanf("%f", &a.notas[0]);
    scanf("%f", &a.notas[1]);
    scanf("%f", &a.notas[2]);
```

Monitor / Teclado

<ENTER>

Entre as 3 notas do aluno: 7

<ENTER>

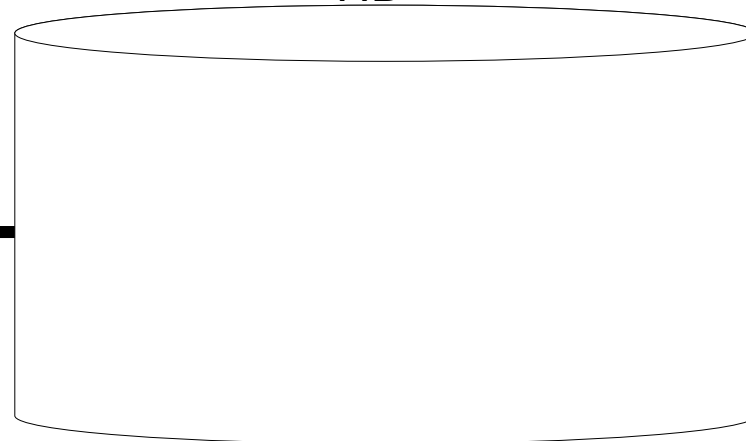
8 <ENTER>

9 <ENTER>

Memória

a		
nome	notas[0]	notas[1]
Fulano	7	8
a		
notas[2]	endereco	
9	rua	num
a		
endereco		
bairro	cep	

HD



Execução

```
printf("Entre a rua: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.rua, 60, stdin);  
fflush(stdin);  
printf("Entre o numero: ");  
scanf("%d", &a.endereco.num);  
printf("Entre o bairro: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.bairro, 40, stdin);  
fflush(stdin);  
printf("Entre o CEP: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.cep, 10, stdin);  
fflush(stdin);  
return 0;
```

```
}
```

Monitor / Teclado

Entre as 3 notas do aluno: 7

<ENTER>

8 <ENTER>

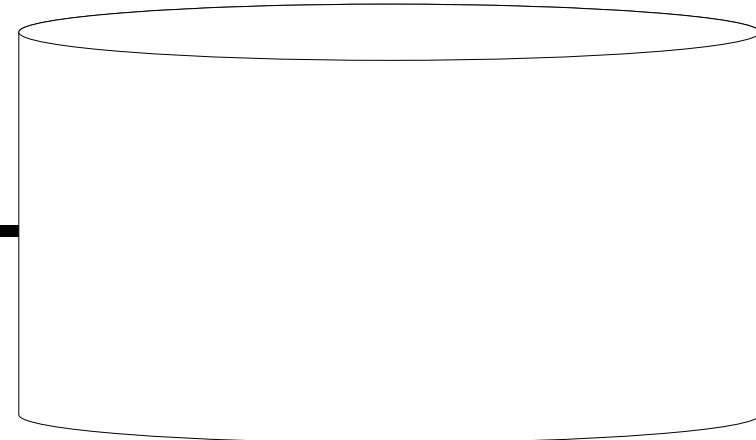
9 <ENTER>

Entre a rua:

Memória

a		
nome	notas[0]	notas[1]
Fulano	7	8
a		
notas[2]	endereco	
9	rua	num
a		
endereco		
bairro	cep	

HD



Execução

```
printf("Entre a rua: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.rua, 60, stdin);  
fflush(stdin);  
printf("Entre o numero: ");  
scanf("%d", &a.endereco.num);  
printf("Entre o bairro: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.bairro, 40, stdin);  
fflush(stdin);  
printf("Entre o CEP: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.cep, 10, stdin);  
fflush(stdin);  
return 0;
```

```
}
```

Monitor / Teclado

Entre as 3 notas do aluno: 7

<ENTER>

8 <ENTER>

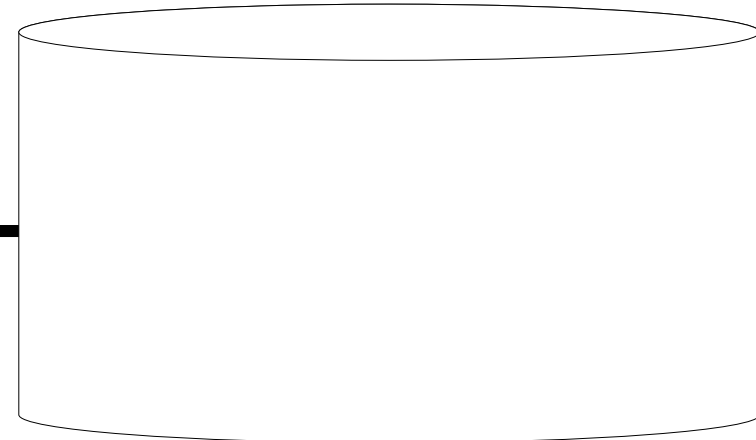
9 <ENTER>

Entre a rua:

Memória

a		
nome	notas[0]	notas[1]
Fulano	7	8
a		
notas[2]	endereco	
9	rua	num
a		
endereco		
bairro	cep	

HD



Execução

```
printf("Entre a rua: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.rua, 60, stdin);  
fflush(stdin);  
printf("Entre o numero: ");  
scanf("%d", &a.endereco.num);  
printf("Entre o bairro: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.bairro, 40, stdin);  
fflush(stdin);  
printf("Entre o CEP: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.cep, 10, stdin);  
fflush(stdin);  
return 0;  
}
```

Monitor / Teclado

Entre as 3 notas do aluno: 7

<ENTER>

8 <ENTER>

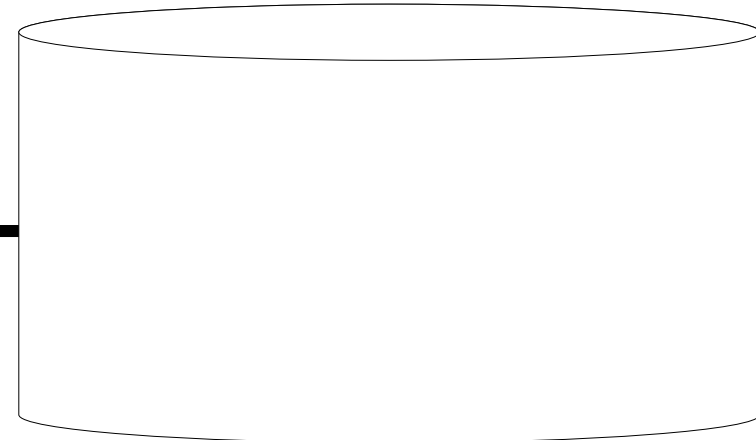
9 <ENTER>

Entre a rua:

Memória

a		
nome	notas[0]	notas[1]
Fulano	7	8
a		
notas[2]	endereco	
9	rua	num
a		
endereco		
bairro	cep	

HD



Execução

```
printf("Entre a rua: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.rua, 60, stdin);  
fflush(stdin);  
printf("Entre o numero: ");  
scanf("%d", &a.endereco.num);  
printf("Entre o bairro: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.bairro, 40, stdin);  
fflush(stdin);  
printf("Entre o CEP: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.cep, 10, stdin);  
fflush(stdin);  
return 0;  
}
```

Monitor / Teclado

Entre as 3 notas do aluno: 7

<ENTER>

8 <ENTER>

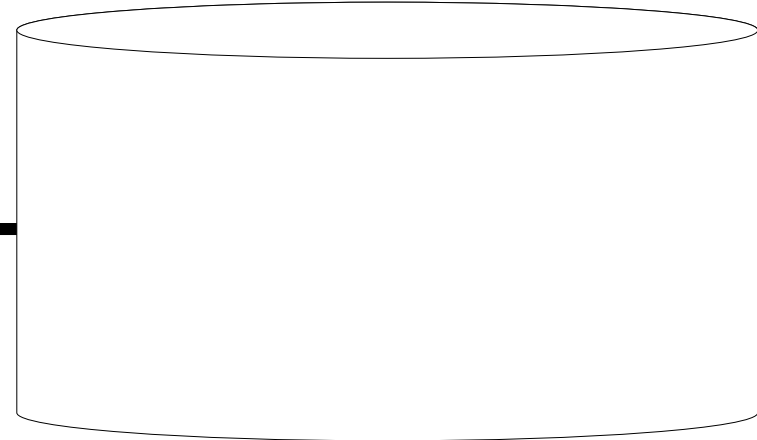
9 <ENTER>

Entre a rua: Agamenon

Memória

a		
nome	notas[0]	notas[1]
Fulano	7	8
a		
notas[2]	endereco	
9	rua	num
a		
endereco		
bairro	cep	

HD



Execução

```
printf("Entre a rua: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.rua, 60, stdin);  
fflush(stdin);  
printf("Entre o numero: ");  
scanf("%d", &a.endereco.num);  
printf("Entre o bairro: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.bairro, 40, stdin);  
fflush(stdin);  
printf("Entre o CEP: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.cep, 10, stdin);  
fflush(stdin);  
return 0;  
}
```

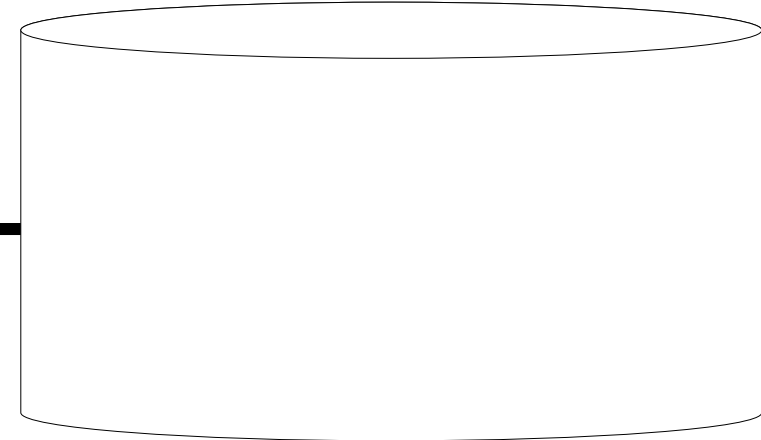
Monitor / Teclado

Entre as 3 notas do aluno: 7
<ENTER>
8 <ENTER>
9 <ENTER>
Entre a rua: Agamenon <ENTER>

Memória

a		
nome	notas[0]	notas[1]
Fulano	7	8
a		
notas[2]	endereco	
9	rua	num
	Agamenon	
a		
endereco		
bairro	cep	

HD



Execução

```
printf("Entre a rua: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.rua, 60, stdin);  
fflush(stdin);  
printf("Entre o numero: ");  
scanf("%d", &a.endereco.num);  
printf("Entre o bairro: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.bairro, 40, stdin);  
fflush(stdin);  
printf("Entre o CEP: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.cep, 10, stdin);  
fflush(stdin);  
return 0;  
}
```

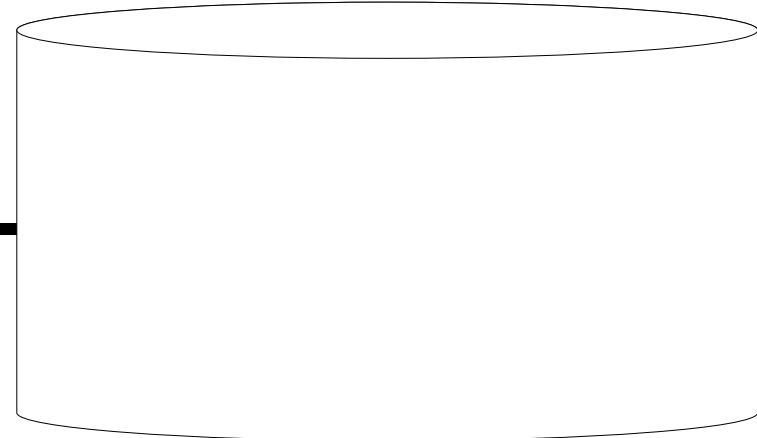
Monitor / Teclado

Entre as 3 notas do aluno: 7
<ENTER>
8 <ENTER>
9 <ENTER>
Entre a rua: Agamenon <ENTER>

Memória

a		
nome	notas[0]	notas[1]
Fulano	7	8
a		
notas[2]	endereco	
9	rua	num
	Agamenon	
a		
endereco		
bairro	cep	

HD



Execução

```
printf("Entre a rua: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.rua, 60, stdin);  
fflush(stdin);  
printf("Entre o numero: ");  
scanf("%d", &a.endereco.num);  
printf("Entre o bairro: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.bairro, 40, stdin);  
fflush(stdin);  
printf("Entre o CEP: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.cep, 10, stdin);  
fflush(stdin);  
return 0;  
}
```

Monitor / Teclado

<ENTER>

8 <ENTER>

9 <ENTER>

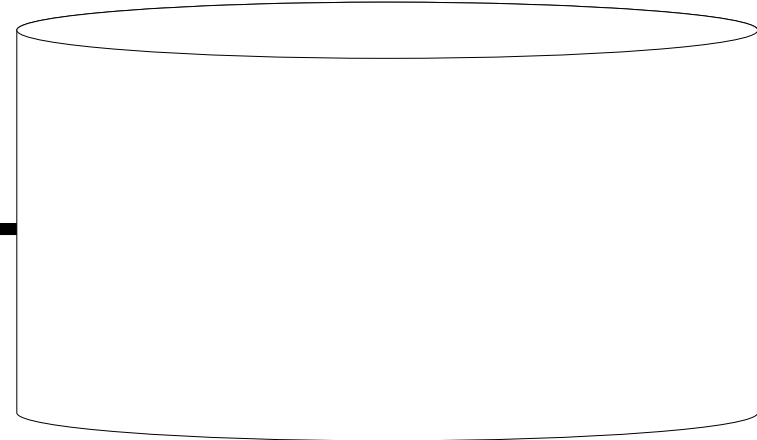
Entre a rua: Agamenon <ENTER>

Entre o numero:

Memória

a		
nome	notas[0]	notas[1]
Fulano	7	8
a		
notas[2]	endereco	
9	rua	num
	Agamenon	
a		
endereco		
bairro	cep	

HD



Execução

```
printf("Entre a rua: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.rua, 60, stdin);  
fflush(stdin);  
printf("Entre o numero: ");  
scanf("%d", &a.endereco.num);  
printf("Entre o bairro: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.bairro, 40, stdin);  
fflush(stdin);  
printf("Entre o CEP: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.cep, 10, stdin);  
fflush(stdin);  
return 0;  
}
```

Monitor / Teclado

<ENTER>

8 <ENTER>

9 <ENTER>

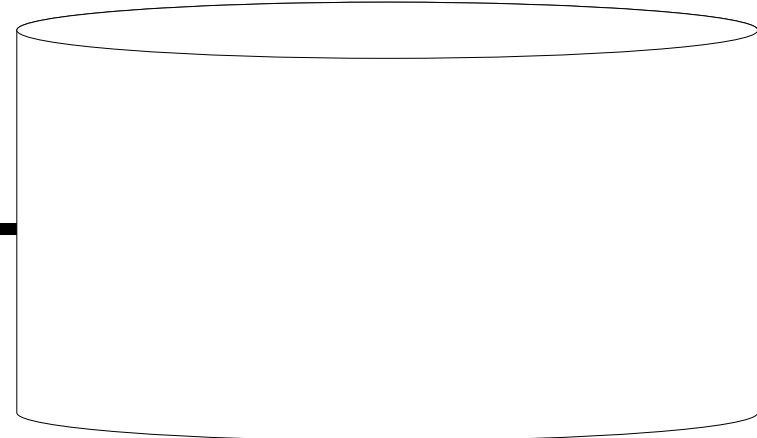
Entre a rua: Agamenon <ENTER>

Entre o numero:

Memória

a		
nome	notas[0]	notas[1]
Fulano	7	8
a		
notas[2]	endereco	
9	rua	num
	Agamenon	
a		
endereco		
bairro	cep	

HD



Execução

```
printf("Entre a rua: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.rua, 60, stdin);  
fflush(stdin);  
printf("Entre o numero: ");  
scanf("%d", &a.endereco.num);  
printf("Entre o bairro: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.bairro, 40, stdin);  
fflush(stdin);  
printf("Entre o CEP: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.cep, 10, stdin);  
fflush(stdin);  
return 0;  
}
```

Monitor / Teclado

<ENTER>

8 <ENTER>

9 <ENTER>

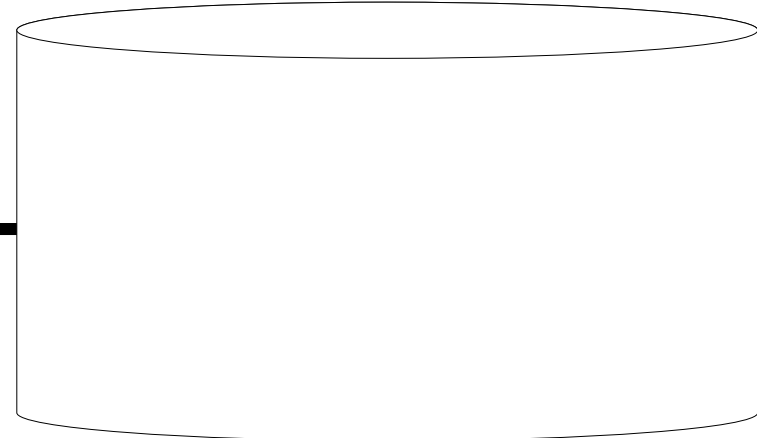
Entre a rua: Agamenon <ENTER>

Entre o numero: 123

Memória

a		
nome	notas[0]	notas[1]
Fulano	7	8
a		
notas[2]	endereco	
9	rua	num
	Agamenon	
a		
endereco		
bairro	cep	

HD



Execução

```
printf("Entre a rua: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.rua, 60, stdin);  
fflush(stdin);  
printf("Entre o numero: ");  
scanf("%d", &a.endereco.num);  
printf("Entre o bairro: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.bairro, 40, stdin);  
fflush(stdin);  
printf("Entre o CEP: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.cep, 10, stdin);  
fflush(stdin);  
return 0;  
}
```

Monitor / Teclado

<ENTER>

8 <ENTER>

9 <ENTER>

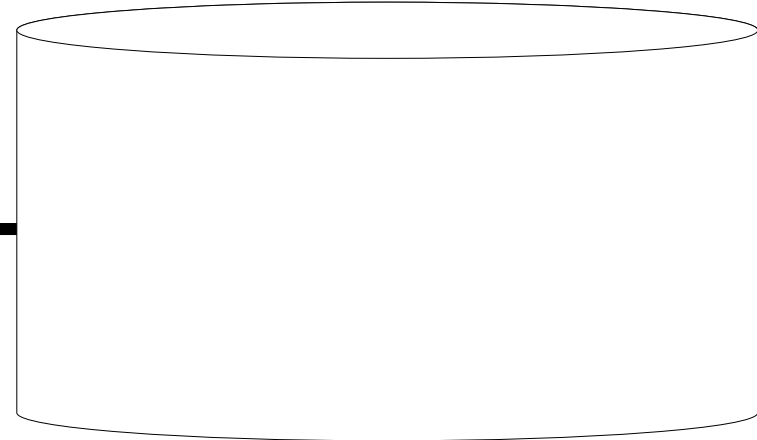
Entre a rua: Agamenon <ENTER>

Entre o numero: 123 <ENTER>

Memória

a		
nome	notas[0]	notas[1]
Fulano	7	8
a		
notas[2]	endereco	
9	rua	num
	Agamenon	123
a		
endereco		
bairro	cep	

HD



Execução

```
printf("Entre a rua: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.rua, 60, stdin);  
fflush(stdin);  
printf("Entre o numero: ");  
scanf("%d", &a.endereco.num);  
printf("Entre o bairro: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.bairro, 40, stdin);  
fflush(stdin);  
printf("Entre o CEP: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.cep, 10, stdin);  
fflush(stdin);  
return 0;  
}
```

Monitor / Teclado

8 <ENTER>

9 <ENTER>

Entre a rua: Agamenon <ENTER>

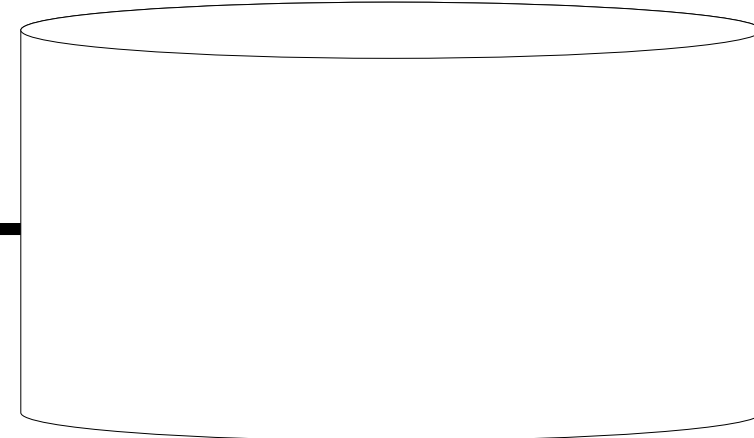
Entre o numero: 123 <ENTER>

Entre o bairro:

Memória

a		
nome	notas[0]	notas[1]
Fulano	7	8
a		
notas[2]	endereco	
9	rua	num
	Agamenon	123
a		
endereco		
bairro	cep	

HD



Execução

```
printf("Entre a rua: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.rua, 60, stdin);  
fflush(stdin);  
printf("Entre o numero: ");  
scanf("%d", &a.endereco.num);  
printf("Entre o bairro: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.bairro, 40, stdin);  
fflush(stdin);  
printf("Entre o CEP: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.cep, 10, stdin);  
fflush(stdin);  
return 0;  
}
```

Monitor / Teclado

8 <ENTER>

9 <ENTER>

Entre a rua: Agamenon <ENTER>

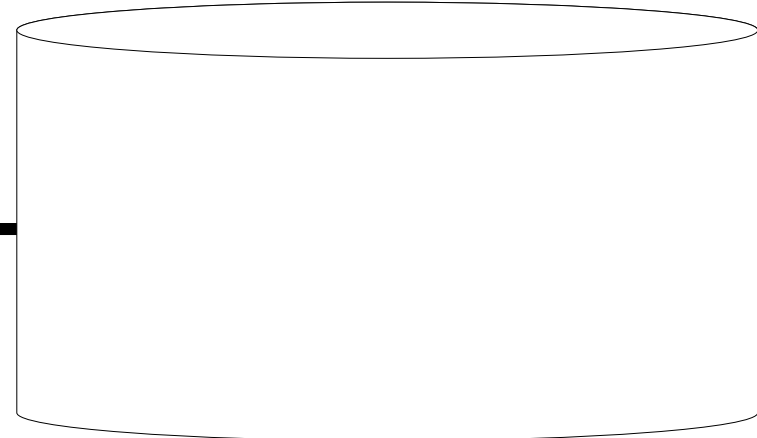
Entre o numero: 123 <ENTER>

Entre o bairro:

Memória

a		
nome	notas[0]	notas[1]
Fulano	7	8
a		
notas[2]	endereco	
9	rua	num
	Agamenon	123
a		
endereco		
bairro	cep	

HD



Execução

```
printf("Entre a rua: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.rua, 60, stdin);  
fflush(stdin);  
printf("Entre o numero: ");  
scanf("%d", &a.endereco.num);  
printf("Entre o bairro: ");  
fflush(stdin);  
→ fgets(a.endereco.bairro, 40, stdin);  
fflush(stdin);  
printf("Entre o CEP: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.cep, 10, stdin);  
fflush(stdin);  
return 0;  
}
```

Monitor / Teclado

8 <ENTER>

9 <ENTER>

Entre a rua: Agamenon <ENTER>

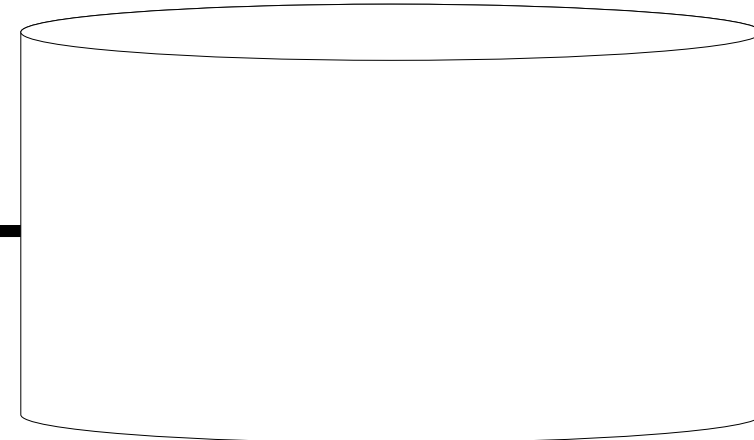
Entre o numero: 123 <ENTER>

Entre o bairro:

Memória

a		
nome	notas[0]	notas[1]
Fulano	7	8
a		
notas[2]	endereco	
9	rua	num
	Agamenon	123
a		
endereco		
bairro	cep	

HD



Execução

```
printf("Entre a rua: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.rua, 60, stdin);  
fflush(stdin);  
printf("Entre o numero: ");  
scanf("%d", &a.endereco.num);  
printf("Entre o bairro: ");  
fflush(stdin);  
→ fgets(a.endereco.bairro, 40, stdin);  
fflush(stdin);  
printf("Entre o CEP: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.cep, 10, stdin);  
fflush(stdin);  
return 0;  
}
```

Monitor / Teclado

8 <ENTER>

9 <ENTER>

Entre a rua: Agamenon <ENTER>

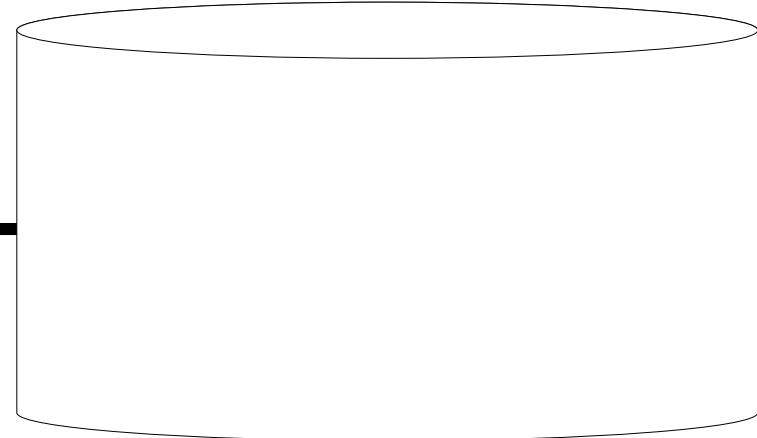
Entre o numero: 123 <ENTER>

Entre o bairro: Derby

Memória

a		
nome	notas[0]	notas[1]
Fulano	7	8
a		
notas[2]	endereco	
9	rua	num
	Agamenon	123
a		
endereco		
bairro	cep	

HD



Execução

```
printf("Entre a rua: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.rua, 60, stdin);  
fflush(stdin);  
printf("Entre o numero: ");  
scanf("%d", &a.endereco.num);  
printf("Entre o bairro: ");  
fflush(stdin);  
→ fgets(a.endereco.bairro, 40, stdin);  
fflush(stdin);  
printf("Entre o CEP: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.cep, 10, stdin);  
fflush(stdin);  
return 0;  
}
```

Monitor / Teclado

8 <ENTER>

9 <ENTER>

Entre a rua: Agamenon <ENTER>

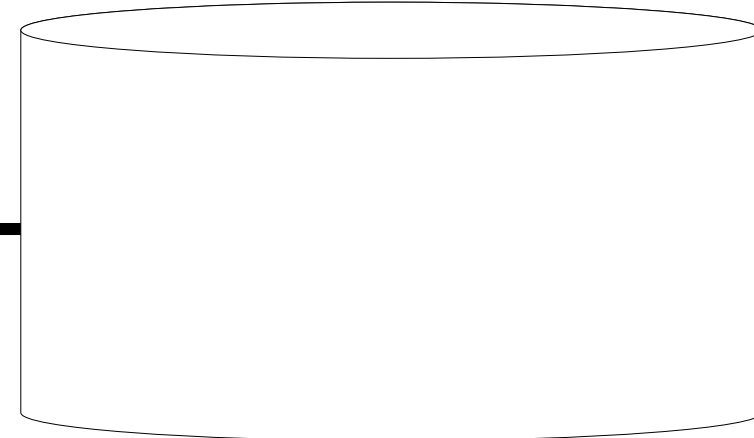
Entre o numero: 123 <ENTER>

Entre o bairro: Derby <ENTER>

Memória

a		
nome	notas[0]	notas[1]
Fulano	7	8
a		
notas[2]	endereco	
9	rua	num
	Agamenon	123
a		
endereco		
bairro	cep	
Derby		

HD



Execução

```
printf("Entre a rua: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.rua, 60, stdin);  
fflush(stdin);  
printf("Entre o numero: ");  
scanf("%d", &a.endereco.num);  
printf("Entre o bairro: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.bairro, 40, stdin);  
fflush(stdin);  
printf("Entre o CEP: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.cep, 10, stdin);  
fflush(stdin);  
return 0;  
}
```

Monitor / Teclado

8 <ENTER>

9 <ENTER>

Entre a rua: Agamenon <ENTER>

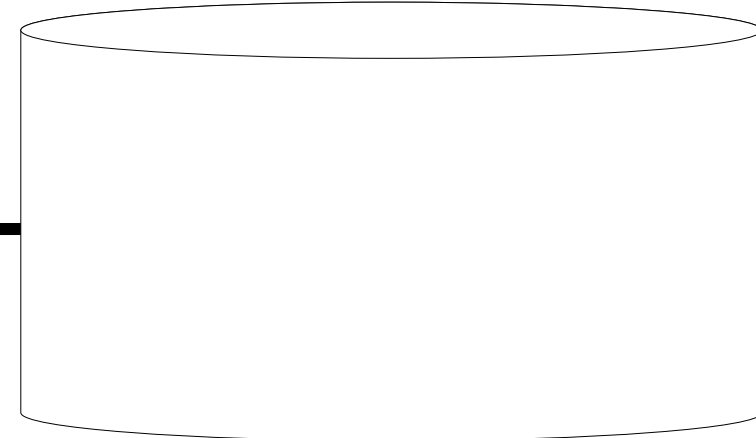
Entre o numero: 123 <ENTER>

Entre o bairro: Derby <ENTER>

Memória

a		
nome	notas[0]	notas[1]
Fulano	7	8
a		
notas[2]	endereco	
9	rua	num
	Agamenon	123
a		
endereco		
bairro	cep	
Derby		

HD



Execução

```
printf("Entre a rua: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.rua, 60, stdin);  
fflush(stdin);  
printf("Entre o numero: ");  
scanf("%d", &a.endereco.num);  
printf("Entre o bairro: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.bairro, 40, stdin);  
fflush(stdin);  
printf("Entre o CEP: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.cep, 10, stdin);  
fflush(stdin);  
return 0;  
}
```

Monitor / Teclado

9 <ENTER>

Entre a rua: Agamenon <ENTER>

Entre o numero: 123 <ENTER>

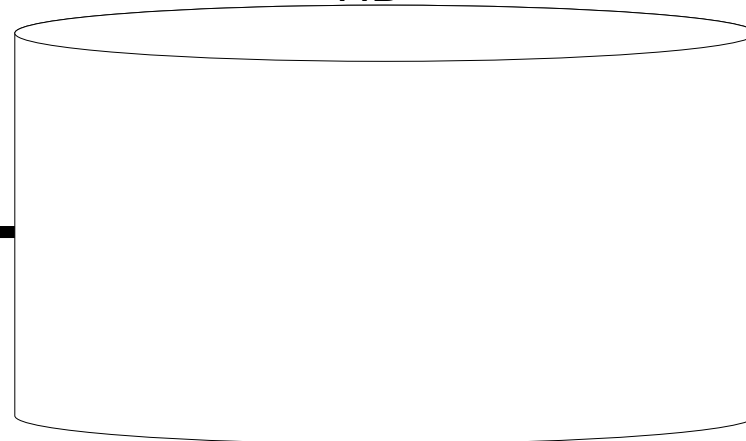
Entre o bairro: Derby <ENTER>

Entre o CEP:

Memória

a		
nome	notas[0]	notas[1]
Fulano	7	8
a		
notas[2]	endereco	
9	rua	num
	Agamenon	123
a		
endereco		
bairro	cep	
Derby		

HD



Execução

```
printf("Entre a rua: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.rua, 60, stdin);  
fflush(stdin);  
printf("Entre o numero: ");  
scanf("%d", &a.endereco.num);  
printf("Entre o bairro: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.bairro, 40, stdin);  
fflush(stdin);  
printf("Entre o CEP: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.cep, 10, stdin);  
fflush(stdin);  
return 0;  
}
```

Monitor / Teclado

9 <ENTER>

Entre a rua: Agamenon <ENTER>

Entre o numero: 123 <ENTER>

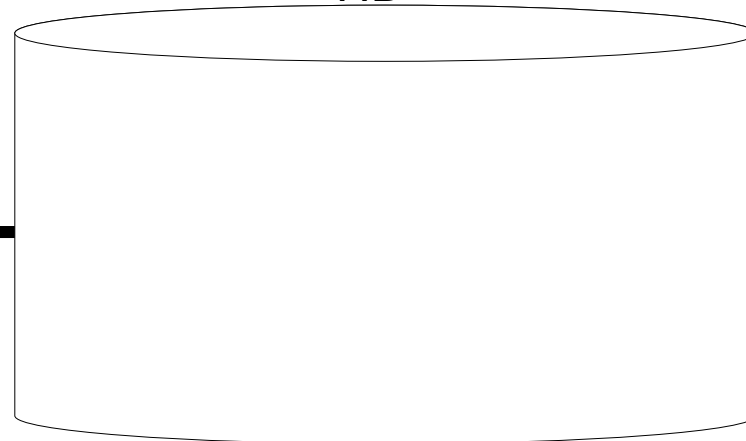
Entre o bairro: Derby <ENTER>

Entre o CEP:

Memória

a		
nome	notas[0]	notas[1]
Fulano	7	8
a		
notas[2]	endereco	
9	rua	num
	Agamenon	123
a		
endereco		
bairro	cep	
Derby		

HD



Execução

```
printf("Entre a rua: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.rua, 60, stdin);  
fflush(stdin);  
printf("Entre o numero: ");  
scanf("%d", &a.endereco.num);  
printf("Entre o bairro: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.bairro, 40, stdin);  
fflush(stdin);  
printf("Entre o CEP: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.cep, 10, stdin);  
fflush(stdin);  
return 0;  
}
```

Monitor / Teclado

9 <ENTER>

Entre a rua: Agamenon <ENTER>

Entre o numero: 123 <ENTER>

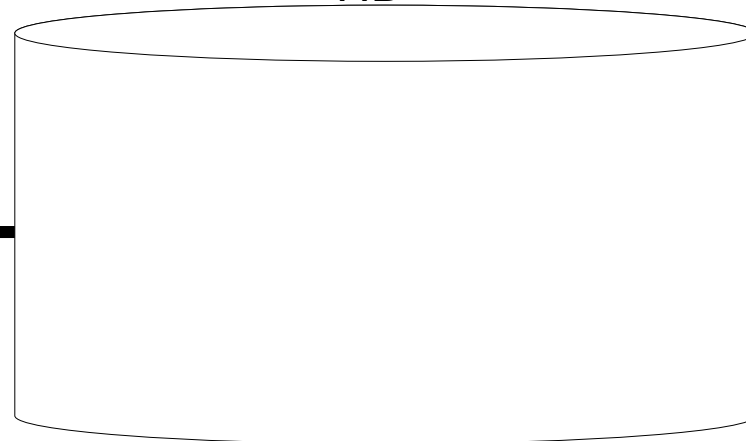
Entre o bairro: Derby <ENTER>

Entre o CEP:

Memória

a		
nome	notas[0]	notas[1]
Fulano	7	8
a		
notas[2]	endereco	
9	rua	num
	Agamenon	123
a		
endereco		
bairro	cep	
Derby		

HD



Execução

```
printf("Entre a rua: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.rua, 60, stdin);  
fflush(stdin);  
printf("Entre o numero: ");  
scanf("%d", &a.endereco.num);  
printf("Entre o bairro: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.bairro, 40, stdin);  
fflush(stdin);  
printf("Entre o CEP: ");  
fflush(stdin);  
→ fgets(a.endereco.cep, 10, stdin);  
fflush(stdin);  
return 0;  
}
```

Monitor / Teclado

9 <ENTER>

Entre a rua: Agamenon <ENTER>

Entre o numero: 123 <ENTER>

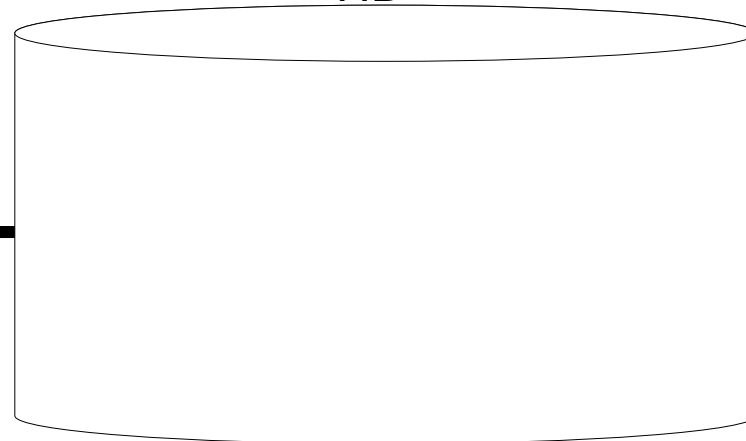
Entre o bairro: Derby <ENTER>

Entre o CEP: 51300-343

Memória

a		
nome	notas[0]	notas[1]
Fulano	7	8
a		
notas[2]	endereco	
9	rua	num
	Agamenon	123
a		
endereco		
bairro	cep	
Derby		

HD



Execução

```
printf("Entre a rua: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.rua, 60, stdin);  
fflush(stdin);  
printf("Entre o numero: ");  
scanf("%d", &a.endereco.num);  
printf("Entre o bairro: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.bairro, 40, stdin);  
fflush(stdin);  
printf("Entre o CEP: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.cep, 10, stdin);  
fflush(stdin);  
return 0;  
}
```

Monitor / Teclado

9 <ENTER>

Entre a rua: Agamenon <ENTER>

Entre o numero: 123 <ENTER>

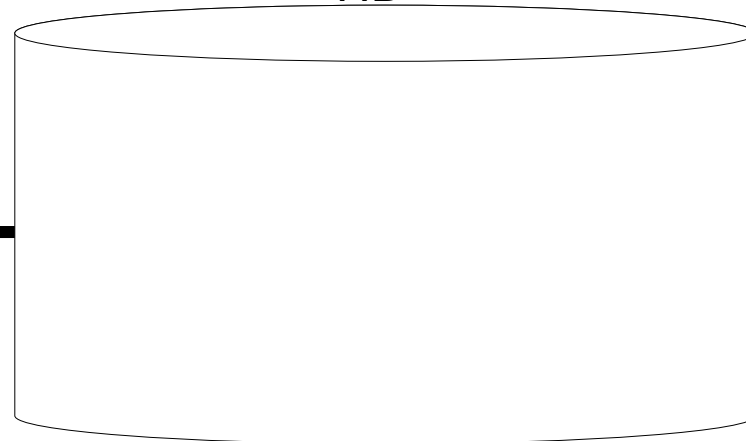
Entre o bairro: Derby <ENTER>

Entre o CEP: 51300-343 <ENTER>

Memória

a		
nome	notas[0]	notas[1]
Fulano	7	8
a		
notas[2]	endereco	
9	rua	num
	Agamenon	123
a		
endereco		
bairro	cep	
Derby	51300-343	

HD



Execução

```
printf("Entre a rua: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.rua, 60, stdin);  
fflush(stdin);  
printf("Entre o numero: ");  
scanf("%d", &a.endereco.num);  
printf("Entre o bairro: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.bairro, 40, stdin);  
fflush(stdin);  
printf("Entre o CEP: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.cep, 10, stdin);  
fflush(stdin);  
return 0;  
}
```

Monitor / Teclado

9 <ENTER>

Entre a rua: Agamenon <ENTER>

Entre o numero: 123 <ENTER>

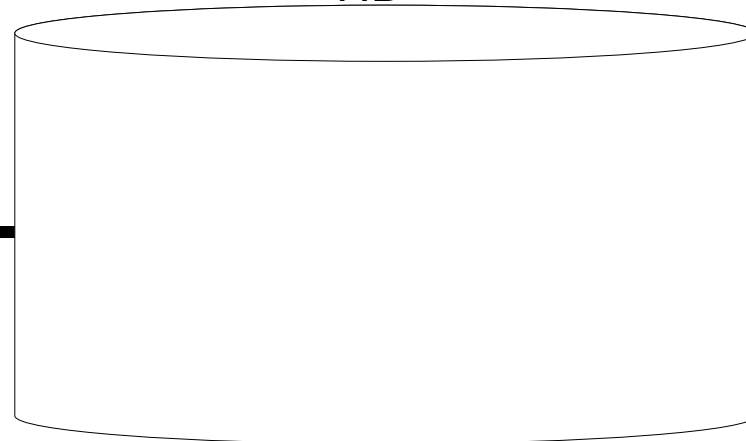
Entre o bairro: Derby <ENTER>

Entre o CEP: 51300-343 <ENTER>

Memória

a		
nome	notas[0]	notas[1]
Fulano	7	8
a		
notas[2]	endereco	
9	rua	num
	Agamenon	123
a		
endereco		
bairro	cep	
Derby	51300-343	

HD



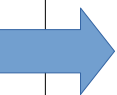
Execução

```
printf("Entre a rua: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.rua, 60, stdin);  
fflush(stdin);  
printf("Entre o numero: ");  
scanf("%d", &a.endereco.num);  
printf("Entre o bairro: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.bairro, 40, stdin);  
fflush(stdin);  
printf("Entre o CEP: ");  
fflush(stdin);  
fgets(a.endereco.cep, 10, stdin);  
fflush(stdin);  
return 0;  
}
```

Monitor / Teclado

Memória

HD



Structs

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
typedef struct socio {
    int mat;
    int id;
    char nome[20];
} SOC;

int main() {
    SOC s1 = {1,2, "Carlos"};
    SOC s2;
    s2.mat = s1.mat;
    s2.id = s1.id;
    strcpy(s2.nome,s1.nome);
    printf("Mat de s1: %d \n",s1.mat);
    printf("ID de s1: %d \n",s1.id);
    printf("Nome de s1: %s \n\n",s1.nome);
    printf("Mat de s2: %d \n",s2.mat);
    printf("ID de s2: %d \n",s2.id);
    printf("Nome de s2: %s \n",s2.nome);
    return 0;
}
```

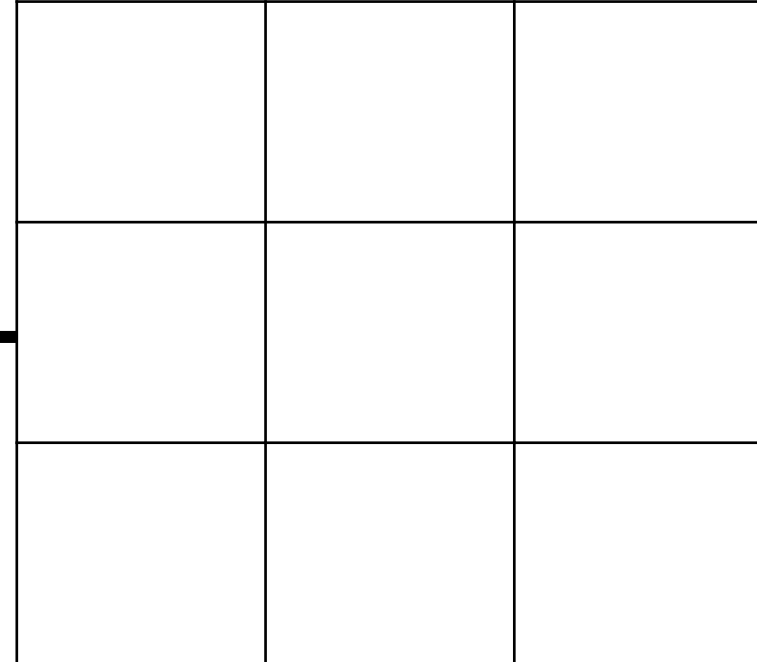
Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
typedef struct socio {
    int mat;
    int id;
    char nome[20];
} SOC;

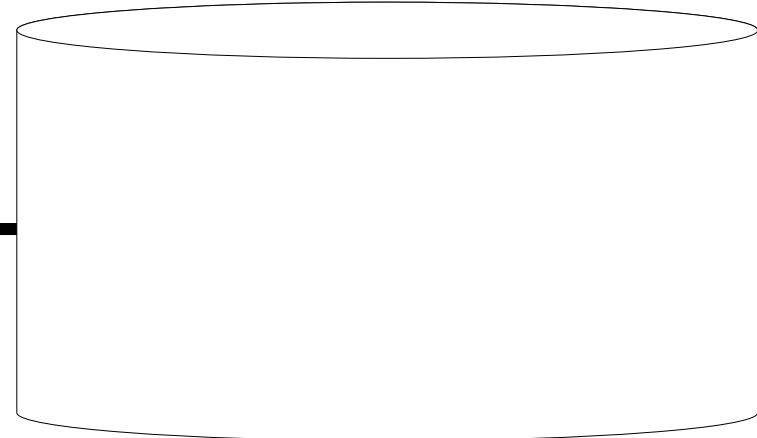
int main() {
    SOC s1 = {1,2, "Carlos"};
    SOC s2;
    s2.mat = s1.mat;
    s2.id = s1.id;
    strcpy(s2.nome,s1.nome);
    printf("Mat de s1: %d \n",s1.mat);
    printf("ID de s1: %d \n",s1.id);
    printf("Nome de s1: %s \n\n",s1.nome);
    printf("Mat de s2: %d \n",s2.mat);
    printf("ID de s2: %d \n",s2.id);
    printf("Nome de s2: %s \n",s2.nome);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória



HD



Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
typedef struct socio {
    int mat;
    int id;
    char nome[20];
} SOC;

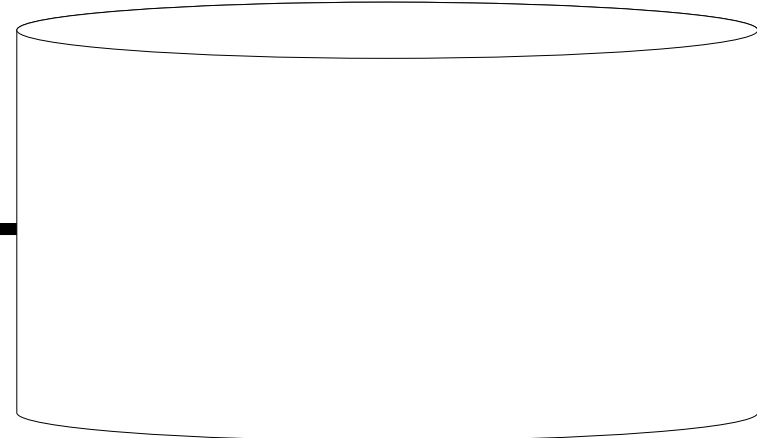
int main() {
    SOC s1 = {1,2, "Carlos"};
    SOC s2;
    s2.mat = s1.mat;
    s2.id = s1.id;
    strcpy(s2.nome,s1.nome);
    printf("Mat de s1: %d \n",s1.mat);
    printf("ID de s1: %d \n",s1.id);
    printf("Nome de s1: %s \n\n",s1.nome);
    printf("Mat de s2: %d \n",s2.mat);
    printf("ID de s2: %d \n",s2.id);
    printf("Nome de s2: %s \n",s2.nome);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

s1		
mat	id	nome
1	2	Carlos

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
typedef struct socio {
    int mat;
    int id;
    char nome[20];
} SOC;

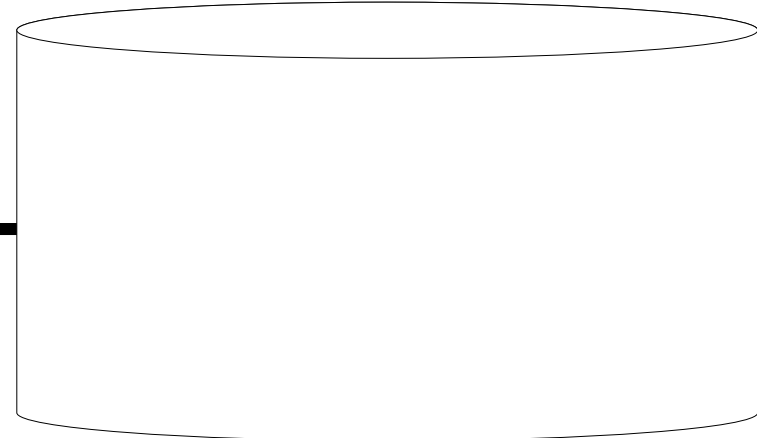
int main() {
    SOC s1 = {1, 2, "Carlos"};
    SOC s2;
    s2.mat = s1.mat;
    s2.id = s1.id;
    strcpy(s2.nome, s1.nome);
    printf("Mat de s1: %d \n", s1.mat);
    printf("ID de s1: %d \n", s1.id);
    printf("Nome de s1: %s \n\n", s1.nome);
    printf("Mat de s2: %d \n", s2.mat);
    printf("ID de s2: %d \n", s2.id);
    printf("Nome de s2: %s \n", s2.nome);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

s1		
mat	id	nome
1	2	Carlos
s2		
mat	id	nome

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
typedef struct socio {
    int mat;
    int id;
    char nome[20];
} SOC;

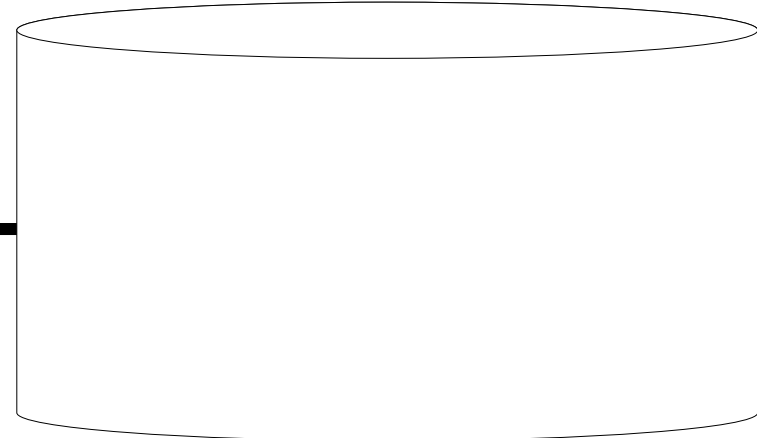
int main() {
    SOC s1 = {1,2, "Carlos"};
    SOC s2;
    s2.mat = s1.mat;
    s2.id = s1.id;
    strcpy(s2.nome,s1.nome);
    printf("Mat de s1: %d \n",s1.mat);
    printf("ID de s1: %d \n",s1.id);
    printf("Nome de s1: %s \n\n",s1.nome);
    printf("Mat de s2: %d \n",s2.mat);
    printf("ID de s2: %d \n",s2.id);
    printf("Nome de s2: %s \n",s2.nome);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

s1		
mat	id	nome
1	2	Carlos
s2		
mat	id	nome
1		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
typedef struct socio {
    int mat;
    int id;
    char nome[20];
} SOC;

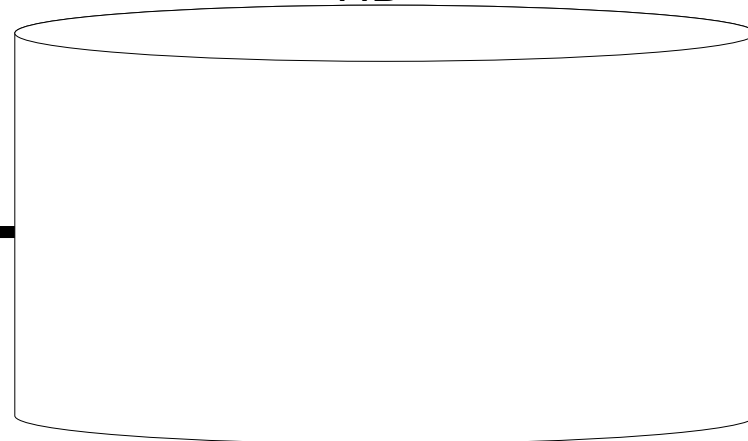
int main() {
    SOC s1 = {1,2, "Carlos"};
    SOC s2;
    s2.mat = s1.mat;
    s2.id = s1.id;
    strcpy(s2.nome,s1.nome);
    printf("Mat de s1: %d \n",s1.mat);
    printf("ID de s1: %d \n",s1.id);
    printf("Nome de s1: %s \n\n",s1.nome);
    printf("Mat de s2: %d \n",s2.mat);
    printf("ID de s2: %d \n",s2.id);
    printf("Nome de s2: %s \n",s2.nome);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

s1		
mat	id	nome
1	2	Carlos
s2		
mat	id	nome
1	2	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
typedef struct socio {
    int mat;
    int id;
    char nome[20];
} SOC;

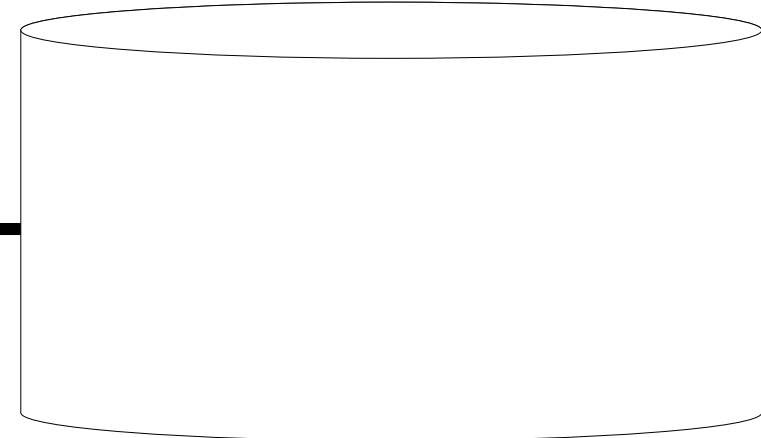
int main() {
    SOC s1 = {1,2, "Carlos"};
    SOC s2;
    s2.mat = s1.mat;
    s2.id = s1.id;
    strcpy(s2.nome,s1.nome);
    printf("Mat de s1: %d \n",s1.mat);
    printf("ID de s1: %d \n",s1.id);
    printf("Nome de s1: %s \n\n",s1.nome);
    printf("Mat de s2: %d \n",s2.mat);
    printf("ID de s2: %d \n",s2.id);
    printf("Nome de s2: %s \n",s2.nome);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

s1		
mat	id	nome
1	2	Carlos
s2		
mat	id	nome
1	2	Carlos

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
typedef struct socio {
    int mat;
    int id;
    char nome[20];
} SOC;

int main() {
    SOC s1 = {1,2, "Carlos"};
    SOC s2;
    s2.mat = s1.mat;
    s2.id = s1.id;
    strcpy(s2.nome,s1.nome);
    printf("Mat de s1: %d \n",s1.mat);
    printf("ID de s1: %d \n",s1.id);
    printf("Nome de s1: %s \n\n",s1.nome);
    printf("Mat de s2: %d \n",s2.mat);
    printf("ID de s2: %d \n",s2.id);
    printf("Nome de s2: %s \n",s2.nome);
    return 0;
}
```

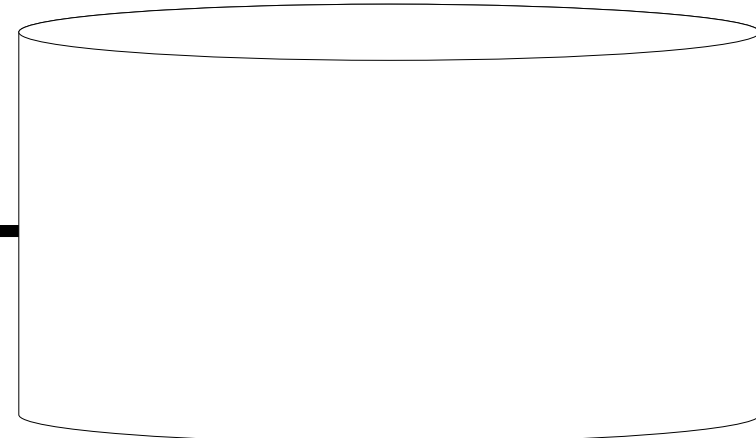
Monitor / Teclado

Mat de s1: 1

Memória

s1		
mat	id	nome
1	2	Carlos
s2		
mat	id	nome
1	2	Carlos

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
typedef struct socio {
    int mat;
    int id;
    char nome[20];
} SOC;

int main() {
    SOC s1 = {1,2, "Carlos"};
    SOC s2;
    s2.mat = s1.mat;
    s2.id = s1.id;
    strcpy(s2.nome,s1.nome);
    printf("Mat de s1: %d \n",s1.mat);
    printf("ID de s1: %d \n",s1.id);
    printf("Nome de s1: %s \n\n",s1.nome);
    printf("Mat de s2: %d \n",s2.mat);
    printf("ID de s2: %d \n",s2.id);
    printf("Nome de s2: %s \n",s2.nome);
    return 0;
}
```

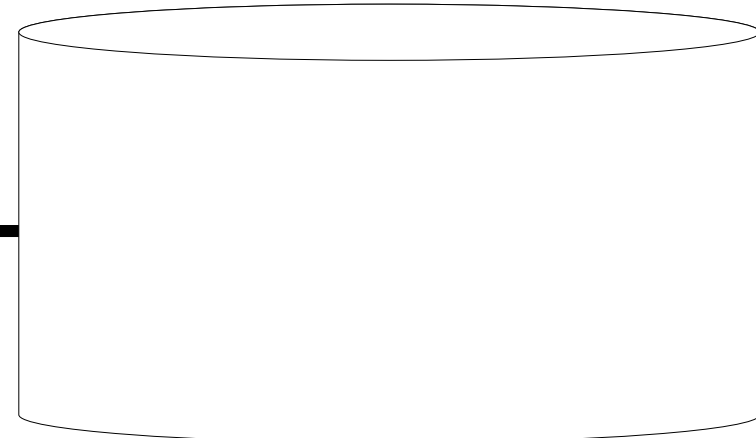
Monitor / Teclado

Mat de s1: 1
ID de s1: 2

Memória

s1		
mat	id	nome
1	2	Carlos
s2		
mat	id	nome
1	2	Carlos

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
typedef struct socio {
    int mat;
    int id;
    char nome[20];
} SOC;

int main() {
    SOC s1 = {1,2, "Carlos"};
    SOC s2;
    s2.mat = s1.mat;
    s2.id = s1.id;
    strcpy(s2.nome,s1.nome);
    printf("Mat de s1: %d \n",s1.mat);
    printf("ID de s1: %d \n",s1.id);
    printf("Nome de s1: %s \n\n",s1.nome);
    printf("Mat de s2: %d \n",s2.mat);
    printf("ID de s2: %d \n",s2.id);
    printf("Nome de s2: %s \n",s2.nome);
    return 0;
}
```

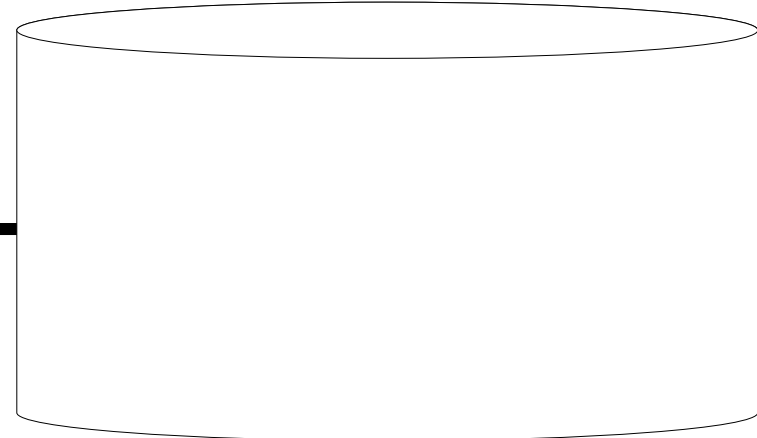
Monitor / Teclado

Mat de s1: 1
ID de s1: 2
Nome de s1: Carlos

Memória

s1		
mat	id	nome
1	2	Carlos
s2		
mat	id	nome
1	2	Carlos

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
typedef struct socio {
    int mat;
    int id;
    char nome[20];
} SOC;

int main() {
    SOC s1 = {1,2, "Carlos"};
    SOC s2;
    s2.mat = s1.mat;
    s2.id = s1.id;
    strcpy(s2.nome,s1.nome);
    printf("Mat de s1: %d \n",s1.mat);
    printf("ID de s1: %d \n",s1.id);
    printf("Nome de s1: %s \n\n",s1.nome);
    printf("Mat de s2: %d \n",s2.mat);
    printf("ID de s2: %d \n",s2.id);
    printf("Nome de s2: %s \n",s2.nome);
    return 0;
}
```

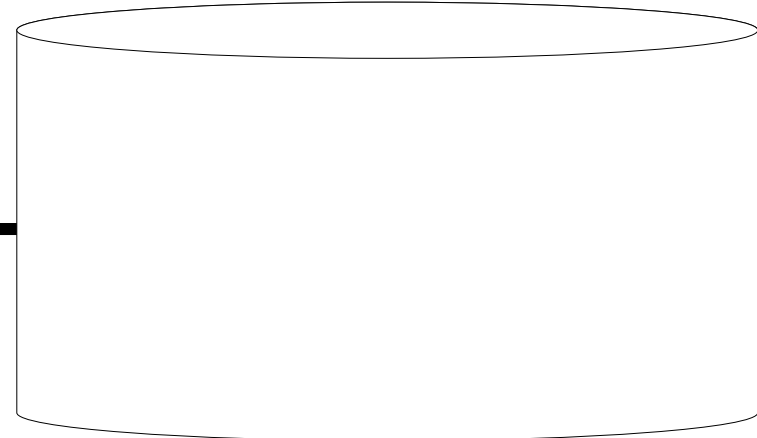
Monitor / Teclado

Mat de s1: 1
ID de s1: 2
Nome de s1: Carlos
Mat de s2: 1

Memória

s1		
mat	id	nome
1	2	Carlos
s2		
mat	id	nome
1	2	Carlos

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
typedef struct socio {
    int mat;
    int id;
    char nome[20];
} SOC;

int main() {
    SOC s1 = {1,2, "Carlos"};
    SOC s2;
    s2.mat = s1.mat;
    s2.id = s1.id;
    strcpy(s2.nome,s1.nome);
    printf("Mat de s1: %d \n",s1.mat);
    printf("ID de s1: %d \n",s1.id);
    printf("Nome de s1: %s \n\n",s1.nome);
    printf("Mat de s2: %d \n",s2.mat);
    printf("ID de s2: %d \n",s2.id);
    printf("Nome de s2: %s \n",s2.nome);
    return 0;
}
```

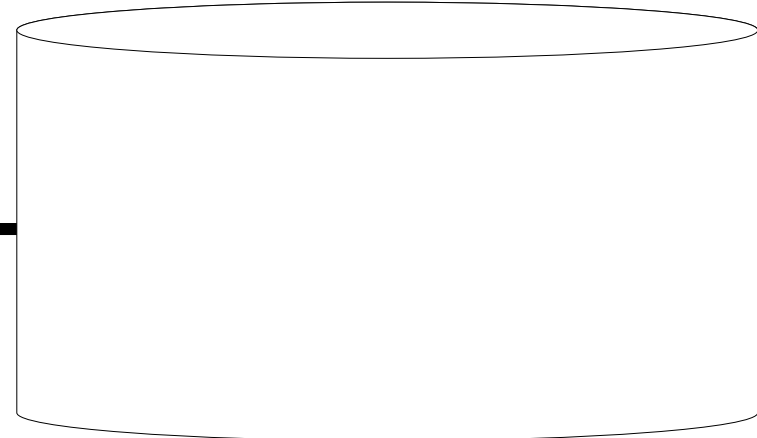
Monitor / Teclado

ID de s1: 2
Nome de s1: Carlos
Mat de s2: 1
ID de s2: 2

Memória

s1		
mat	id	nome
1	2	Carlos
s2		
mat	id	nome
1	2	Carlos

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
typedef struct socio {
    int mat;
    int id;
    char nome[20];
} SOC;

int main() {
    SOC s1 = {1,2, "Carlos"};
    SOC s2;
    s2.mat = s1.mat;
    s2.id = s1.id;
    strcpy(s2.nome,s1.nome);
    printf("Mat de s1: %d \n",s1.mat);
    printf("ID de s1: %d \n",s1.id);
    printf("Nome de s1: %s \n\n",s1.nome);
    printf("Mat de s2: %d \n",s2.mat);
    printf("ID de s2: %d \n",s2.id);
    printf("Nome de s2: %s \n",s2.nome);
    return 0;
}
```

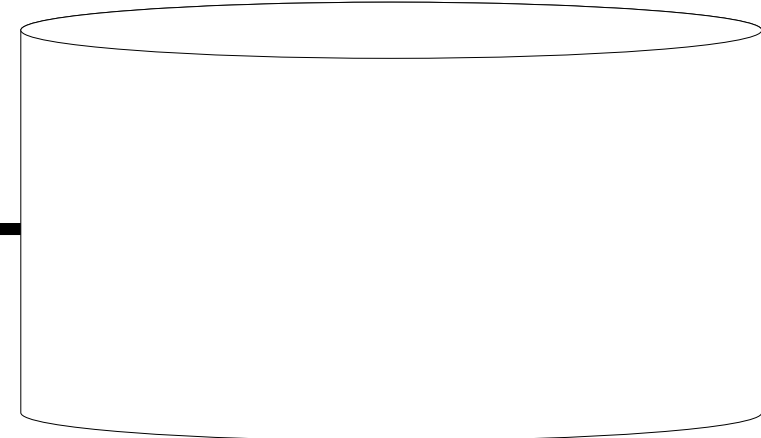
Monitor / Teclado

Nome de s1: Carlos
Mat de s2: 1
ID de s2: 2
Nome de s2: Carlos

Memória

s1		
mat	id	nome
1	2	Carlos
s2		
mat	id	nome
1	2	Carlos

HD



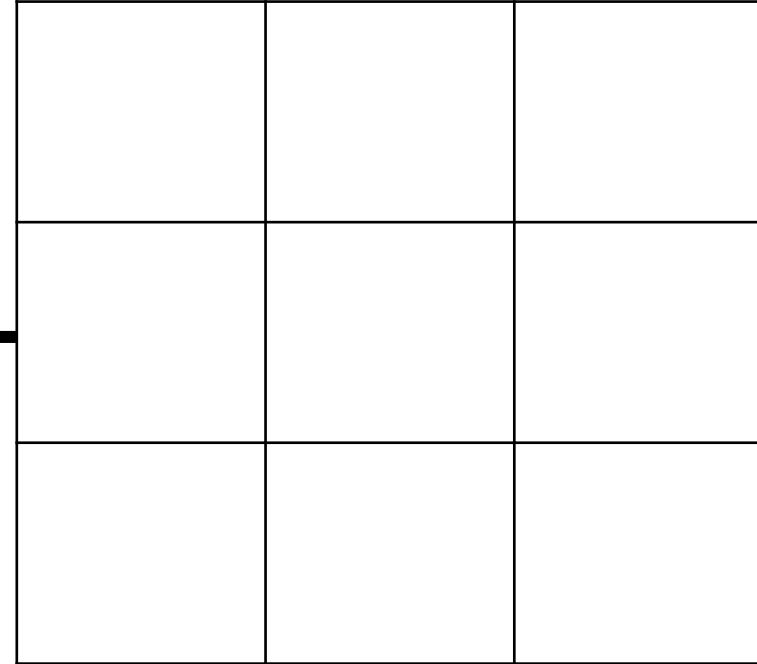
Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
typedef struct socio {
    int mat;
    int id;
    char nome[20];
} SOC;

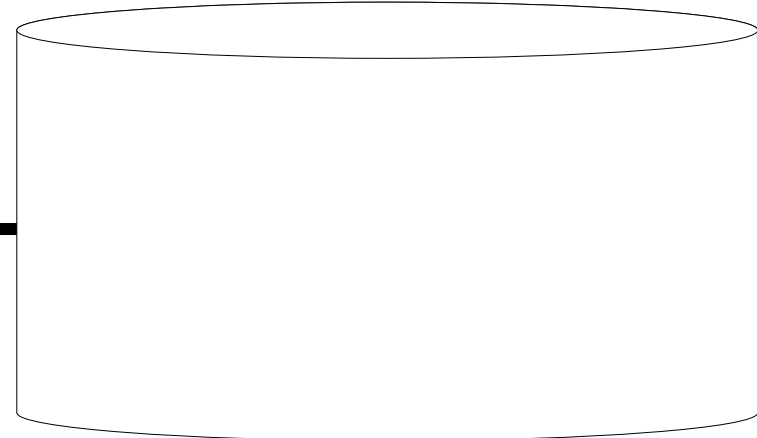
int main() {
    SOC s1 = {1,2, "Carlos"};
    SOC s2;
    s2.mat = s1.mat;
    s2.id = s1.id;
    strcpy(s2.nome,s1.nome);
    printf("Mat de s1: %d \n",s1.mat);
    printf("ID de s1: %d \n",s1.id);
    printf("Nome de s1: %s \n\n",s1.nome);
    printf("Mat de s2: %d \n",s2.mat);
    printf("ID de s2: %d \n",s2.id);
    printf("Nome de s2: %s \n",s2.nome);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória



HD



Structs

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

struct socio {
    int mat;
    int id;
    char nome[20];
};

typedef struct socio Socio;

int main() {
    Socio s1 = {1,2, "Carlos"};
    Socio s2;
    s2 = s1;
    printf("Mat de s1: %d \n",s1.mat);
    printf("ID de s1: %d \n",s1.id);
    printf("Nome de s1: %s \n\n",s1.nome);
    printf("Mat de s2: %d \n",s2.mat);
    printf("ID de s2: %d \n",s2.id);
    printf("Nome de s2: %s \n",s2.nome);
    return 0;
}
```

*Alternativa: ao invés de copiar
cada campo, podemos copiar
todos com uma única atribuição*

Structs

```
#include<stdio.h>
struct ponto {
    float x;
    float y;
};

void calcula(struct ponto p) {
    p.x = 52;
    p.y = 47;
}

int main() {
    struct ponto p;
    p.x = 3;
    p.y = 4;
    calcula(p);
    printf("(%.2f, %.2f) \n", p.x, p.y);
    return 0;
}
```

Passagem de struct como parâmetro é sempre por cópia. A função cria uma nova cópia na memória e não acessa a estrutura do main().

Execução

```
#include<stdio.h>
struct ponto {
    float x;
    float y;
};

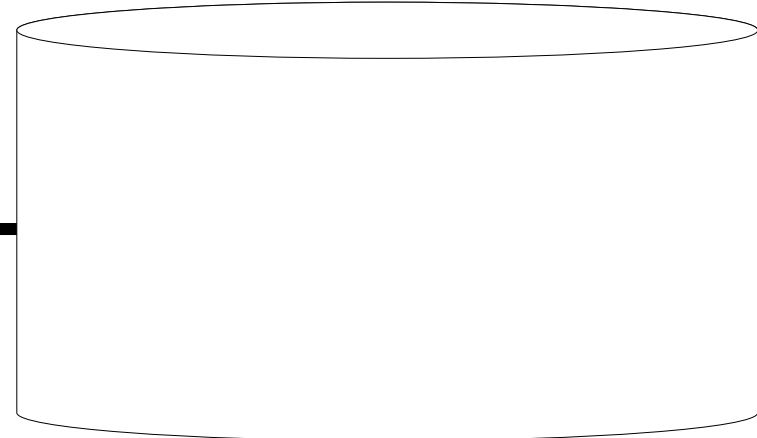
void calcula(struct ponto p) {
    p.x = 52;
    p.y = 47;
}

int main() {
    struct ponto p;
    p.x = 3;
    p.y = 4;
    calcula(p);
    printf("(%.2f,%.2f)\n",p.x,p.y);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

HD



Execução

```
#include<stdio.h>
struct ponto {
    float x;
    float y;
};

void calcula(struct ponto p) {
    p.x = 52;
    p.y = 47;
}

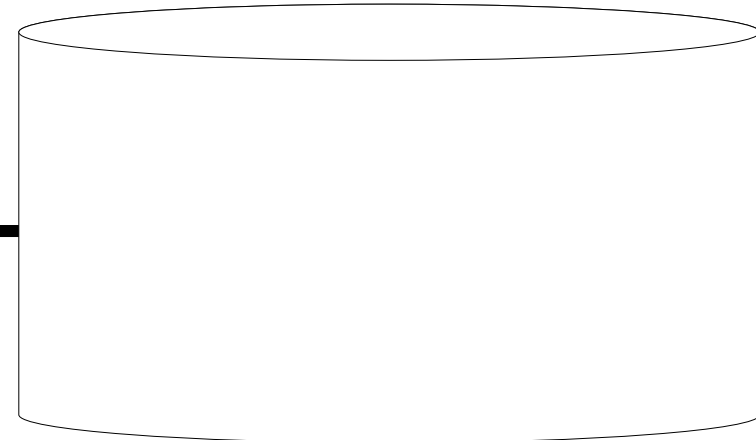
int main() {
    struct ponto p;
    p.x = 3;
    p.y = 4;
    calcula(p);
    printf("(%.2f,%.2f)\n",p.x,p.y);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

p		
x	y	

HD



Execução

```
#include<stdio.h>
struct ponto {
    float x;
    float y;
};

void calcula(struct ponto p) {
    p.x = 52;
    p.y = 47;
}

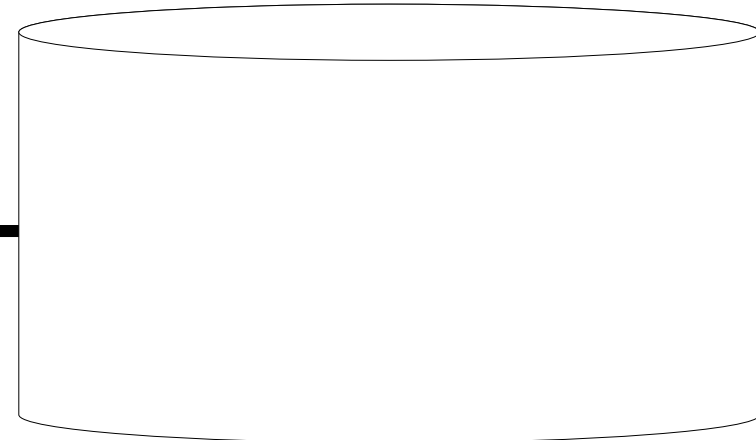
int main() {
    struct ponto p;
    p.x = 3;
    p.y = 4;
    calcula(p);
    printf("(%.2f,%.2f)\n",p.x,p.y);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

p		
x	y	
3		

HD



Execução

```
#include<stdio.h>
struct ponto {
    float x;
    float y;
};

void calcula(struct ponto p) {
    p.x = 52;
    p.y = 47;
}

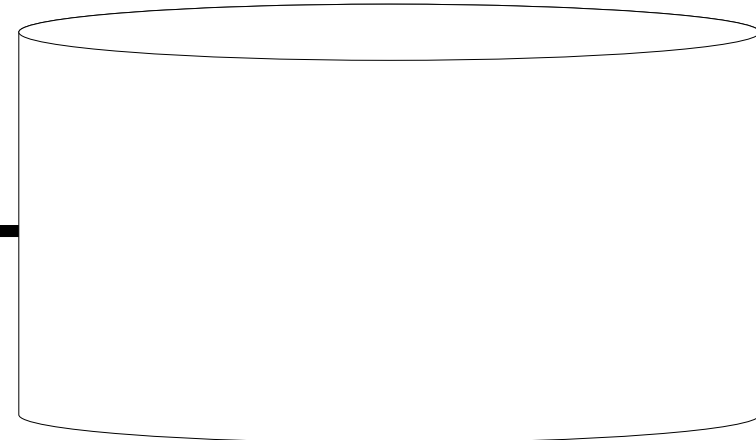
int main() {
    struct ponto p;
    p.x = 3;
    p.y = 4;
    calcula(p);
    printf("(%.2f,%.2f)\n",p.x,p.y);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

p		
x	y	
3	4	

HD



Execução

```
#include<stdio.h>
struct ponto {
    float x;
    float y;
};

void calcula(struct ponto p) {
    p.x = 52;
    p.y = 47;
}

int main() {
    struct ponto p;
    p.x = 3;
    p.y = 4;
    calcula(p);
    printf("(%.2f, %.2f) \n", p.x, p.y);
    return 0;
}
```

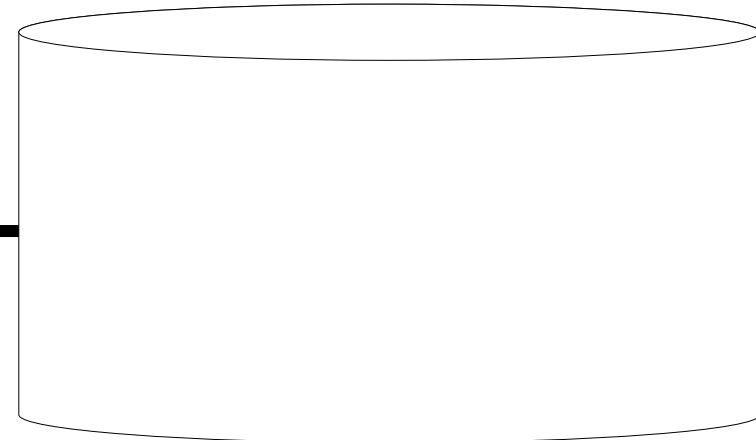
*O computador chama
calcula() para trabalhar.*

Monitor / Teclado

Memória

p		
x	y	
3	4	

HD



Execução

```
#include<stdio.h>
struct ponto {
    float x;
    float y;
};

void calcula(struct ponto p) {
    p.x = 52;
    p.y = 47;
}

int main() {
    struct ponto p;
    p.x = 3;
    p.y = 4;
    calcula(p);
    printf("(%.2f, %.2f) \n", p.x, p.y);
    return 0;
}
```

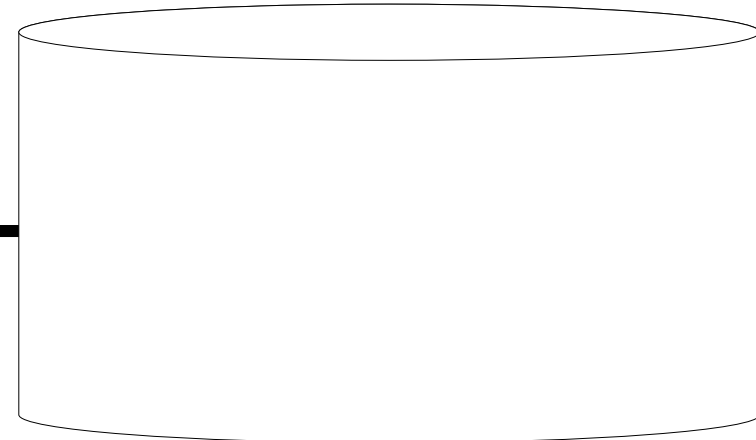
*O main() fica parado
esperando calcula()
finalizar.*

Monitor / Teclado

Memória

p		
x	y	
3	4	

HD



Execução

```
#include<stdio.h>
```

```
struct ponto {  
    float x;  
    float y;  
};
```

```
void calcula(struct ponto p) {  
    p.x = 52;  
    p.y = 47;  
}
```

```
int main() {  
    struct ponto p;  
    p.x = 3;  
    p.y = 4;  
    calcula(p);  
    printf("(%.2f, %.2f) \n", p.x, p.y);  
    return 0;  
}
```

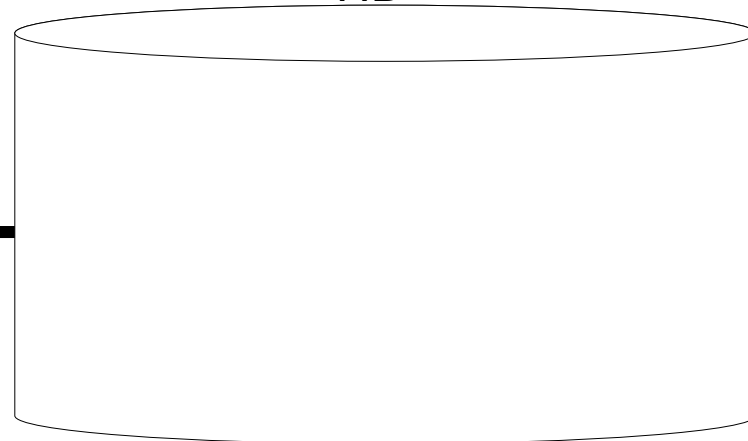
Outra variável p é criada na memória. Esta variável é exclusiva da função calcula() e ocupa outro espaço na memória diferente do p da função main(). Para não confundirmos, chamaremos o p da função calcula() de p_{calcula()}.

Monitor / Teclado

Memória

p		
x	y	
3	4	
p _{calcula()}		
x	y	
3	4	

HD



Execução

```
#include<stdio.h>
struct ponto {
    float x;
    float y;
};

void calcula(struct ponto p) {
    p.x = 52;
    p.y = 47;
}

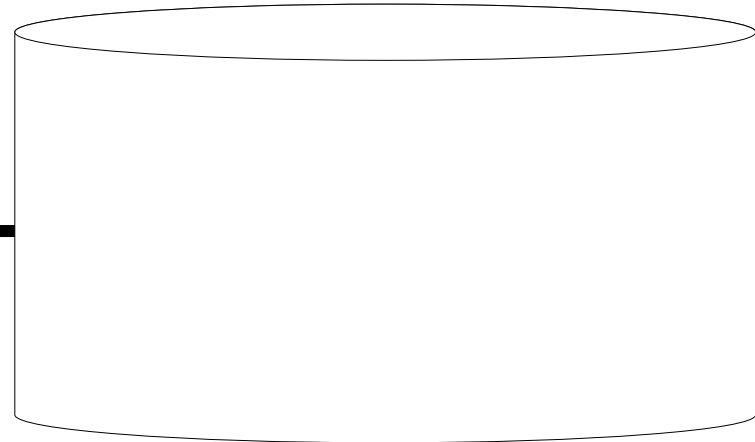
int main() {
    struct ponto p;
    p.x = 3;
    p.y = 4;
    calcula(p);
    printf("(%.2f,%.2f)\n",p.x,p.y);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

p		
x	y	
3	4	
p _{calcula()}		
x	y	
52	4	

HD



Execução

```
#include<stdio.h>
struct ponto {
    float x;
    float y;
};

void calcula(struct ponto p) {
    p.x = 52;
    p.y = 47;
}

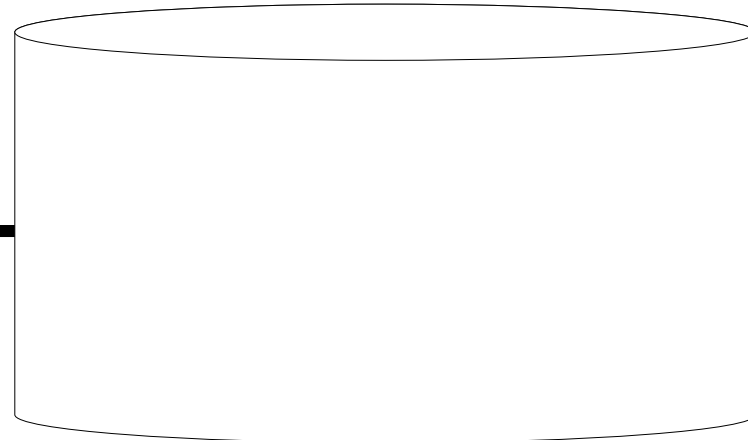
int main() {
    struct ponto p;
    p.x = 3;
    p.y = 4;
    calcula(p);
    printf("(%.2f,%.2f)\n",p.x,p.y);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

p		
x	y	
3	4	
p _{calcula()}		
x	y	
52	47	

HD



Execução

```
#include<stdio.h>
struct ponto {
    float x;
    float y;
};

void calcula(struct ponto p) {
    p.x = 52;
    p.y = 47;
}

int main() {
    struct ponto p;
    p.x = 3;
    p.y = 4;
    calcula(p);
    printf("(%.2f, %.2f) \n", p.x, p.y);
    return 0;
}
```

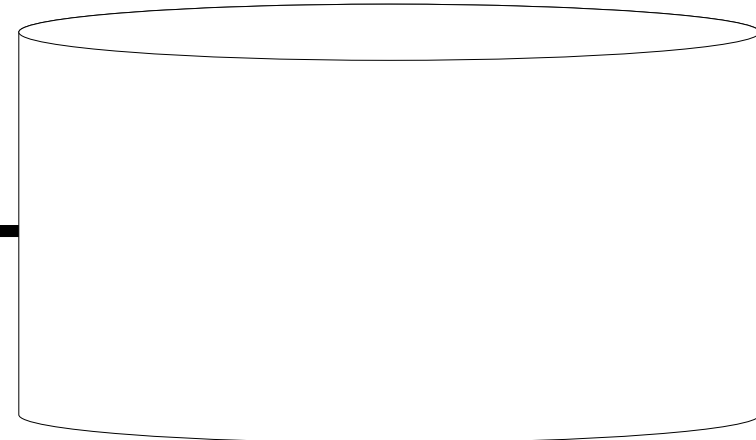
*Como a função calcula() não
retorna nada, a variável
 $p_{calcula()}$ é perdida.*

Monitor / Teclado

Memória

p		
x	y	
3	4	

HD



Execução

```
#include<stdio.h>
struct ponto {
    float x;
    float y;
};

void calcula(struct ponto p) {
    p.x = 52;
    p.y = 47;
}

int main() {
    struct ponto p;
    p.x = 3;
    p.y = 4;
    calcula(p);
    printf("(%.2f, %.2f) \n", p.x, p.y);
    return 0;
}
```

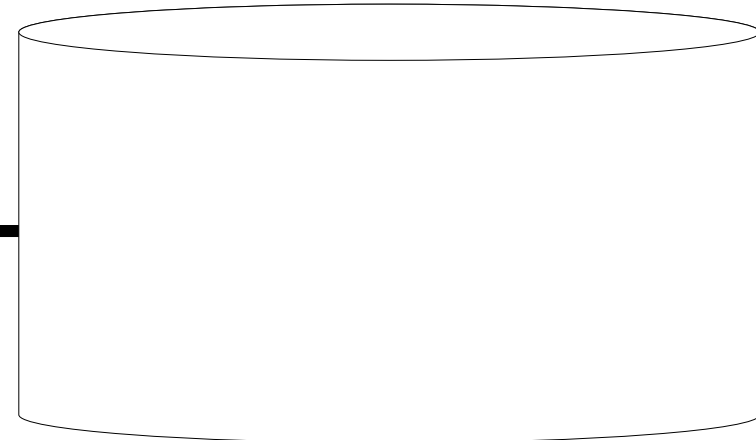
Monitor / Teclado

(3,4)

Memória

p		
x	y	
3	4	

HD

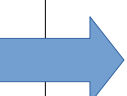


Execução

```
#include<stdio.h>
struct ponto {
    float x;
    float y;
};

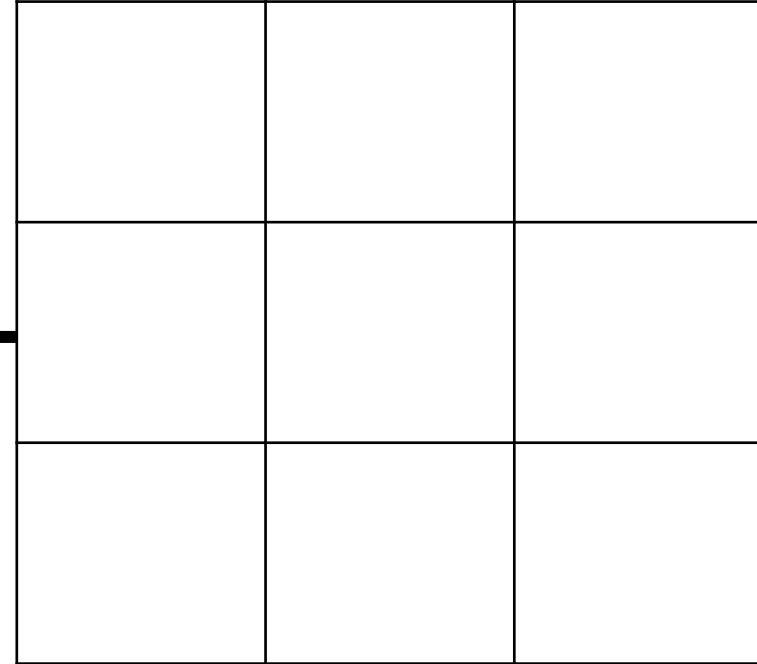
void calcula(struct ponto p) {
    p.x = 52;
    p.y = 47;
}

int main() {
    struct ponto p;
    p.x = 3;
    p.y = 4;
    calcula(p);
    printf("(%.2f,%.2f)\n",p.x,p.y);
    return 0;
}
```

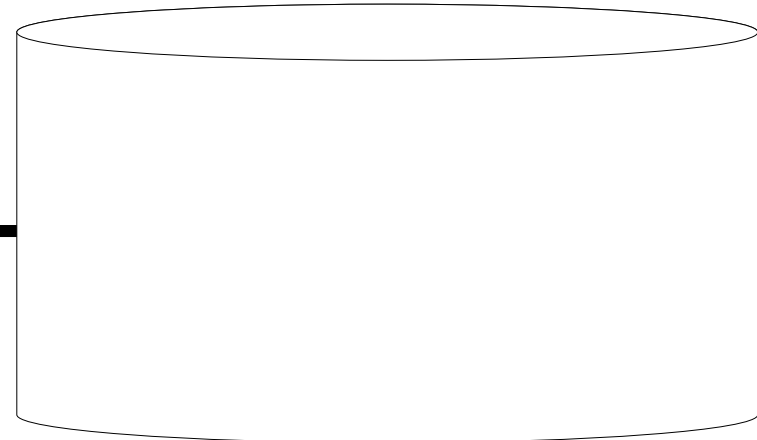


Monitor / Teclado

Memória



HD



Structs

```
#include<stdio.h>
struct aluno {
    int idade;
    float alt;
};

struct aluno processaAluno() {
    struct aluno a;
    a.idade = 3;
    a.alt = 1.9;
    return a;
}

int main() {
    struct aluno eu;
    eu.idade = 18;
    eu.alt = 1.7;
    printf("idade = %d alt = %.2f\n",eu.idade,eu.alt);
    eu = processaAluno();
    printf("idade = %d alt = %.2f",eu.idade,eu.alt);
    return 0;
}
```

Execução

```
#include<stdio.h>
struct aluno {
    int idade;
    float alt;
};

struct aluno processaAluno() {
    struct aluno a;
    a.idade = 3;
    a.alt = 1.9;
    return a;
}
int main() {
    struct aluno eu;
    eu.idade = 18;
    eu.alt = 1.7;
    printf("idade = %d alt = %.2f\n",eu.idade,eu.alt);
    eu = processaAluno();
    printf("idade = %d alt = %.2f",eu.idade,eu.alt);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

HD

Execução

```
#include<stdio.h>
struct aluno {
    int idade;
    float alt;
};

struct aluno processaAluno() {
    struct aluno a;
    a.idade = 3;
    a.alt = 1.9;
    return a;
}

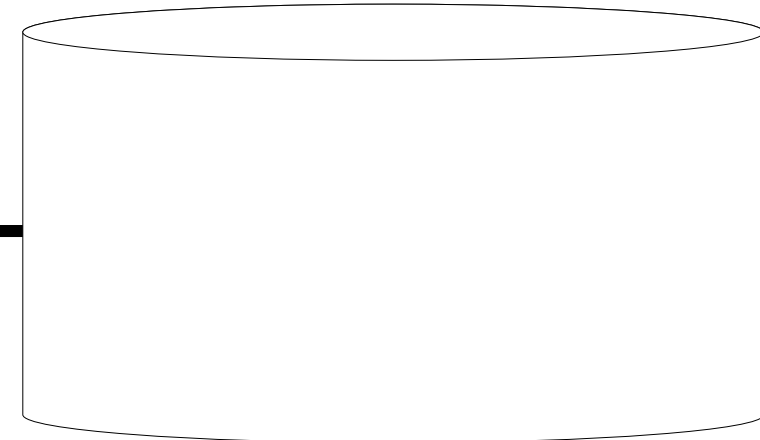
int main() {
    struct aluno eu;
    eu.idade = 18;
    eu.alt = 1.7;
    printf("idade = %d alt = %.2f\n", eu.idade, eu.alt);
    eu = processaAluno();
    printf("idade = %d alt = %.2f", eu.idade, eu.alt);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

eu		
idade	alt	

HD



Execução

```
#include<stdio.h>
struct aluno {
    int idade;
    float alt;
};

struct aluno processaAluno() {
    struct aluno a;
    a.idade = 3;
    a.alt = 1.9;
    return a;
}

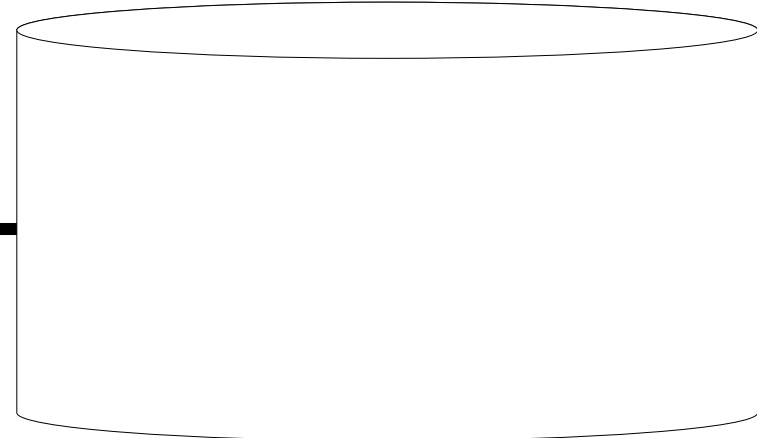
int main() {
    struct aluno eu;
    eu.idade = 18;
    eu.alt = 1.7;
    printf("idade = %d alt = %.2f\n", eu.idade, eu.alt);
    eu = processaAluno();
    printf("idade = %d alt = %.2f", eu.idade, eu.alt);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

eu		
idade	alt	
18		

HD



Execução

```
#include<stdio.h>
struct aluno {
    int idade;
    float alt;
};

struct aluno processaAluno() {
    struct aluno a;
    a.idade = 3;
    a.alt = 1.9;
    return a;
}

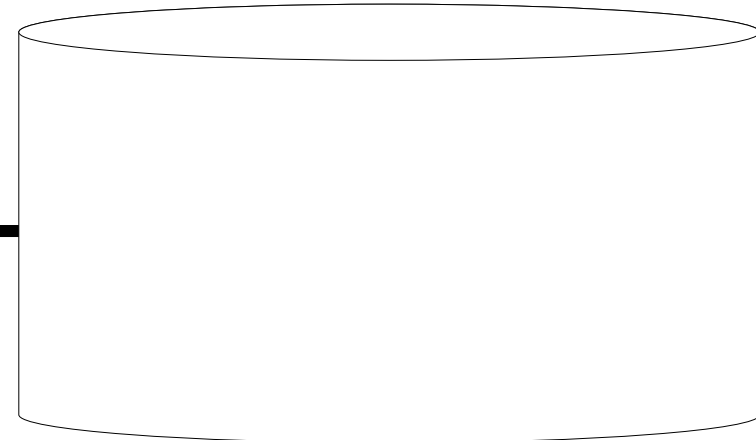
int main() {
    struct aluno eu;
    eu.idade = 18;
    eu.alt = 1.7;
    printf("idade = %d alt = %.2f\n", eu.idade, eu.alt);
    eu = processaAluno();
    printf("idade = %d alt = %.2f", eu.idade, eu.alt);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

eu		
idade	alt	
18	1.7	

HD



Execução

```
#include<stdio.h>
struct aluno {
    int idade;
    float alt;
};

struct aluno processaAluno() {
    struct aluno a;
    a.idade = 3;
    a.alt = 1.9;
    return a;
}

int main() {
    struct aluno eu;
    eu.idade = 18;
    eu.alt = 1.7;
    printf("idade = %d alt = %.2f\n", eu.idade, eu.alt);
    eu = processaAluno();
    printf("idade = %d alt = %.2f", eu.idade, eu.alt);
    return 0;
}
```

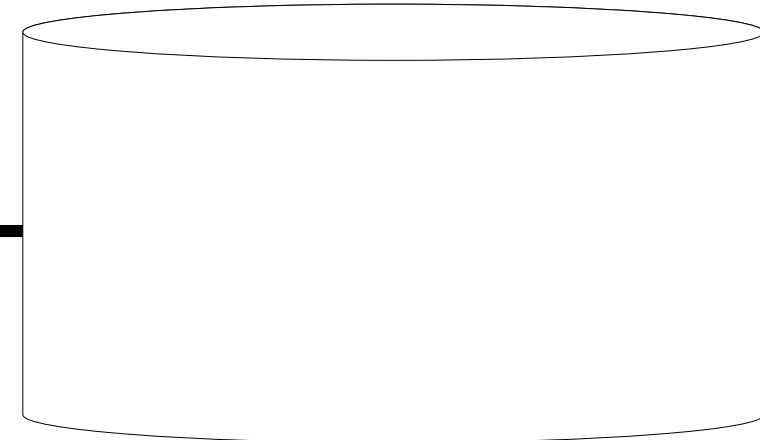
Monitor / Teclado

idade = 18 alt = 1.7

Memória

eu		
idade	alt	
18	1.7	

HD



Execução

```
#include<stdio.h>
struct aluno {
    int idade;
    float alt;
};

struct aluno processaAluno() {
    struct aluno a;
    a.idade = 3;
    a.alt = 1.9;
    return a;
}

int main() {
    struct aluno eu;
    eu.idade = 18;
    eu.alt = 1.7;
    printf("idade = %d alt = %.2f\n", eu.idade, eu.alt);
    eu = processaAluno();
    printf("idade = %d alt = %.2f", eu.idade, eu.alt);
    return 0;
}
```

*O computador chama
processaAluno() para
trabalhar.*

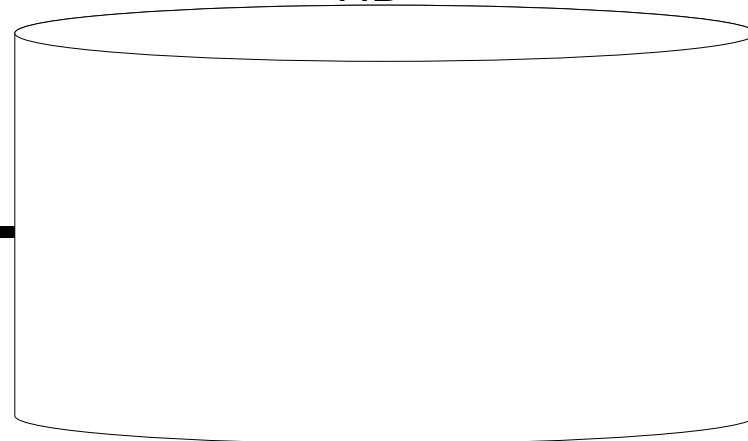
Monitor / Teclado

idade = 18 alt = 1.7

Memória

eu		
idade	alt	
18	1.7	

HD



Execução

```
#include<stdio.h>
struct aluno {
    int idade;
    float alt;
};

struct aluno processaAluno() {
    struct aluno a;
    a.idade = 3;
    a.alt = 1.9;
    return a;
}

int main() {
    struct aluno eu;
    eu.idade = 18;
    eu.alt = 1.7;
    printf("idade = %d alt = %.2f\n", eu.idade, eu.alt);
    eu = processaAluno();
    printf("idade = %d alt = %.2f", eu.idade, eu.alt);
    return 0;
}
```

*O main() fica parado
esperando processaAluno()
finalizar.*

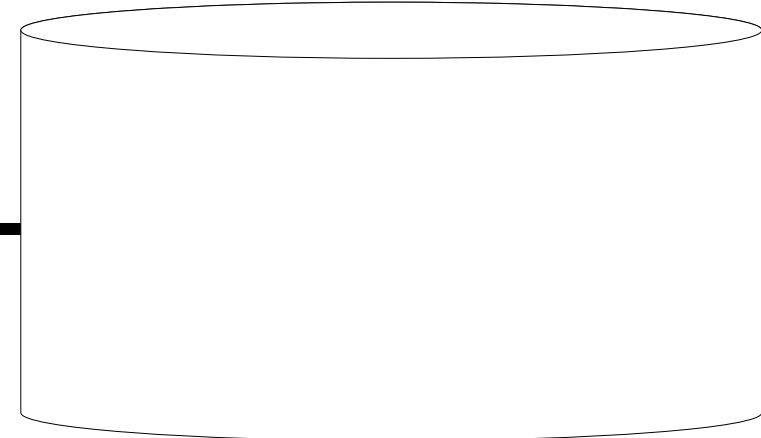
Monitor / Teclado

idade = 18 alt = 1.7

Memória

eu		
idade	alt	
18	1.7	

HD



Execução

```
#include<stdio.h>
struct aluno {
    int idade;
    float alt;
};

struct aluno processaAluno() {
    struct aluno a;
    a.idade = 3;
    a.alt = 1.9;
    return a;
}

int main() {
    struct aluno eu;
    eu.idade = 18;
    eu.alt = 1.7;
    printf("idade = %d alt = %.2f\n", eu.idade, eu.alt);
    eu = processaAluno();
    printf("idade = %d alt = %.2f", eu.idade, eu.alt);
    return 0;
}
```

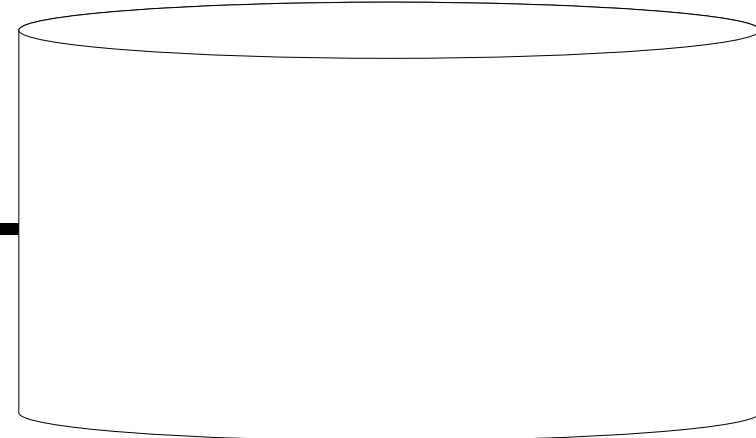
Monitor / Teclado

idade = 18 alt = 1.7

Memória

eu		
idade	alt	
18	1.7	
a _{processaAluno()}		
idade	alt	

HD



Execução

```
#include<stdio.h>
struct aluno {
    int idade;
    float alt;
};

struct aluno processaAluno() {
    struct aluno a;
    a.idade = 3;
    a.alt = 1.9;
    return a;
}

int main() {
    struct aluno eu;
    eu.idade = 18;
    eu.alt = 1.7;
    printf("idade = %d alt = %.2f\n", eu.idade, eu.alt);
    eu = processaAluno();
    printf("idade = %d alt = %.2f", eu.idade, eu.alt);
    return 0;
}
```

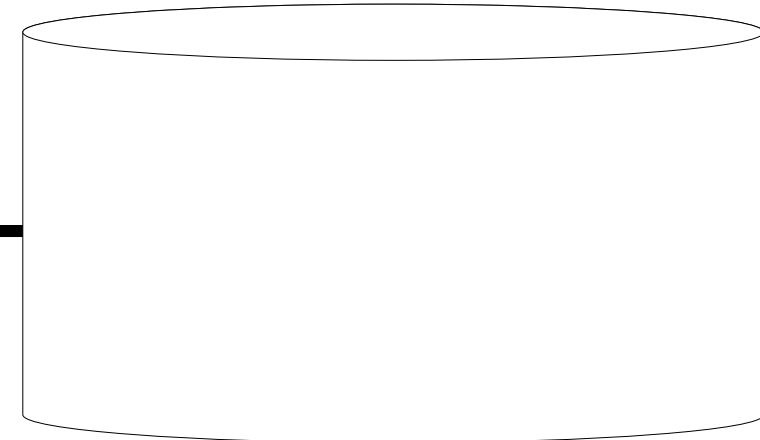
Monitor / Teclado

idade = 18 alt = 1.7

Memória

eu		
idade	alt	
18	1.7	
a _{processaAluno()}		
idade	alt	
3		

HD



Execução

```
#include<stdio.h>
struct aluno {
    int idade;
    float alt;
};

struct aluno processaAluno() {
    struct aluno a;
    a.idade = 3;
    a.alt = 1.9;
    return a;
}

int main() {
    struct aluno eu;
    eu.idade = 18;
    eu.alt = 1.7;
    printf("idade = %d alt = %.2f\n", eu.idade, eu.alt);
    eu = processaAluno();
    printf("idade = %d alt = %.2f", eu.idade, eu.alt);
    return 0;
}
```

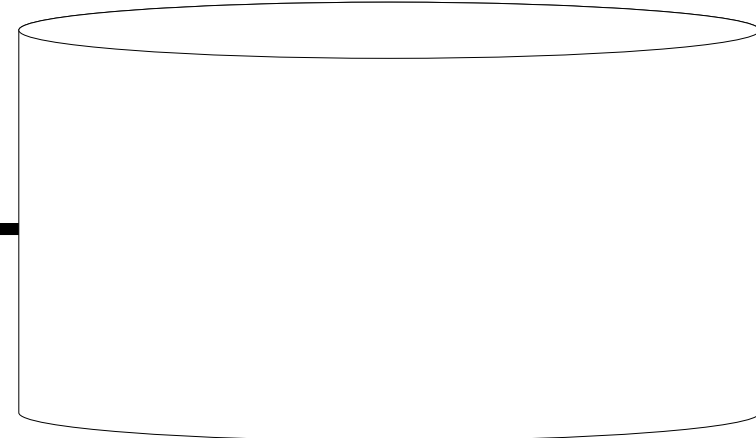
Monitor / Teclado

idade = 18 alt = 1.7

Memória

eu		
idade	alt	
18	1.7	
a _{processaAluno()}		
idade	alt	
3	1.9	

HD



Execução

```
#include<stdio.h>
struct aluno {
    int idade;
    float alt;
};

struct aluno processaAluno() {
    struct aluno a;
    a.idade = 3;
    a.alt = 1.9;
    return a;
}

int main() {
    struct aluno eu;
    eu.idade = 18;
    eu.alt = 1.7;
    printf("idade = %d alt = %.2f\n", eu.idade, eu.alt);
    eu = processaAluno();
    printf("idade = %d alt = %.2f", eu.idade, eu.alt);
    return 0;
}
```

*O valor de $a_{processaAluno()}$ é
retornado ao `main()` no
lugar da chamada de
`processaAluno()`.*

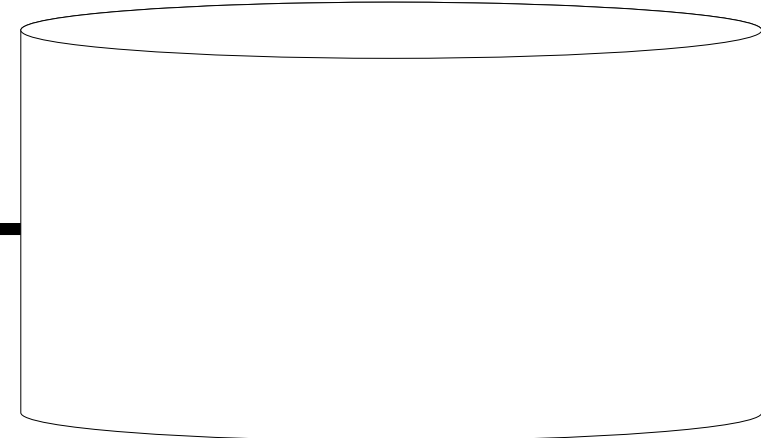
Monitor / Teclado

idade = 18 alt = 1.7

Memória

eu		
idade	alt	
18	1.7	
a _{processaAluno()}		
idade	alt	
3	1.9	

HD



Execução

```
#include<stdio.h>
struct aluno {
    int idade;
    float alt;
};

struct aluno processaAluno() {
    struct aluno a;
    a.idade = 3;
    a.alt = 1.9;
    return a;
}

int main() {
    struct aluno eu;
    eu.idade = 18;
    eu.alt = 1.7;
    printf("idade = %d alt = %.2f\n", eu.idade, eu.alt);
    eu = processaAluno();
    printf("idade = %d alt = %.2f", eu.idade, eu.alt);
    return 0;
}
```

O valor de $a_{processaAluno()}$ é retornado ao main() no lugar da chamada de processaAluno().

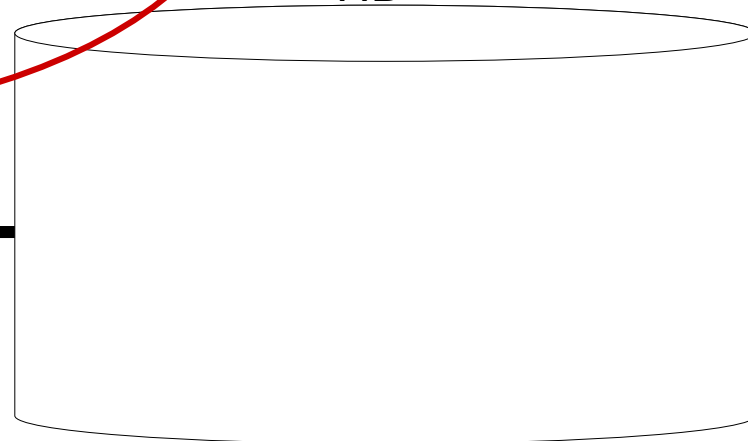
Monitor / Teclado

idade = 18 alt = 1.7

Memória

eu		
idade	alt	
18	1.7	
a _{processaAluno()}		
idade	alt	
3	1.9	

HD



Execução

```
#include<stdio.h>
struct aluno {
    int idade;
    float alt;
};

struct aluno processaAluno() {
    struct aluno a;
    a.idade = 3;
    a.alt = 1.9;
    return a;
}

int main() {
    struct aluno eu;
    eu.idade = 18;
    eu.alt = 1.7;
    printf("idade = %d alt = %.2f\n", eu.idade, eu.alt);
    eu = processaAluno(); {3, 1.9}
    printf("idade = %d alt = %.2f", eu.idade, eu.alt);
    return 0;
}
```

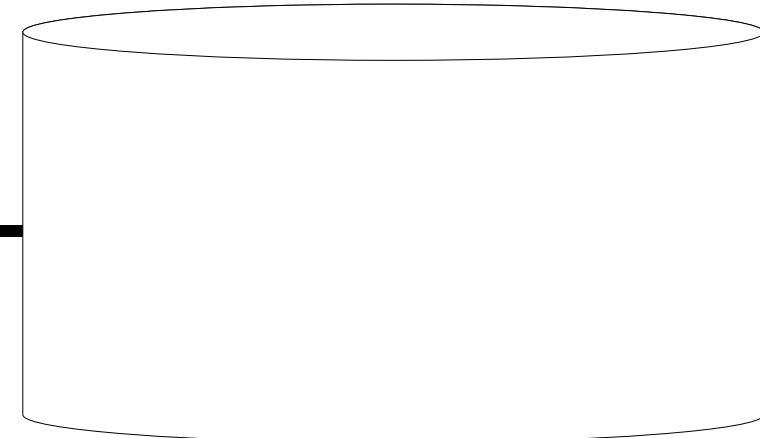
Monitor / Teclado

idade = 18 alt = 1.7

Memória

eu		
idade	alt	
3	1.9	

HD



Execução

```
#include<stdio.h>
struct aluno {
    int idade;
    float alt;
};

struct aluno processaAluno() {
    struct aluno a;
    a.idade = 3;
    a.alt = 1.9;
    return a;
}

int main() {
    struct aluno eu;
    eu.idade = 18;
    eu.alt = 1.7;
    printf("idade = %d alt = %.2f\n", eu.idade, eu.alt);
    eu = processaAluno();
    printf("idade = %d alt = %.2f", eu.idade, eu.alt);
    return 0;
}
```

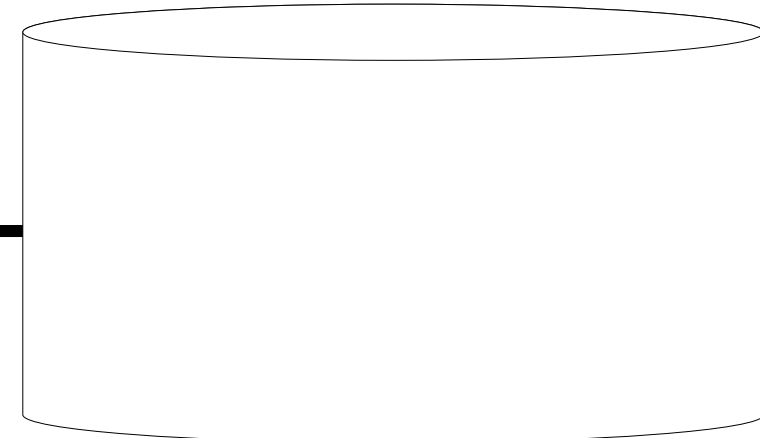
Monitor / Teclado

idade = 18 alt = 1.7
Idade = 3 alt = 1.9

Memória

eu		
idade	alt	
3	1.9	

HD



Execução

```
#include<stdio.h>
struct aluno {
    int idade;
    float alt;
};

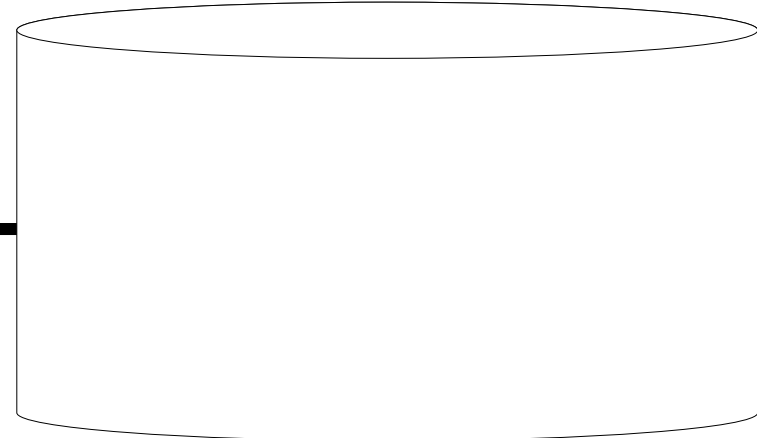
struct aluno processaAluno() {
    struct aluno a;
    a.idade = 3;
    a.alt = 1.9;
    return a;
}

int main() {
    struct aluno eu;
    eu.idade = 18;
    eu.alt = 1.7;
    printf("idade = %d alt = %.2f\n", eu.idade, eu.alt);
    eu = processaAluno();
    printf("idade = %d alt = %.2f", eu.idade, eu.alt);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

HD



Structs

Computação Eletrônica

Juliano M. Iyoda
jmi@cin.ufpe.br